특허법 제203조에 따른 서면

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 오비아이 파머 인코퍼레이티드

【특허고객번호】 5-2013-038705-7

【대리인】

【성명】 김해중

【대리인번호】 9-2002-000150-2

【국제출원번호】 PCT/US2021/072513

【국제출원일자】 2021.11.19

【국제출원언어】 외국어

【발명(고안)의 국문명칭】 GLOBO 계열 항원을 통한 면역 조절에 의한 능동 암 면역요법

【발명(고안)자】

【성명】 라이, 밍-테인

【성명의 영문표기】 LAI, Ming-Tain

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 위, 청-더, 토니

【성명의 영문표기】 YU, Cheng-Der, Tony

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 첸, 아이-주

【성명의 영문표기】 CHEN, I-Ju

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 리, 웨이-한

【성명의 영문표기】 LEE, Wei-Han

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 양, 추에-하오

【성명의 영문표기】 YANG, Chueh-Hao

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 차오, 춘-옌

【성명의 영문표기】 TSAO, Chun-Yen

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 시에, 창-린

【성명의 영문표기】 HSIEH, Chang-Lin

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 오우, 치엔-치

【성명의 영문표기】 OU, Chien-Chih

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 차이, 첸-엔

【성명의 영문표기】 TSAI, Chen-En

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【우선권 주장】

【출원국명】 US

【출원번호】 63/116,015

【출원일자】 2020.11.19

【증명서류】 미첨부

【취지】

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 김해중 (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원

【가산수수료】 180 면 0 원

【우선권주장료】 1 건 18,000 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【국어번역문제출기간연장료】0원

【합계】 64,000원

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

GLOBO 계열 항원을 통한 면역 조절에 의한 능동 암 면역요법

【기술분야】

【0001】 본 발명은, Globo 계열 항원(Globo H, SSEA-4 및 SSEA-3)에 대한 면역요법제를 환자에게 투여함을 포함하는, 암 환자의 면역요법을 위한 방법에 관한 것이다.

【배경기술】

【0002】 암 면역요법

【0003】 세포 면역학 및 종양-숙주 면역 상호작용의 양태에서의 최근의 진보는 전이성 암을 앓고 있는 환자에서의 종양 크기를 감소시킬 수 있는 효과적인 면역-기반 치료법의 개발로 이어졌다. 현재, 암 면역요법에 대한 세 가지의 주요 접근법, 즉, 이펙터 세포를 자극하고/거나 조절 세포를 억제함으로써 면역 반응의 비-특이적 자극, 암 백신으로도 공지된 특이적 항-종양 반응을 향상시키기 위한 능동 면역화, 및 적응 면역요법으로도 공지된 항종양 활성을 갖는 항-종양 항체 또는 활성화된 면역 세포의 수동 수송이 있다(DeVita et al. 2008).

【0004】 암 면역요법은 종양 특이적 항원이 적절히 훈련된 면역계에 의해서 처리되고 그에 대해서 제시되는 때에 인식될 수 있다는 이론을 기반으로 한다. 악성 세포는 일반적으로 이들의 정상 세포 대응물로부터 이들을 구별하는 이들의 세포 표면 상의 크고 특이한 단백질 및 탄수화물 모티프의 출현을 특징으로 한다(Rabinovich et al. 1994). 면역계의 세포성 또는 체액성 이펙터에 의해서 인식된 종양-관련된 항원의 확인은 암 치료법에 대한 새로운 관점을 열었다. 지난 20년 동안, 여러 모노클로날 항체가 암의 수동 면역 요법에 대한 규제 승인을 얻기에 충분한 효능 및 안전성 데이터를 제공했다. 이들은 에드레콜로맙(edrecolomab)(Mab 17-1A), 리툭시맙(rituximab)(항-CD20), 트라스투주맙(trastuzumab)(Herceptin), 젬투주맙 오조가미신(gemtuzamab zogamicin)(Mylotarg), 및 알렘투주맙(alemtuzumab)(CAMPATH-1, 항-CD52)을 포함한다.

【0005】 최근, GD2에 대한 키메라 모노클로날 항체인 ch14.18이 3상 시험에서 고위험 신경모세포종 환자의 생존을 개선하는 것으로 나타났으며, 이는 탄수화물 항원을 표적으로

하는 최초의 효과적인 항-암 항체가 되었다(Yu et al. 2010). 이들 모노클로날 항체에 의한 수동 면역요법에 추가로, 인간 암의 능동 면역요법은 펩티드 뿐만 아니라 탄수화물 종양-연관된 항원을 표적하는 급속히 성장하는 실험 분야이다. 생명 공학 및 제약 산업은 최근에야 암 백신을 성공적으로 개발했다. 2006년에, 가다실은 미국에서 승인되었으며, 이는 자궁경부암과 생식기 사마귀를 유발하는 인간 파필로마바이러스(papillomavirus)에 대한 최초의 암 예방 백신이다. 2007년 7월에, Northwest Biotherapeutics는 스위스에서 뇌암에 대한 맞춤형 치료 백신(DCVax®-Brain)의 승인을 받았다. 2009년 4월에는, Russian Ministry of Public Health는 질병 재발 위험이 중간 정도인 신장암 환자의 치료에서 Oncophage®(vitespen)의 사용에 대한 등록 인증서를 발급했다(http://www.antigenics.com/news/2008/0408.phtml). 이들 성공 사례는 유방암, 위암, 폐암, 대장결장암, 난소암, 췌장암 및 그 밖의 가능한 암 유형과 같은 고형 종양에 대한 면역요법 표적으로서의 Globo H의 개발을 재확인하는데 고무적이다.

【0006】 애주번트 면역화 시험에서, 일차 목표는 모든 잔류 종양의 명백한 절제 후 장기간 지속될 수 있는 소수의 종양 세포 또는 초기 미세전이로 구성된 "최소 잔류 질환"이다(Zhang et al. 1996; Zhang et al. 1997a; Zhang et al. 1997b; Zhang et al. 1998). 치료 백신에 의한 능동 면역요법은 복강, 혈액 및 림프계로부터 잔류 종양 세포를 제거하고 미세 전이를 억제하기 위해 종양 항원에 대해 충분한 역가의 항체를 유도함으로써 최소 잔류 질환을 표적으로 삼고 재발을 예방하는 좋은 전략이다. 그러나, 암 항원에 대한 면역 반응은 암 환자에서 억제된다(Sotomayor et al. 1996; Pawelec et al. 1997; Khong and Restifo 2002). 과거 몇년 동안, 천연 암 항원을 모방하는 항원을 합성하는 방법이 개발되었고(Musselli et al. 2001), 이는 운반체로서 강력한 면역원에 컨쥬게이션되고 안정적으로 면역 반응을 유발할 수 있는 애주번트로서의 면역-자극 분자와 함께 투여된다.

【0007】 마우스를 인간 종양 세포로 면역화하여 유도된 보다 많은 종양-제한성 모노클로날 항체는 세포 표면에서 발현되는 탄수화물 항원에 대해 지시되었다(Menard et al. 1983; Zhang et al. 1997a). 세포 표면 탄수화물은 정상적인 발달 및 분화의 여러 단계의 특징이고; 별개의 탄수화물이 이러한 과정 동안에 조직- 및 세포-특이적 방식으로 발현된다. 몇 가지 탄수화물 항원(Livingston 1995a; Livingston et al. 1997; Livingston and Ragupathi 1997)이 면역요법에 대한 유망한 표적인 것으로 입증되었다. 면역-자극

분자에 컨쥬게이션된 탄수화물 항원에 대한 면역화는 체액성 항체 반응, 주로 IgM 항체 반응을 초래한다. 이들 항체는 보체 의존성 세포독성(CDC), 염증, 및 망상-내피 시스템(옵소닌화)에 의한 종양 세포의 포식작용을 유도하는 것으로 공지되어 있다.

【0008】 CDC에 추가로, 인간에서의 서브클래스 IgG1 및 IgG3의 IgG 항체가 또한 항체 의존성 세포 매개된 세포독성(antibody dependenT 세포 mediated cyto독성: ADCC)을 유도할 수 있다. 이들은 다양한 마우스 실험에서 잘 기록된 잔류 종양 세포 및 전신 또는 복강내 미세전이의 박멸에 이상적으로 적합하다. 탄수화물 항원은 능동 면역요법을 위한 표적으로 선택되며, 이는 Globo H (Ragupathi et al. 1997; Slovin et al. 1999; Allen et al. 2001; Gilewski et al. 2001), GM2 (White et al. 1991; Livingston et al. 1994a; Livingston et al. 1994b; Livingston 1995b; Helling et al. 1995; Chapman et al. 2000a; Chapman et al. 2000b), GD2 (Livingston 1998), GD3 (Helling et al. 1994; McCaffery et al. 1996; Ragupathi et al. 2000), sTn (MacLean et al. 1993; Longenecker et al. 1993; Longenecker et al. 1994; Sandmaier et al. 1999) 및 Tn (Allen et al. 2001)를 포함한다.

【0009】 Sialyl-Tn(sTn)은 다수의 인간 암 세포 상의 MUC1 뮤신에 대해서 발현된 디사카라이드 종양 연관 항원이고, 더욱 공격적인 질환과 연관된다. Theratope® 백신 (Biomira, Inc., Edmonton, Alberta, Canada and Merck KGaA of Darmstadt, Germany)는 박테리아에서 유래한 면역 자극제(애주번트) Detox™과 조합된 KLH(키홀 림펫 헤모시아닌)에 컨쥬게이션된 합성 STn 항원으로 구성되는 암 백신이다. 전이성 유방암이 있는 1,030명의 여성을 대상으로 한 Theratope® 백신(sTn-KLH) 대 KLH의 3상 시험은 Theratope® 백신이 최소한의 독성으로 잘 관용된 것으로 나타났다. 가장 흔한 부작용은 주사 부위의 경화(induration) 및 홍반이었다. 이러한 시험의 결과는 질병 진행까지의 시간 및 전체 생존의 1차 종료점을 충족하지 못했지만, 후속 사후 분석는 동시 내분비 및 Theratope® 백신 치료를 받은 여성이 내분비 요법만 받은 여성에 비해 상당한 전체 생존 이점이 있음을 보여주었다(Ibrahim et al. 2013).

【0010】 본 발명의 유용한 글리칸은 종양-관련된 탄수화물 항원(TACA)을 포함한다. 세포-표면 글리코스핑고리피드(GSL) Globo H는 일정한 범위의 암 세포주에 대해서 고도로 발현되는 항원성 탄수화물 계열의 구성원이다. 본 발명에서 유용한 그 밖의 Globo H

글리코스핑고리피드 유사체는 SSEA-3(또는 Gb5), SSEA-4, Gb3 또는 Gb4일 수 있다. 도 1(A)는 신호 전달, 세포 누화(cellular cross-talk) 및 세포 접착에서의 GSL 역할을 나타내고 있다. 더욱이, 도 1(B)는 Globo 계열 항원의 합성 경로를 나타내고 있다(Zhang et al. 2019).

【0011】 고형 종양에서의 Globo H 발현

【0012】 암 세포는 대부분의 숙주 세포 표면에 공통적이지 않은 독특한 종양 연관된탄수화물 항원(TACA)을 함유한다. 세포 표면 탄수화물 항원의 발현 수준은 흔히 발암성 형질전환 시 상당히 증가된다(Zhang et al. 1997a; Zhang et al. 1997b). 따라서, TACA는 특정 형태의 암의 치료에 대한 표적 면역 요법에 대한 가능성을 제공한다. TACA들 중에, 당지질의 말단 헥사사카라이드 부분인 Globo H의 면역원성 잠재력에 큰 관심이 집중되었다. Globo H는 상피암, 예컨대, 유방암, 난소암(ovarian cancer), 자궁내막암(endometrial cancer), 위암(gastric cancer), 결장암(colon cancer), 췌장암(pancreatic cancer), 폐암(lung cancer), 및 전립선암 (prostate cancer)(Zhang et al. 1997b)에서 고도로 발현되며; 이는 암세포 표면 상에서 당지질 및 가능하게는 당단백질로서 발현된다(Miotti et al. 1989). 도 2는 Globo H가 면역억제, 혈관신생, 또는 종양 생존 신호전달을 촉진하는 것과 같은 발암성 형질전환에 대한 필수적인 역할을 함을 나타낸다.

【0013】 Globo H는 또한 일부 정상적인 내강 표면 상에서 더 낮은 수준으로 발현된다(Zhang et al. 1998). 그러나, 항원은 면역 감시에 접근할 수 없는 것으로 보이는 분비 경계-부위의 정점 세포에 주로 국한된다. 이하 논의되는 1상 시험에서, 정상 상피 조직의 분비 경계에서 발현된 Globo H 항원은 일단 항체가 유도되면 내성이나 자가면역을 유도하지 않아 항원이 면역계로부터 격리되어 있음을 시사한다.

【0014】 최근의 연구는 Globo H 및 Globo 계열 단계-특이적 배아 항원 3(단계별 Embryonic Antigen 3: SSEA-3) 및 단계-특이적 배아 항원 4(SSEA-4)가 상피암 세포 및 해당 암성 줄기 세포에서 발현됨을 밝혀냈다(Chang et al. 2008b; Lou et al. 2014). SSEA-3(Gb5)는 Globo H의 펜타-사카라이드 전구체이고, 또한 단계-특이적 배아 항원 SSEA-3으로도 공지되어 있다. 최근까지, SSEA-3 및 SSEA-4는 배아 발생 단계 동안의 줄기 세포에서만 관찰될 수 있는 인간 배아 줄기 세포에 대한 마커로 알려져 왔다(Chang

et al. 2008b; Lou et al. 2014). 암 줄기 세포 상의 Globo H, SSEA-3 및 SSEA-4의 발견은 원칙적으로 Globo H 단백질-결합된 면역요법이 암세포뿐만 아니라 암 줄기 세포도 박멸을 목표로 한다는 것을 시사한다. 동일한 연구는 또한 25/41개의 유방암 시편(61.0%)에서의 Globo H 발현 및 31/40(77.5%)의 다양한 종양에서 SSEA-3 발현을 밝혀냈다(Chang et el. 2008a). 도 3은 Globo H가 복수의 상피암 세포주 상에서 발현됨을 나타내고 있고, Globo H 발현 수준은 25% 내지 100%이었다.

【0015】 Globo H와 유사하게, 정상 조직에서의 SSEA-3 및 SSEA-4 발현이 주로 면역계에 대한 접근이 제한되는 상피(Chang et al. 2008b)의 분비 경계에서 나타났다는 점이 주목할 만하다. Globo H-KLH 및 Globo H-CRM197에 의한 마우스의 면역화는 Globo H, SSEA-3, 및 SSEA-4과 반응성인 항체를 유도하고, 이는 Globo H-기반 백신이 Globo H, SSEA-3, 및 SSEA-4를 발현하는 종양 세포를 표적할 것임을 시사한다(Huang et al. 2013).

【0016】 최근의 데이터는 Globo H, SSEA-3 및 SSEA-4(소위 Globo 계열 TACA)가 다양한 고형 종양 유형으로부터의 인간 암 시편 상에서 고도로 발현됨을 밝혀냈다. 73/80개의 유방암 시편(91.3%)에서의 Globo H 발현, 79/79(100%)개의 종양에서의 SSEA-3 발현 및 80/80(100%)개의 SSEA-4 발현을 나타낸다(Dr. A. Yu, Taiwan unpublished data). 이러한 연구는 또한 위암 시편에서의 71/74(95.9%)개의 Globo H 발현, 76/79(96.2%)개의 SSEA-3 발현, 72/81(88.9%)개의 SSEA-4 발현을 나타냈다. 또한, 데이터는 폐암 샘플에서의 높은 Globo 계열 발현으로, 분석된 샘플의 61/61(100%)개의 Globo H 발현, 62/63(98.4%)개의 SSEA-3 발현 및 61/62(98.4%)개의 SSEA-4 발현을 밝혀냈다. (Data submitted for publication by Dr. A. Yu at Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan).

【0017】 Globo H 발현은 14개의 종양 유형으로부터의 134개의 인간 암 세포주에서 88/134(65.7%)개로 검출되고, SSEA-3 발현은 38/134(28.4%)개로 검출되고, SSEA-4 발현은 96/134(71.6%)개로 검출되었고, 14/23(60.9%)개의 유방암, 13/20(65.0%)개의 폐암, 6/6(100%)개의 위암, 6/7(85.7%)개의 결장암, 6/8(75.0%)개의 췌장암, 및 2/2(100%)개의 식도암 세포주에서의 Globo H 발현을 포함한다(Lou et al. 2014).

【0018】 이러한 1상 임상 시험에서, 제안된 계획은 진행성/전이성 난치성 위암, 유방암,

결장직장암 또는 폐암을 가진 대상체를 등록하고 이후에 Globo 계열 TACA에서 발현 수준을 평가하는 것이다.

【발명의 내용】

【0019】 따라서, 본 개시는 Globo 계열 항원이 광범위한 암에서 비정상적으로 발현되지만 정상 세포에서는 발현되지 않는다는 발견을 기반으로 한다. Globo 계열 항원을 발현하는 암은, 이로 한정되는 것은 아니지만, 육종(sarcoma), 피부암(skin cancer), 백혈병, 림프종(lymphoma), 뇌암(brain cancer), 교모세포종(glio모세포종), 폐암, 유방암, 구강암(oral cancer), 두경부암(head-and-neck cancer), 비인두암(nasopharyngeal cancer), 식도암(esophageal cancer), 위암(stomach cancer), 간암(liver cancer), 담관암(bile duct cancer), 담낭암(gall방광암), 방광암(bladder cancer), 췌장암, 창자암(intestinal cancer), 대장결장암(colorectal cancer), 신장암(kidney cancer), 자궁경부암(cervix cancer), 자궁내막암, 난소암, 고환암(testical cancer), 볼암(buccal cancer), 구인두암(oropharyngeal cancer), 후두암(laryngeal cancer) 및 전립선암(prostate cancer)을 포함한다.

【0020】 본 개시의 양태 및 구체예는 면역 반응(IgG 및/또는 IgM)를 유도/조절하기에 유용한 Globo 계열 항원-표적 면역원성제(예, OBI-833/OBI-821)를 이를 필요로 하는 대상체에게 투여함을 포함하여 면역요법에 의해서 암에 걸린 대상체를 치료하는 방법으로서, 대상체의 생존이 개선되도록 Globo 계열 항원 상호작용을 조절함으로써 생존(전체 생존 및/또는 무진행 생존(progression free survival)을 포함함)을 개선시킴을 포함하는, 방법을 제공한다. 치료용 조성물은 부분적으로 암세포와 같은 손상되거나 비정상적인 세포에 의해 제기된 위험으로부터 면역 체계를 통해 스스로를 보호하는 신체의 자연적 능력을 향상시키기 위한 암 백신으로 작용하는 것으로 예상된다.

【0021】 일 양태에서, 본 개시는, 치료 유효량의 Globo 계열 항원 백신을 이를 필요로 하는 대상체에게 투여하고/거나 Globo 계열 항원 백신과 교차-반응시킴을 포함하여, 진행성/전이성 위암, 폐암, 결장직장암, 또는 유방암을 치료하는 방법을 제공한다.

【0022】 일 구체예에서, 본 개시는 Globo 계열 항원 백신이 운반 단백질과 컨쥬게이션된 Globo 계열 항원을 포함하는 방법을 제공한다.

【0023】 일 구체예에서, 본 개시는 선택된 Globo 계열 항원이 Globo H인 방법을 제공한

다.

【0024】 일 구체예에서, 본 개시는 운반 단백질이 DT-CRM 197(디프테리아 독소 교차 반응 물질 197)을 포함하는 방법을 제공한다.

【0025】 일 구체예에서, 본 개시는 Globo 계열 항원 백신이 약제학적 조성물로서 투여되는 방법을 제공한다.

【0026】 일 구체예에서, 본 개시는 약제학적 조성물이 OBI-833/OBI-821을 포함하는 방법을 제공한다.

【0027】 일 구체예에서, 면역원성제는 OBI-833 및 관련 변이체를 포함할 수 있다.

【0028】 특정의 구체예에서, 면역 반응은 Globo H 계열 항원/종양에 대한 IgG(서브클래스 IgG1, IgG2, IgG3, IgG4를 포함함), IgM, CTL(세포독성 림프구)을 포함할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0029】 특허 또는 출원 파일은 컬러로 실행된 적어도 하나의 도면을 포함한다. 컬러 도면(들)을 포함한 이러한 특허 또는 특허 출원 간행물의 사본은 요청 및 필요한 수수료 지불 시 Office에 의해서 제공될 것이다.

도 1. Globo 계열 항원의 개략적인 설명. (도 1a) 종양 발생 및 생존과 관련된 독특한 유형의 글리코스핑고리피드(GSL). (도 1b) Globo 계열 항원. 초기 배아 발생 중 단계별 발현, 다능성 배아 SC에 대한 마커 및 EMT와 연관됨.

도 2. Globo H가 암 생존 및 진행에 필수적인 역할을 수행하는 방법에 대한 개략도.

도 3. 상이한 암에서의 Globo H 발현 수준의 개략도. (도 3a) 14개의 암 유형에서의 Globo H 발현 비율. (도 3b) 폐암, 식도암 및 삼중 음성 유방암(triple-negative breast cancer: TNBC)에서의 Globo H 발현의 설명.

도 4. OBI-833 (Globo H 암 백신)의 개략도.

도 5. OBI-833으로 표적화하는 Globo H의 개략도.

도 6. OBI-833/OBI-821 연구 약물 혼합 지침의 개략도. (도 6a) OBI-833 10 μg +OBI-821 100 μg; (도 6b) OBI-833 30 μg+OBI-821 100 μg; (도 6c) OBI-833 100 μg +OBI-821 100 μg.

도 7. OBI-833 임상 1상 시험 설계 (OBI-833-001 연구)

도 8. OBI-833-001 CDC 결과의 개략도. (도 8a) 용량 증량 단계. 코호트 1: OBI-833 (10

μg Globo H/100 μg OBI-821). 코호트 2: OBI-833 (30 μg Globo H/100 μg OBI-821). 코호트 3: OBI-833 (100 μg Globo H/100 μg OBI-821). (도 8b) 코호트 확장 단계 (30 μg Globo H/100 μg OBI-821).

도 9. OBI-833-001 ADCC 결과의 개략도. (도 9a) 용량 증량 단계. 코호트 1: OBI-833 (10 μg Globo H/100 μg OBI-821). 코호트 2: OBI-833 (30 μg Globo H/100 μg OBI-821). 코호트 3: OBI-833 (100 μg Globo H/100 μg OBI-821). (도 9b) 코호트 확장 단계 (30 μg Globo H/100 μg OBI-821).

도 10. OBI-833-001 용량 증량 단계에서의 면역 반응. (도 10a) 항-Globo H IgM 반응 (도 10b) 항-Globo H IgG 반응. 코호트 1: OBI-833 (10 μg Globo H/100 μg OBI-821). 코호트 2: OBI-833 (30 μg Globo H/100 μg OBI-821). 코호트 3: OBI-833 (100 μg Globo H/100 μg OBI-821).

도 11. 폐암 (NSCLC) 코호트 환자에서의 Globo H 발현. H-스코어의 계산식은: (1+ 세기를 갖는 세포 백분율) x 1 + (2+ 세기를 갖는 세포 백분율) x 2 + (3+ 세기를 갖는 세포 백분율) x 3이다. H-스코어의 범위는 0 내지 300이다.

도 12. OBI-833-001 코호트 확장 단계에서의 면역 반응(30 μg Globo H/100 μg OBI-821). (도 12a) 항-Globo H IgM 반응 (도 12b) 항-Globo H IgG 반응.

도 13. OBI-833-001 코호트 확장 단계에서의 면역 반응(30 μg Globo H/100 μg OBI-821). (도 13a) 항-SSEA3 IgM 반응 (도 13b) 항-SSEA3 IgG 반응.

도 14. OBI-833-001 코호트 확장 단계에서의 면역 반응(30 μg Globo H/100 μg OBI-821). (도 14a) 항-SSEA4 IgM 반응 (도 14b) 항-SSEA4 IgG 반응.

도 15. OBI-833-001 용량 증량 단계 및 코호트 확장 단계에서의 전체 생존(전체 생존: OS)에 대한 카플란 메이어 플롯(Kaplan-Meier plot)의 개략도.

도 16. OBI-833-001 용량 증량 단계 및 코호트 확장 단계에서의 무진행 생존 (progression-free survival: PFS)에 대한 카플란 메이어 플롯의 개략도.

도 17. EGFR TKIs 및 OBI-833 치료 기간에 대한 스위머 플롯(Swimmer Plot)의 개략도.

도 18. NSCLC 환자의 종양 반응 시간의 개략도.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0030】본 발명은 암 또는 감염성 질환과 같은 질환에 걸린 대상체의 면역요법을 위한 방법으로서, 내인성 면역 반응을 강화시켜 내인성 반응의 활성화를 자극하거나 내인성 반응의 억제를 억제하는 치료 유효량의 화합물 또는 작용제를 포함하는 조성물을 대상체에 투여함을 포함하는, 방법에 관한 것이다. 더욱 구체적으로는, 본 개시는 환자를 치료 하기 위해서 암에 걸린 대상체에서 내인성 면역 반응을 강화시키기 위한 방법으로서, 치료 유효량의 면역원성제를 대상체에 투여함을 포함하는, 방법을 제공한다.

【0031】약어의 목록 및 용어의 정의

【0032】ADCC: 항체-의존성 세포-매개된 세포독성

【0033】AE: 이상 사례(adverse event)

【0034】ALC: 절대 림프구 수

【0035】ALK: 역형성 림프종 키나아제

【0036】ALT (SGPT): 혈청 글구탐산 피루브산 트란스아미네이스(serum glutamic pyruvic transaminase)

【0037】ANCA: 항 호중구 세포질 항체(anti호중구 cytoplasmic antibody)

【0038】AST (SGOT): 혈청 글구탐산 옥살로아세트산 트란스아미네이스(serum glutamic oxaloacetic transaminase)

【0039】BUN: 혈액 요소 질소

【0040】CDC: 보체 의존성 세포독성

【0041】CA: 암 항원

【0042】CEA: 암종 배아 항원

【0043】CNS: 중추신경계

【0044】CR: 완전 관해(complete response)

【0045】CRF: 증례 기록서(case report form)

【0046】CRM197: 교차 반응 물질 197로 일컬어지는 디프테리아 독소(DT)의 활성 및 비독성 형태

【0047】CT: 컴퓨터 단층촬영(computerized tomography)

【0048】CTC: 순환 종양 세포

【0049】CTCAE: 이상 사례 공통 용어 기준(common terminology criteria for

adverse events)

【0050】CYFRA 21-1: 사이토케라틴 단편 21-1

【0051】DLT: 용량 제한 독성반응

【0052】ECG: 심전도

【0053】ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group EF 박출 계수

【0054】EGFR: 표피 성장 인자 수용체(Epidermal Growth Factor Receptor)

【0055】ESR: 적혈구 침강 속도(erythrocyte sedimentation rate)

【0056】FACS: 형광 활성화 세포 분류(fluorescence-activated cell sorting)

【0057】FDA: 미국 식품의약국

【0058】Gb5: 단계 특이적 배아성 항원-3(SSEA-3)로도 일컬어지는 Globo H 전구체 Gb5

【0059】GCSF: 과립구 콜로니 자극인자(granulocyte colony stimulating factor)

【0060】GM-CSF: 과립구 대식세포 콜로니 자극인자 HBV B형 간염 바이러스

【0061】HCC: 간세포 암종(hepatocellular carcinoma)

【0062】HCV: B형 간염 바이러스

【0063】HIV: 인간 면역 결핍 바이러스

【0064】ICF: 정보에 입각한 동의서 양식

【0065】ICH-GCP: 국제 조화 회의 - 임상 시험 관리 기준 IHC 면역조직화학 (International Conference of Harmonization - Good Clinical Practice IHC Immunohistochemistry)

【0066】IRB: 기관 감사 위원회(Institutional Review Board)

【0067】KLH: 키홀 림펫 헤모시아닌(keyhole limpet hemocyanin)

【0068】LDH: 락테이트 디하이드로제나제(lactate dehydrogenase)

【0069】LVEF: 좌심실 박출 계수

【0070】mAbs: 모노클로날 항체

【0071】MRI: 자기 공명 영상

【0072】MSKCC: 메모리얼-슬론 케터링 암 센터(Memorial-Sloan Kettering Cancer Center)

【0073】 MUGA: 다중 게이트 획득 스캔(multiple gated acquisition scan).

【0074】 NCI: 국립 암 연구소

【0075】 NK 세포: 천연 킬러 세포

【0076】 NKT 세포: 천연 킬러 T 세포

【0077】 NOAEL: 최대 무독성 용량(no observed adverse effect level)

【0078】 NSCLC: 비소세포 폐암

【0079】 OS: 전체 생존

【0080】 PBS: 포스페이트 완충 식염수

【0081】 PD: 진행성 질환

【0082】 PD-1: 예정사-1

【0083】 PD-L1: 예정사-리간드 1

【0084】 PET: 양전자 방출 단층 촬영술

【0085】 PR: 부분적 반응

【0086】 RBC: 적혈구 수

【0087】 RECIST: 고형 종양에서의 반응 평가 기준

【0088】 RF: 류마티스 인자

【0089】 SAEs: 심각한 이상 사례(들)

【0090】 SC: 피하

【0091】 SD: 안정 병변(stable disease)

【0092】 SOP: 표준 운영 절차

【0093】 SSEA: 단계 특이적 배아성 항원

【0094】 SSEA-3: 단계 특이적 배아성 항원-3으로도 일컬어지는 Globo H 전구체 Gb5

【0095】 SSEA-4: 단계 특이적 배아성 항원-4로도 일컬어지는 시알릴 Gb5

【0096】 TKI: 티로신 키나아제 억제제

【0097】 ULN: 정상 상한치(upper limit of normal)

【0098】 WBC: 백혈구 수

【0099】 WHO: 세계 보건 기구

【0100】 정의

【0101】"기준치들"는 각 파라미터의 기준치가 연구 약물의 첫 번째 투여 전 마지막 비결측 평가(last non-missing assessment)로 정의됨을 의미한다.

【0102】"연구의 종료"는 연구 약물의 마지막 피하 투여 후 12 주(용량 증량 단계) 또는 24 주(코호트 확장 단계)를 의미한다.

【0103】"등록된 대상체"는 임상 연구에 참여할 자격이 있는 것으로 확인되고 ICF에 서명했으며 적격성에 대해 선별될 수 있는 모든 대상체를 의미한다.

【0104】"선별된 대상체"는 ICF에 서명하고 임상 연구에 참여할 자격이 있는지 여부를 확인하기 위해 선별 평가를 받은 모든 대상체를 의미한다.

【0105】"임상 시험용 의약품(Investigational medicinal product: IMP)"은, "이미 시판 허가를 받았지만 허가된 형태와 다른 방식으로 사용 또는 조립(제형화 또는 포장)되거나 허가되지 않은 처방에 사용되거나 허가된 형태에 대한 추가 정보를 얻기 위해 사용되는 제품을 포함한, 활성 물질 또는 임상 시험에서 기준으로서 시험되거나 사용되는 위약의 약제학적 형태"를 의미한다[2조 (d)의 IMP의 EC Directive 2001/20/EC 정의에 따라].

【0106】본원에서 사용된 용어 "투여하는"은 하기 특징을 포함할 수 있는 투여 요법의 구체예를 의미한다: 1) 백신을 2회 이상(예, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 또는 그 초과 횟수) 투여함; 2) 각각의 투여가 면역반응을 증가시킴(상기 참조)[역가 - IgG 및/또는 IgM Ab 양, 및/또는 친화성/활성도 증가; Globo H 항원-컨쥬게이트의 Globo H 부분(예를 들어, 컨쥬게이트에서 덜 접근할 수 있는 Globo H 항원의 부분)의 덜 면역원성인 부위에 대한 Ab의 유도].

【0107】본원에서 사용된 용어 "치료"는 치료되는 개인 또는 세포의 자연적 경과를 변경하려는 시도로의 임상 개입을 의미하며, 예방을 위해 또는 임상 병리학 과정 동안에 수행될 수 있다. 치료의 바람직한 효과는 질병의 발생 또는 재발 방지, 증상의 완화, 질병의 어떠한 직간접적인 병리학적 결과의 감소, 염증 및/또는 조직/장기 손상의 예방 또는 감소, 질병 진행 속도의 감소, 질병 상태의 개선 또는 완화, 및 완화 또는 개선된 예후를 포함한다. 일부 구체예에서, 본 발명의 항체는 질병 또는 장애의 발생을 지연시키기 위해서 사용된다.

【0108】"유효량"은 원하는 치료적 또는 예방적 결과를 달성하기 위해 필요한 기간 동안 투여량에서 효과적인 양을 의미한다.

【0109】본 발명의 물질/분자의 "치료 유효량"은 개체의 질병 상태, 연령, 성별 및 체중, 및 개체에서 원하는 반응을 유도하는 물질/분자의 능력과 같은 요인에 따라 달라질 수 있다. 치료 유효량은 또한 물질/분자의 어떠한 독성 또는 해로운 효과가 치료적으로 유익한 효과보다 더 중요한 양이다.

【0110】"예방 유효량"은 원하는 예방 결과를 달성하기 위해서 필요한 기간 동안 투여량으로 효과적인 양을 의미한다. 전형적으로는, 반드시 그러한 것은 아니지만, 예방 투여량은 질환의 초기 단계 전에 또는 그러한 초기 단계에서 대상체에 사용되기 때문에, 예방 유효량은 치료 유효량보다 적을 것이다.

【0111】"이상 사례"(AE) 독성은 국립 암 연구소(National Cancer Institute)에서 Cancer Therapy Evaluation Program에 의해서 개발된 US NCI Common Toxicity Criteria, Version 4에 따라서 측정될 것이다. 허용 가능하지 않는 독성에 기준은 국소 피부 반응, 발열, 오한, 발한, 두드러기 및/또는 가려움증을 제외한 어떠한 ≥ 등급 4 독성을 포함해야 하는데, 그 이유는 이들이 항체/애주번트 투여의 일반적인 부작용이며, 가역적이며 지원 관리에 의해 제어되기 때문이다. 이론적으로는, 피부, 관절, 신장 또는 기타 증상으로 나타나는 면역 복합 질환이 발생할 수 있지만, 마우스 단백질에 대한 사전 노출이 없이는 이들은 드물어야 한다. 이들은 영향을 받는 대상체에서 치료를 중단하라는 표시가 되지만 새로운 대상체의 발생은 계속될 수 있다. 이상 사례는, 연구 약물의 사용과 관련이 있든지 그렇지 않든, 후속 기간에 계속되는 대상체에 대해 무작위 날짜로부터 최대 2년까지 대상체가 겪는 어떠한 신체적 또는 임상적 변화 또는 질병이다. 이는 새로운 질병의 시작과 기존 상태의 악화를 포함한다. 치료 기간 동안 치료를 중단한 대상체의 경우에, 이상 사례는 연구 치료제(OBI-822/OBI-821 또는 대조군)의 마지막 투여 후 28일에 걸쳐서 기록되어야 한다.

【0112】"항체"(Ab), "항체들"(Abs) 및 "면역글로불린들"(Igs)은 동일한 구조적 특성을 갖는 당단백질이다. 항체는 특이적 항원에 대해서 결합 특이성을 나타내는 반면에, 면역글로불린은 일반적으로 항원 특이성이 결여된 항체 및 그 밖의 항체-유사 분자 둘 모두를 포함한다. 후자의 폴리펩티드는, 예를 들어, 림프 시스템에 의해서 낮은 수준으로 그리고 미엘로마(myeloma)에 의해서 증가된 수준으로 생성된다. 용어 "항체" 및 "면역글로불린"은 광의의 개념으로 상호교환적으로 사용되며, 모노클로날 항체(예, 전장 또는 온전한

모노클로날 항체), 폴리클로날 항체, 일가 항체, 다가 항체, 다중 특이적 항체(예, 이들이 원하는 생물학적 활성을 나타내는 한, 이특이적 항체)를 포함하고, 또한, (본원에서 더욱 상세히 기재된 바와 같은) 특정의 항체 단편을 포함할 수 있다. 항체는 키메라, 인간, 인간화 및/또는 친화성 성숙될 수 있다.

【0113】"가변" 및 "상보성 결정 영역"(CDR)

【0114】용어 "가변"은 가변 도메인의 특정 부분이 항체 사이에서 서열이 광범위하게 다르고 이의 특정 항원에 대한 각각의 특정 항체의 결합 및 특이성에 사용된다는 사실을 의미한다. 그러나, 가변성은 항체의 가변 도메인 전체에 걸쳐서 고르게 분포되지 않는다. 그것은 경쇄 및 중쇄 가변 도메인 둘 모두에서 상보성 결정 영역(CDR) 또는 초가변 영역이라고 일컬어지는 세 부분에 집중되어 있다. 가변 도메인의 보다 고도로 보존된 부분은 프레임워크(FR)라고 일컬어진다. 천연 중쇄 및 경쇄의 가변 도메인은 각각 4개의 FR 영역을 포함하며, 주로 베타-시트 구조를 채택하고, 3개의 CDR에 의해 연결되며, 루프 연결을 형성하고, 일부 경우에는 베타-시트 구조의 일부를 형성한다. 각각의 사슬의 CDR은 FR 영역에 의해 매우 근접하게 함께 유지되며, 다른 사슬로부터의 CDR과 함께, 항체의 항원-결합 부위의 형성에 기여한다(참조, Kabat et al., Sequences of Proteins of Immunological Interest, Fifth Edition, National Institute of Health, Bethesda, Md. (1991)). 불변 도메인은 항체가 항원에 결합하는 데 직접 관여하지 않지만, 항체 의존성 세포 독성에 항체가 참여하는 것과 같은 다양한 이펙터 기능을 나타낸다. 항체의 파파인 소화는 각각 단일 항원-결합 부위 및 그 이름이 쉽게 결정화되는 능력을 반영하는 잔류 "Fc" 단편를 갖는 "Fab" 단편으로 일컬어지는 2개의 동일한 항원-결합 단편을 생성시킨다. 펩신 처리는 2개의 항원-결합 부위를 갖고 여전히 항원을 가교시킬 수 있는 F(ab')2 단편을 생성시킨다.

【0115】"Fv"는 완전한 항원 인식 및 항원 결합 부위를 함유하는 최소 항체 단편이다. 2-사슬 Fv 종에서는, 이러한 영역은 하나의 중쇄 가변 도메인과 하나의 경쇄 가변 도메인의 이합체(dimer)로 단단한 비공유 결합으로 구성된다. 단일-사슬 Fv 종에서는, 하나의 중쇄 및 하나의 경쇄 가변 도메인은 경쇄 및 중쇄가 2-사슬 Fv 종에서와 유사한 "이량체" 구조로 회합할 수 있도록 유연성 펩티드 링커에 의해 공유적으로 연결될 수 있다. 그것은, 이러한 구성에서, 각각의 가변 도메인의 3개의 CDR이 상호작용하여 VH-VL 이량체의

표면에 항원-결합 부위를 정의한다는 것이다. 총체적으로, 6개의 CDR은 항체에 대한 항원-결합 특이성을 부여한다. 그러나, 단일 가변 도메인(또는 항원에 특이적인 단지 3개의 CDR을 포함하는 Fv의 절반)조차도 전체 결합 부위보다 친화력이 낮지만 항원을 인식하고 결합하는 능력을 가지고 있다.

【0116】 Fab 단편은 또한 경쇄의 불변 도메인과 중쇄의 첫 번째 불변 도메인(CH1)을 함유한다. Fab' 단편은 항체 힌지 영역으로부터의 하나 이상의 시스테인을 포함하는 중쇄 CH1 도메인의 카르복시 말단에 몇 개의 잔기의 추가에 의해서 Fab 단편과 상이하다. Fab'-SH는 본원에서 불변 도메인의 시스테인 잔기(들)가 자유 티올 기를 갖는 Fab'에 대한 명칭이다. F(ab')2 항체 단편들은 Fab' 단편의 쌍으로서 생성되었고, 이들은 그들 사이에 힌지 시스테인을 갖는다.

【0117】 어떠한 척추동물 종으로부터의 항체(면역글로불린)의 "경쇄"는, 이들의 불변 도메인의 아미노산 서열을 기반으로 하여, 카파(κ)와 람다(λ)라고 일컬어지는 두 가지 명확하게 구별되는 유형 중 하나로 지정될 수 있다.

【0118】 이들의 중쇄의 불변 도메인의 아미노산 서열에 따라서, 항체(면역글로불린)는 다른 부류로 분류될 수 있다. 면역글로불린에는 다섯 가지 주요 부류가 있다: IgA, IgD, IgE, IgG 및 IgM, 그리고, 이들 중 몇 가지는, 예를 들어, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA1 및 IgA2와 같은 하위 부류(이소형)로 더 나뉠 수 있다. 면역글로불린의 상이한 부류에 상응하는 중쇄 불변 도메인은 각각 α, δ, ε, γ, 및 μ로 일컬어진다. 상이한 부류의 면역글로불린의 서브유닛 구조(subunit structure) 및 3차원 구성은 잘 알려져 있으며, 일반적으로는, 예를 들어, 문헌[Abbas et al. Cellular and Mol. Immunology, 4th ed. (2000)]에 기재되어 있다. 항체는 하나 이상의 다른 단백질 또는 펩티드와의 항체의 공유 또는 비공유 결합에 의해 형성된 더 큰 융합 분자의 일부일 수 있다.

【0119】 본원에서 사용되는 용어 "단리된 항체"는 "단리된" 항체를 포함할 수 있으며, 이는 이의 자연 환경의 구성요소로부터 확인 및 분리 및/또는 회수된 것이다. 이의 자연 환경의 오염 성분은 항체에 대한 연구, 진단 또는 치료 용도를 방해하는 물질이며, 효소, 호르몬 및 기타 단백질성 또는 비단백질성 용질을 포함할 수 있다. 일 구체예에서, 항체는 (1) 예를 들어, Lowry 방법에 의해 측정된 항체의 95 중량% 초과, 일부 구체예에서는, 99 중량% 초과로, (2) 예를 들어, 스피닝 컵 서열 분석기(spinning cup sequenator)의 사용

에 의해서 N-말단 또는 내부 아미노산 서열의 적어도 15개의 잔기를 얻기에 충분한 정도로, 또는 (3) 예를 들어, 쿠마시 블루(Coomassie blue) 또는 은 염색을 사용하여 환원 또는 비환원 조건 하에서 SDS-PAGE에 의해 균질하게 정제될 것이다. 단리된 항체는, 항체의 자연 환경의 적어도 하나의 구성요소가 존재하지 않을 것이기 때문에, 재조합 세포 내의 동일반응계 내항체를 포함한다. 그러나, 일반적으로는, 단리된 항체는 적어도 하나의 정제 단계에 의해서 제조될 것이다.

【0120】 본원에 사용된 용어 "모노클로날 항체"(mAb)는 실질적으로 동종 항체 집단으로부터 수득된 항체를 의미하며, 예를 들어, 집단을 구성하는 개별 항체는 소량으로 존재할 수 있는 가능한 자연 발생 돌연변이를 제외하고는 동일하다. 따라서 수식어 "모노클로날"은 개별 항체의 혼합물이 아닌 항체의 특성을 나타낸다. 그러한 모노클로날 항체는 전형적으로 표적에 결합하는 폴리펩타이드 서열을 포함하는 항체를 포함하며, 여기서, 표적-결합 폴리펩타이드 서열은 복수의 폴리펩타이드 서열로부터 단일 표적 결합 폴리펩타이드 서열의 선택을 포함하는 과정에 의해 얻어진다. 예를 들어, 선택 과정은 하이브리도마 클론, 파지 클론 또는 재조합 DNA 클론의 풀(pool)과 같은 복수의 클론으로부터 독특한 클론의 선택일 수 있다. 선택된 표적 결합 서열은, 예를 들어, 표적에 대한 친화도를 개선하기 위해, 표적 결합 서열을 인간화하기 위해, 세포 배양에서 이의 생성을 개선하기 위해, 생체내 이의 면역원성을 감소시키기 위해, 다중 특이적 항체를 생성시키기 위해 추가로 변경될 수 있으며, 변경된 표적 결합 서열을 포함하는 항체가 또한 본 발명의 모노클로날 항체임을 이해해야 한다. 전형적으로 상이한 결정인자(에피토프)에 대해 유도된 상이한 항체를 포함하는 폴리클로날 항체 제제와 대조적으로, 모노클로날 항체 제제의 각각의 모노클로날 항체는 항원 상의 단일 결정인자에 대해서 유도된다. 그들의 특이성 외에도, 모노클로날 항체 제제는 일반적으로 다른 면역글로불린에 의해 오염되지 않는다는 점에서 유리하다. 수식어 "모노클로날"은 실질적으로 동종 항체 집단으로부터 얻어지는 항체의 특성을 나타내며, 어떠한 특정 방법에 의한 항체 생산을 필요로 하는 것으로 해석되지 않아야 한다. 예를 들어, 본 발명에 따라서 사용되는 모노클로날 항체는, 예를 들어, 하이브리도마 방법(참조예, Kohler et al., Nature, 256: 495 (1975); Harlow et al., Antibodies: A Laboratory Manual, (Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2nd ed. 1988); Hammerling et al., in:

Monoclonal Antibodies and T-Cell hybridomas 563-681 (Elsevier, N.Y., 1981)), 재조합 DNA 방법(참조예, U.S. Pat. No. 4,816,567), 파아지 디스플레이 기술(참조예, Clackson et al., Nature, 352: 624-628 (1991); Marks et al., J. Mol. Biol. 222: 581-597 (1992); Sidhu et al., J. Mol. Biol. 338(2): 299-310 (2004); Lee et al., J. Mol. Biol. 340(5): 1073-1093 (2004); Fellouse, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101(34): 12467-12472 (2004); and Lee et al., J. Immunol. Methods 284(1-2): 119-132 (2004)), 및 인간 면역글로불린 유전자좌 또는 인간 면역글로불린 서열을 암호화하는 유전자의 일부 또는 전부를 갖는 동물에서 인간 또는 인간 유사 항체를 생산하는 기술(참조예, WO98/24893; WO96/34096; WO96/33735; WO91/10741; Jakobovits et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90: 2551 (1993); Jakobovits et al., Nature 362: 255-258 (1993); Bruggemann et al., Year in Immunol. 7:33 (1993); U.S. Pat. Nos. 5,545,807; 5,545,806; 5,569,825; 5,625,126; 5,633,425; 5,661,016; Marks et al., Bio. Technology 10: 779-783 (1992); Lonberg et al., Nature 368: 856-859 (1994); Morrison, Nature 368: 812-813 (1994); Fishwild et al., Nature Biotechnol. 14: 845-851 (1996); Neuberger, Nature Biotechnol. 14: 826 (1996) and Lonberg and Huszar, Intern. Rev. Immunol. 13: 65-93 (1995))을 포함한, 다양한 기술에 의해서 제조될 수 있다.

【0121】"인간 모노클로날 항체"(HuMAb): "인간 모노클로날 항체"는 인간에 의해 생성된 항체의 아미노산 서열에 상응하는 아미노산 서열을 보유하고/하거나 본원에 개시된 바와 같은 인간 항체를 제조하기 위한 기술들 중 어떠한 기술을 사용하여 제조된 mAb이다. 인간 항체의 이러한 정의는 특히 비-인간 항원-결합 잔기를 포함하는 인간화된 항체를 제외한다.

【0122】"인간화된 항체": 비-인간(예, 쥐) 항체의 "인간화된" 형태는 비-인간 면역글로불린으로부터 유래된 최소 서열을 함유하는 키메라 항체이다. 일 구체예에서, 인간화된 항체는, 수용자의 초가변 영역으로부터의 잔기가 원하는 특이성, 친화성, 및/또는 용량을 갖는 마우스, 래트, 토끼 또는 비인간 영장류와 같은 비인간 종(공여자 항체)의 초가변 영역으로부터의 잔기로 대체되는, 인간 면역글로불린(수용자 항체)이다. 일부 예에서, 인간 면역글로불린의 프레임워크 영역(FR) 잔기는 상응하는 비-인간 잔기에 의해

서 대체된다. 더욱이, 인간화된 항체는 수용자 항체 또는 공여자 항체에서 발견되지 않는 잔기를 포함할 수 있다. 이들 변형은 항체 성능을 더욱 개선하기 위해 이루어진다. 일반적으로, 인간화된 항체는 적어도 하나, 전형적으로 2개의 가변 도메인의 모두를 실질적으로 포함할 것이며, 여기서, 모든 또는 실질적으로 모든 초가변 루프는 비-인간 면역글로불린의 루프에 상응하고, 모든 또는 실질적으로 모든 FR은 인간 면역글로불린 서열의 루프이다. 인간화된 항체는 또한 임의로 면역글로불린 불변 영역(Fc)의 적어도 일부, 전형적으로 인간 면역글로불린의 일부를 포함할 것이다. 추가의 상세사항에 대해서는, 문헌[Jones et al., Nature 321:522-525 (1986); Riechmann et al., Nature 332:323-329 (1988); and Presta, Curr. Op. Struct. Biol. 2:593-596 (1992)]을 참조할 수 있다. 또한 이하 검토 논문 및 그에 인용된 참고문헌을 참고할 수 있다: Vaswani and Hamilton, Ann. Allergy, Asthma & Immunol. 1:105-115 (1998); Harris, Biochem. Soc. Transactions 23:1035-1038 (1995); Hurle and Gross, Curr. Op. Biotech. 5:428-433 (1994).

【0123】"키메라 항체", 본원에서의 모노클로날 항체는, 중쇄 및/또는 경쇄의 일부가 특정 종으로부터 유도되거나 특정 항체 부류 또는 하위부류에 속하는 항체내의 상응하는 서열과 동일하거나 상동성인 반면에, 사슬(들)의 나머지 부분은, 이들이 원하는 생물학적 활성을 나타내는 한, 다른 종으로부터 유래하거나 또 다른 항체 부류 또는 하위 부류에 속하는 항체 뿐만 아니라 그러한 항체의 단편내의 상응하는 서열과 동일하거나 상동성인, "키메라" 항체를 포함한다(U.S. Pat. No. 4,816,567; and Morrison et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81:6851-6855 (1984)).

【0124】"항원-결합 부분" 또는 "항체 단편": "항체 단편"은 단지 온전한 항체의 일부를 포함하고, 여기서, 그러한 일부는 온전한 항체에 존재할 때 일반적으로 해당 부분과 관련된 기능 중 적어도 하나, 대부분 또는 전부를 유지한다. 일 구체예에서, 항체 단편은 온전한 항체의 항원 결합 부위를 포함하고, 그에 따라서, 항원에 결합하는 능력을 보유한다.

【0125】또 다른 구체예에서, 항체 단편, 예를 들어, Fc 영역을 포함하는 단편은, 온전한 항체에 존재할 때, FcRn 결합, 항체 반감기 조절, ADCC 기능 및 보체 결합과 같은, Fc 영역과 일반적으로 관련된 생물학적 기능 중 적어도 하나를 보유한다. 일 구체예에서, 항체 단편은 온전한 항체와 실질적으로 유사한 생체내 반감기를 갖는 일가 항체이다. 예를

들어, 그러한 항체 단편은 단편에 생체내 안정성을 부여할 수 있는 Fc 서열에 연결된 항원 결합 아암(antigen binding arm)을 포함할 수 있다.

【0126】 용어 "암" 및 "암성"은 전형적으로 조절되지 않는 세포 성장/증식을 특징으로 하는 포유동물에서의 생리학적 상태를 의미하거나 이를 설명한다. 암의 예는, 이로 제한되는 것은 아니지만, 암종, 림프종(예, 호지킨 림프종 및 비호지킨 림프종), 모세포종(blastoma), 육종, 및 백혈병을 포함한다. 그러한 암의 더욱 특정의 예는 편평 세포 암(squamous cell cancer), 소세포 폐암, 비소세포 폐암, 폐의 샘암종(adenocarcinoma), 폐의 편평 암종(squamous carcinoma), 복막의 암, 간세포암(hepatocellular cancer), 위장관암(gastrointestinal cancer), 췌장암, 교모세포종, 자궁경부암(cervical cancer), 난소암, 간암, 방광암, 간암(hepatoma), 유방암, 결장암, 대장결장암, 자궁내막암 또는 자궁암(endometrial or uterine carcinoma), 침샘 암종(salivary gland carcinoma), 신장암, 간암, 전립선암, 외음부암(vulval cancer), 갑상선암(thyroid cancer), 간암종(hepatic carcinoma), 백혈병 및 그밖의 림프증식성 질환, 및 다양한 유형의 두경부암을 포함한다. 본원에서 사용된 용어 "종양"은 악성이건 양성이건 간에 모든 신생물 세포 성장 및 증식, 및 모든 전암성 및 암성 세포 및 조직을 의미한다. 용어 "암", "암성", "세포 증식성 장애", "증식성 장애" 및 "종양"은 본원에 언급된 바와 같이 상호 배타적이지 않다.

【0127】 "면역 반응"은 면역계 (예를 들어, T 림프구, B 림프구, 천연 킬러(NK) 세포, 대식세포, 호산구(eosinophil), 비만 세포, 수지상 세포 및 호중구)의 세포의 작용을 의미하고, 병원체, 병원체로 감염된 세포 또는 조직, 암성 또는 그 밖의 비정상 세포를 침범하는 척추동물의 신체에 결합하고/하거나, 이를 손상시키고/거나, 이를 파괴하고/거나, 이로부터 제거되는 것을 선택적으로 표적화하거나, 자가면역 또는 병리학적 염증, 정상 인간 세포 또는 조직의 경우에, 이들 세포 또는 간(Ab, 사이토카인 및 보체를 포함함)에 의해 생성된 가용성 거대분자의 작용을 의미한다.

【0128】 "면역 조절제"는 면역 반응을 조절하는 물질, 작용제, 신호 경로 또는 이들의 성분을 의미한다. 면역 반응을 "조절하는 것", "변형하는 것" 또는 "조절하는 것"은 면역 체계의 세포에서 또는 그러한 세포의 활성에서의 어떠한 변경을 의미한다. 그러한 조절은 다양한 세포 유형의 수의 증가 또는 감소에 의해서, 이들 세포의 활성에서의 증가 또는 감소에 의

해서, 또는 면역계 내에서 발생할 수 있는 어떠한 다른 변화에 의해서 나타날 수 있는 면역계의 자극 또는 억제를 포함한다. 억제성 및 자극성 면역 조절제의 모두가 확인되었으며, 그 중 일부는 암 미세 환경에서 향상된 기능을 가질 수 있다.

【0129】"면역요법"은 면역 반응을 유도, 강화, 억제 또는 달리 변형시키는 것을 포함하는 방법에 의해 질병에 걸리거나, 질병에 걸릴 위험이 있거나, 질병의 재발을 나타내는 대상체를 치료하는 것을 의미한다.

【0130】대상체의 "치료" 또는 "치료법"은 질병과 관련된 증상, 합병증, 상태 또는 생화학적 징후의 개시, 진행, 발달, 중증도 또는 재발을 역전, 완화, 개선, 억제, 둔화 또는 예방할 목적으로 대상체에 대해 수행되는 어떠한 유형의 개입 또는 과정 또는 활성제의 투여를 의미한다.

【0131】"내인성 면역 반응을 강화시키는 것"는 대상체에서 기존 면역 반응의 유효성 또는 효능을 증가시키는 것을 의미한다. 이러한 효과 및 효능의 증가는, 예를 들어, 내인성 숙주 면역 반응을 억제하는 메커니즘을 극복하거나 내인성 숙주 면역 반응을 향상시키는 메커니즘을 자극함으로써 달성될 수 있다.

【0132】"대상체"는 어떠한 인간 또는 비인간 동물을 포함한다.

【0133】본 발명의 Ab와 같은 약물 또는 치료제의 "치료 유효량" 또는 "치료 유효 투여량"은, 단독으로 사용하거나 다른 치료제와 병용하는 경우에, 질병의 개시에 대해서 대상체를 보호하거나, 질병 증상의 중증도의 감소, 질병 증상이 없는 기간의 빈도 및 기간의 증가, 또는 질병 고통으로 인한 손상 또는 장애의 예방에 의해서 입증되는 질병 퇴행을 촉진하는 약물의 어떠한 양이다. 질병 퇴행을 촉진하는 치료제의 능력은 임상 시험 동안에 인간 대상체에서, 인간에서 효능을 예측하는 동물 모델 시스템에서, 또는 시험관 내 분석에서 제제의 활성을 분석하는 것과 같이, 숙련된 실무자에게는 공지된 다양한 방법을 사용하여 평가될 수 있다.

【0134】"암 퇴행을 촉진하는 것"은, 단독으로 또는 항-종양제와 조합으로, 유효량의 약물을 투여하는 것이 종양 성장 또는 크기의 감소, 종양의 괴사, 적어도 하나의 질병 증상의 중증도의 감소, 질병 증상이 없는 기간의 빈도 및 기간의 증가, 또는 질병 고통으로 인한 손상 또는 장애의 예방을 생성시킨다는 것을 의미한다. 또한, 치료와 관련하여 용어 "효과적인" 및 "유효성"은 약리학적 유효성 및 생리학적 안전성 둘 모두를 포함한다. 약리학적

유효성은 환자에서의 암 퇴행을 촉진하는 약물의 능력을 의미한다. 생리학적 안전성은 약물 투여로부터 발생되는 독성 수준 또는 세포, 기관 및/또는 유기체 수준에서의 기타 불리한 생리적 효과(부작용)를 의미한다.

【0135】 면역 관련" 반응 패턴은 암 특이적 면역 반응을 유도함으로써 또는 고유 면역 과정을 변형시킴으로써 항종양 효과를 생성시키는 면역요법제로 치료받은 암 환자에서 종종 관찰되는 임상 반응 패턴을 의미한다. 이러한 반응 패턴은, 통상의 화학요법제의 평가에서, 질병 진행으로 분류되고 약물 실패와 동의어가 될 수 있는, 종양 부하의 초기 증가 또는 새로운 병변의 출현에 따른 유익한 치료 효과를 특징으로 한다. 따라서, 면역요법제의 적절한 평가는 표적 질환에 대한 이러한 제제의 효과를 장기간 모니터링하는 것을 필요로 할 수 있다.

【0136】 약물의 치료 유효량은, 암이 발병할 위험에 있는 대상체(예, 전암 상태에 있는 대상체) 또는 암이 재발할 위험에 있는 대상체에 단독으로 또는 항종양제와 조합으로 투여되는 때에, 암의 발생 또는 재발을 억제하는 약물의 어떠한 양인 "예방 유효량"을 포함한다. 바람직한 구체예에서, 예방 유효량은 암의 발병 또는 재발을 완전히 예방한다. 암의 발병 또는 재발을 "억제하는 것"은 암의 발생 또는 재발의 가능성을 줄이거나, 암의 발생 또는 재발을 완전히 방지하는 것을 의미한다.

【0137】 "종양-침윤 염증성 세포"는 전형적으로는 대상체에서 염증성 반응에 참여하고 종양 조직에 침윤하는 어떠한 유형의 세포이다. 그러한 세포는 종양-침윤 림프구(TIL), 대식세포, 단핵구, 호산구, 조직구 및 수지상 세포를 포함한다.

【0138】 본 발명에 따라 생성된 면역원성제 및 항체는 하나의 Ab 또는 Ab들의 조합, 또는 그의 항원-결합 부분(들) 및 약제학적으로 허용되는 담체를 함유하는 조성물, 예를 들어, 약제학적 조성물로 구성될 수 있다. 본원에서 사용된 용어 "약제학적으로 허용되는 담체"는 생리학적으로 적합한 어떠한 및 모든 용매, 분산 매질, 코팅제, 항박테리아제 및 항진균제, 등장제 및 흡수 지연제 등을 포함한다. 바람직하게는, 담체는 정맥내, 근육내, 피하, 비경구, 척추 또는 표피 투여(예를 들어, 주사 또는 주입에 의해)에 적합하다. 본 발명의 약제학적 조성물은 하나 이상의 약제학적으로 허용되는 염, 항산화제, 수성 및 비수성 담체, 및/또는 애주번트, 예컨대, 보존제, 습윤제, 유화제 및 분산제를 포함할 수 있다.

【0139】 바람직한 대상체는 면역 반응의 강화가 필요한 인간 환자를 포함한다. 본원에 개

시된 면역치료 방법은 면역 반응을 강화함으로써 치료될 수 있는 장애를 갖는 인간 환자를 치료하는데 특히 적합하다. 특정의 구체예에서, 상기 방법은 감염성 작용제에 의해 유발된 질병에 걸린 대상체의 치료를 위해 사용된다. 바람직한 구체예에서, 상기 방법은 암에 걸리거나 암에 걸릴 위험이 있는 대상체를 치료하기 위해 사용된다.

【0140】"암 면역요법" - 본원에서 사용된 용어 암 면역요법은, 이로 한정되는 것은 아니지만, 전이성 암 환자에서 종양 크기를 줄일 수 있는 면역-기반 요법을 포함한다. 현재, 암 면역요법에 대한 세 가지의 주요 접근법, 즉, 이펙터 세포를 자극하고/하거나 조절 세포를 억제함으로써 면역 반응의 비-특이적 자극, 암 백신으로 알려진 특이적 항-종양 반응을 강화하기 위한 능동 면역화, 및 적응 면역요법으로도 알려진, 항-종양 항체 또는 항-종양 활성을 가진 활성화된 면역 세포의 수동 전달이 존재한다(DeVita et al., 2008).

【0141】"병용 요법" - 특정의 구체예에서, 본원에서 논의된 면역조절제는 유의한 전신 독성 없이 종양 부하를 감소시키는데 효과적이며 면역 반응의 유효성을 향상시키는 작용을 할 수 있는 하나 이상의 항증식제/화학치료와 조합하여 사용될 수 있다. 그러한 작용제는 공동-투여 병용 요법 및/또는 공동-제형화된 병용 요법으로 조합될 수 있다.

【0142】2개 이상의 약물이 일부 투약 요법 또는 투여 형태로 함께 사용되는, 병용 요법은 일반적으로는 (i) 최소한의 교차 내성으로 약물을 조합함으로써 후천적 내성이 발생하는 빈도를 감소시키고, (ii) 더 적은 부작용으로 효능을 달성하기 위해, 즉 치료 지수를 증가시키기 위해 비-중첩 독성 및 유사한 치료 프로필을 갖는 약물의 용량을 낮추고, (iii) 세포 주기 단계 또는 성장 특성을 변경하는 것과 같이 다른 약물의 사용을 통해 한 약물의 작용에 대해 세포를 민감하게 하고, (iv) 두 약물의 생물학적 활성에서 상가성(additivity)을 활용하거나 상가성을 초과하는 효과를 이용하여 향상된 효능을 달성하는 하나 이상의 목적을 갖는다(Pegram, M., et al (1999) Oncogene 18:2241-2251; Konecny, G., et al (2001) Breast Cancer Res. and Treatment 67:223-233; Pegram, M., et al (2004) J. of the Nat. Cancer Inst. 96(10):739-749; Fitzgerald et al (2006) Nature Chem. Biol. 2(9):458-466; Borisy et al (2003) Proc. Natl. Acad. Sci. 100(13):7977-7982). 로에베 상가성(Loewe additivity)(Chou, T. C. and Talalay, P. (1977) J. Biol. Chem. 252:6438-6442; Chou, T. C. and Talalay, P. (1984) Adv. Enzyme Regul. 22:27-55; Berenbaum, M. C. (1989) Pharmacol. Rev. 41:93-141)

및 블리스 독립/상승효과(Bliss independence/synergy)(Bliss, C.I. (1956) Bacteriol. Rev. 20:243-258; Greco et al (1995) Pharmacol. Rev. 47:331-385)는 IC_{50}, 50% 표적 억제를 달성하는 데 필요한 약물 용량 및 가장 단순한 경우의 Ki와 같은 파라미터를 기반으로 단독 요법과 비교하여 병용 요법에 대한 예상된 용량-반응 관계를 계산하는 데 사용되는 방법이다.

【0143】"화학치료제"는 작용 메카니즘에 관계없이 암의 치료에 유용한 화학적 화합물이다. 화학치료제의 종류는, 이로 한정되는 것은 아니지만, 알킬화제, 항대사물질, 스핀들 독 식물 알칼로이드(spindle poison plant alkaloid), 세포독성/항종양 항생제, 토포이소머라제 억제제, 항체, 감광제 및 키나아제 억제제를 포함한다. 화학치료제는 "표적된 치료법" 및 통상의 화학요법에서 사용되는 화합물을 포함한다. 화학치료제의 예는 에를로티닙(erlotinib)(TARCEVA®, Genentech/OSI Pharm.), 도세탁셀(docetaxel)(TAXOTERE®, Sanofi-Aventis), 5-FU (플루오로우라실, 5-플루오로우라실, CAS No. 51-21-8), 젬시타빈(gemcitabine)(GEMZAR®, Lilly), PD-0325901 (CAS No. 391210-10-9, Pfizer), 시스플라틴(cisplatin)(시스-디아민,디클로로플라티넘(II), CAS No. 15663-27-1), 카르보플라틴(carboplatin)(CAS No. 41575-94-4), 파클리탁셀(paclitaxel)(TAXOL®, Bristol-Myers Squibb Oncology, Princeton, N.J.), 트라스투주맙 (HERCEPTIN®, Genentech), 테모졸로마이드(temozolomide)(4-메틸-5-옥소-2,3,4,6,8-펜타자바이사이클로[4.3.0]노나-2,7,9-트리엔-9-카르복스아미드, CAS No. 85622-93-1, TEMODAR®, TEMODAL®, Schering Plough), 타목시펜(tamoxifen)((Z)-2-[4-(1,2-디페닐부트-1-에닐)페녹시]-N,N-디메틸-에탄아민, NOLVADEX®, ISTUBAL®, VALODEX®), 및 독소루비신(doxorubicin)(ADRIAMYCIN®), Akti-1/2, HPPD, 및 라파마이신(rapamycin)을 포함한다.

【0144】화학치료제의 더욱 구체적인 예는 옥살리플라틴(oxaliplatin)(ELOXATIN®, Sanofi), 보르테조미브(bortezomib)(VELCADE®, Millennium Pharm.), 수텐(sutent)(SUNITINIB®, SU11248, Pfizer), 레트로졸(letrozole)(FEMARA®, Novartis), 이마티닙 메실레이트(imatinib mesylate)(GLEEVEC®, Novartis), XL-518 (MEK 억제제, Exelixis, WO 2007/044515), ARRY-886 (Mek 억제제, AZD6244, Array BioPharma, Astra Zeneca), SF-1126 (PI3K 억제제, Semafore Pharmaceuticals), BEZ-235(PI3K

억제제, Novartis), XL-147(PI3K 억제제, Exelixis), PTK787/ZK 222584(Novartis), 풀베스트란트(fulvestrant)(FASLODEX®, AstraZeneca), 류코보린(leucovorin) (폴리닌산(folinic acid)), 라파마이신(sirolimus, RAPAMUNE®, Wyeth), 라파티닙 (lapatinib)(TYKERB®, GSK572016, Glaxo Smith Kline), 로나파니브(lonafarnib) (SARASAR™, SCH 66336, Schering Plough), 소라페니브(sorafenib)(NEXAVAR®, BAY43-9006, Bayer Labs), 게피티니브(gefitinib)(IRESSA®, AstraZeneca), 이 리노테칸(irinotecan)(CAMPTOSAR®, CPT-11, Pfizer), 티피파르닙(tipifarnib) (ZARNESTRA™, Johnson & Johnson), ABRAXANE™ (Cremophor-free), 파 클리탁셀의 알부민-조작된 나노입자 제형(American Pharmaceutical Partners, Schaumberg, Il), 반데타닙(vandetanib)(rINN, ZD6474, ZACTIMA®, AstraZeneca), 클로람부실(chloranmbucil), AG1478, AG1571 (SU 5271; Sugen), 템시롤리무스 (temsirolimus)(TORISEL®, Wyeth), 파조파닙(pazopanib)(GlaxoSmithKline), 칸 포스파미드(canfosfamide)(TELCYTA®, Telik), 티오테파(thiotepa) 및 사이클로스 포스파미드(cyclosphosphamide)(CYTOXAN®, NEOSAR®); 알킬 설포네이트, 예컨대, 부설판, 임프로설판(improsulfan) 및 피오설판(piposulfan); 아지리딘, 예컨대, 벤조도파(benzodopa), 카르보쿼온(carboquone), 메투레도파(meturedopa), 및 우레도파(uredopa); 에틸렌이민 및 메틸아멜라민, 예컨대, 알트레타민(altretamine), 트리에틸렌멜라민, 트리에틸렌포스포르아미드, 트리에티일렌티오포스포라미드 및 트리메틸로멜라민; 아세토게닌(특히, 불라타신(bullatacin) 및 불라타시논); 캄프토테신 (camptothecin)(합성 유사체 토포테칸을 포함); 브리오스타틴(bryostatin); 칼리스타틴(callystatin); CC-1065(이의 아도젤레신(adozelesin), 카르젤레신(carzelesin) 및 비젤레신(bizelesin) 합성 유사체 포함); 크립토피신(cryptophycin)(특히 크립토피신 1 및 크립토피신 8); 돌라스타틴(dolastatin); 듀오카르마이신(duocarmycin) (합성 유사체 포함, KW-2189 및 CB1-TM1); 엘레우테로빈(eleutherobin); 판크라티스타틴(pancratistatin); 사르코딕티인(sarcodictyin); 스폰기스타틴(spongistatin); 질소 머스타드(nitrogen mustard), 예컨대, 클로람부실(chlorambucil), 클로르나파진(chlornaphazine), 클로로포스파미드(chlorophosphamide), 에스트라뮤스틴

(estramustine), 이포스파미드(ifosfamide), 메클로르에타민(mechlorethamine), 메클로르에타민 옥시드 하이드로클로라이드, 멜팔란(melphalan), 노벰비킨(novembichin), 페네스테린(phenesterine), 프레드니뮤스틴(prednimustine), 트로포스파미드(trofosfamide), 우라실 머스타드(uracil mustard); 니트로소우레아, 예컨대, 카르뮤스틴(carmustine), 클로로조토신(chlorozotocin), 포테뮤스틴(fotemustine), 로뮤스틴(lomustine), 니뮤스틴(nimustine), 및 라님뮤스틴(ranimnustine); 항생제, 예컨대, 에네디인(enediyne) 항생제(예, 칼리체아미신(calicheamicin), 특히 칼리체아미신 감마1I(gamma1I) 및 칼리체아미신 오메가(omegaI1)(Angew. Chem Intl. Ed. Engl., (1994) 33:183-186); 디네미신(dynemicin), 디네미신 A; 비스포스포네이트, 예컨대, 클로드레네이트(clodronate); 또한, 네오카르지노스타틴(neocarzinostatin) 발색단 및 관련 색소단백질 에네디인 항생물질 발색단), 아클라시노마이신(aclacinomysins), 악티노마이신(actinomycin), 오트라마이신(authramycin), 아자세린(azaserine), 블레오마이신(bleomycin), 칵티노마이신(cactinomycin), 카라비신(carabicin), 카르미노마이신(carminomycin), 카르지노필린(carzinophilin), 크로모마이시니스(chromomycinis), 닥티노마이신(dactinomycin), 다우노루비신(daunorubicin), 데토루비신(detorubicin), 6-디아조-5-옥소-L-노르류신, 모르폴리노-독소루비신, 시아노모르폴리노-독소루비신, 2-피롤리노-독소루비신 및 데옥시독소루비신), 에피루비신(epirubicin), 에소루비신(esorubicin), 이다루비신(idarubicin), 마르셀로마이신(marcellomycin), 미토마이신, 예컨대, 미토마이신 C, 마이코페놀산, 노갈라마이신(nogalamycin), 올리보마이신(olivomycin), 페플로마이신(peplomycin), 포트피로마이신(potfiromycin), 퓨로마이신(puromycin), 퀠라마이신(quelamycin), 로도루비신(rodorubicin), 스트렙토니녹색(streptonigrin), 스트렙토조신(streptozocin), 튜베르시딘(tubercidin), 우베니멕스(ubenimex), 지노스타틴(zinostatin), 조루비신(zorubicin); 항-대사물질, 예컨대, 메토트렉세이트(methotrexate) 및 5-플루오로우라실(5-FU); 엽산 유사체, 예컨대, 데노프테린(denopterin), 메토트렉세이트, 프테로프테린(pteropterin), 트리메트렉세이트(trimetrexate); 퓨린 유사체, 예컨대, 플루다라빈(fludarabine), 6-메르캅토퓨린, 티아미프린(thiamiprine), 티오구아닌(thioguanine); 피리미딘 유사체, 예컨대, 안시타빈(ancitabine), 아자시티딘

(azacitidine), 6-아자우리딘, 카르모푸르(carmofur), 시타라빈(cytarabine), 디데옥시우리딘(dideoxyuridine), 독시플루리딘(doxifluridine), 에노시타빈(enocitabine), 플록수리딘(floxuridine); 안드로겐, 예컨대, 칼루스테론(calusterone), 드로모스타놀론 프로피오네이트(dromostanolone propionate), 에피티오스타놀(epitiostanol), 메피티오스탄(mepitiostane), 테스토락톤(testolactone); 항-아드레날, 예컨대, 아미노글루테티미드, 미토탄(mitotane), 트리로스탄(trilostane); 엽산 보충제, 예컨대, 프롤린산(frolinic acid); 아세글라톤(aceglatone); 알도포스파미드 글리코시드; 아미노레불린산(aminolevulinic acid); 에닐우라실(eniluracil); 암사크린(amsacrine); 베스트라부실(bestrabucil); 비산트렌(bisantrene); 에다트락세이트(edatraxate); 데포파민(defofamine); 데메콜신(demecolcine); 디아지퀀(diaziquone); 엘포르니틴(elfornithine); 엘리프티늄 아세테이트(elliptinium acetate); 에포틸론(epothilone); 에토글루시드(etoglucid); 갈륨 니트레이트; 하이드록시우레아; 렌티난(lentinan); 로니다이닌(lonidainine); 마이탄스이노이드(maytansinoid), 예컨대, 마이탄신(maytansine) 및 안사미토신(ansamitocin); 미토구아존(mitoguazone); 미톡산트론(mitoxantrone); 모피단몰(mopidanmol); 니트라에린(nitraerine); 펜토스타틴(pentostatin); 페나메트(phenamet); 피라루비신(pirarubicin); 로속산트론(losoxantrone); 포도필린산(podophyllinic acid); 2-에틸히드라지드; 프로카르바진(procarbazine); PSK®폴리사카라이드 착물(JHS Natural Products, Eugene, Oreg.); 라족산(razoxane); 리족신(rhizoxin); 시조피란(sizofiran); 스피로게르마늄(spirogermanium); 테누아존산(tenuazonic acid); 트리아지쿠온(triaziquone); 2,2',2"-트리클로로트리에틸아민; 트리초테센(trichothecene)(T-2 독소, 베라쿠린(verracurin) A, 로리딘(roridin) A 및 안구이딘(anguidine)); 우레탄; 빈데신(vindesine); 다카르바진(dacarbazine); 만노뮤스틴(mannomustine); 미토브로니톨(mitobronitol); 미토락톨(mitolactol); 피포브로만(pipobroman); 가시토신(gacytosine); 아라비노시드(Ara-C); 사이클로포스파미드; 티오테파; 6-티오구아닌(thioguanine); 메르캅토퓨린; 메토트렉세이트; 플라티늄 유사체, 예컨대, 시스플라틴(cisplatin) 및 카르보플라틴(carboplatin); 빈블라스틴(vinblastine); 에토포시드(VP-16); 이포스파미드(ifosfamide); 미톡산트론(mitoxantrone); 빈크리스틴

(vincristine); 비노렐빈(vinorelbine)(NAVELBINE®); 노반트론(novantrone); 테니포시드(teniposide); 데다트렉세이트(edatrexate); 다우노마이신(daunomycin); 아미노프테린(aminopterin); 카페시타빈(capecitabine) (XELODA®, Roche); 이반드로네이트(ibandronate); CPT-11; 토포이소머라아제 저해제 RFS 2000; 디플루오로메틸오르니틴(difluoromethylornithine: DMFO); 이코티니닙(icotininib); 오시메르티닙(osimertinib); 아파티닙(afatinib); 다코미티닙(dacomitinib); 로실에티닙(rociletinib); 올무티닙(olmutinib); 알모네르티닙(almonertinib); 알플루티닙(alflutinib); AC0010; BPI-7711; 타를록시티닙(tarloxitinib); TAK-788; EAI045; BLU-945; 나자르티닙(nazartinib); 나퀴오티닙(naquotinib); 마벨레르티닙(mavelertinib); 포지오티닙(poziotinib); DBPR112; 레티노이드(retinoid), 예컨대, 레티노산; 및 상기 언급된 것들 중 어느 것의 약제학적으로 허용되는 염, 산 및 유도체를 포함한다.

【0145】 또한, "화학치료제"의 정의에는, (i) 예를 들어, 예를 들어, 타목시펜(NOLVADEX®; 타목시펜 시트레이트), 랄록시펜(raloxifene), 드롤록시펜(droloxifene), 4-하이드록시타목시펜, 트리옥시펜(trioxifene), 케옥시펜(keoxifene), LY117018, 오나프리스톤(onapristone), 및 FARESTON®(토레미핀(toremifine) 시트레이트)를 포함한, 항-에스트로겐 및 선택적 에스트로겐 수용체 조절제(SERM)와 같은 종양에 대한 호르몬 작용을 조절하거나 억제하는 작용을 하는 항-호르몬제; (ii) 부신에서 에스트로겐 생성을 조절하는 효소 아로마타제를 억제하는 아로마타제 억제제, 예컨대, 4(5)-이미다졸, 아미노글루테티미드, MEGASE®(메가스트롤 아세테이트(megestrol acetate)), AROMASIN®(엑스메스탄(exemestane); Pfizer), 포르메스타니(formestanie), 파드로졸(fadrozole), RIVISOR®(보로졸(vorozole)), FEMARA®(레트로졸; Novartis), 및 ARIMIDEX® (아나트로졸(anastrozole); AstraZeneca); (iii) 항-안드로겐, 예컨대, 플루타미드(flutamide), 닐루타미드(nilutamide), 바이칼루타미드(bicalutamide), 류프롤리드(leuprolide), 및 고세렐린(goserelin); 또한, 트록사시타빈(troxacitabine)(1,3-디옥솔란 뉴클레오시드 시토신 유사체); (iv) 단백질 키나아제 억제제, 예컨대, MEK 억제제(WO 2007/044515); (v) 지질 키나아제 억제제; (vi) 안티센스 올리고뉴클레오타이드, 특히, 비정상 세포 증식과 관련된 신호 경로에서 유전자의 발현을 억제하는 것들, 예를 들어, PKC-alpha, Raf 및 H-Ras, 예컨대, 오블리메르센(oblimersen)

(GENASENSE®, Genta Inc.); (vii) 리보자임(ribozyme), 예컨대, VEGF 발현 억제제(예, ANGIOZYME®) 및 HER2 발현 억제제; (viii) 백신, 예컨대, 유전자 치료 백신, 예를 들어, ALLOVECTIN®, LEUVECTIN®, 및 VAXID®; PROLEUKIN® rIL-2; 토포이소머라제 1 억제제, 예컨대, LURTOTECAN®; ABARELIX® rmRH; (ix) 항-혈관형성제, 예컨대, 베바시주맙(bevacizumab)(AVASTIN®, Genentech); 및 상기 언급된 것들 중 어느 것의 약제학적으로 허용되는 염, 산 및 유도체가 포함된다.

【0146】 또한, "화학치료제"의 정의에는, 치료학적 항체, 예컨대, 알렘투주맙(Campath), 베바시주맙(AVASTIN®, Genentech); 세툭시맙(cetuximab)(ERBITUX®, Imclone); 파니투무맙(panitumumab)(VECTIBIX®, Amgen), 리툭시맙(RITUXAN®, Genentech/Biogen Idec), 페르투주맙(pertuzumab)(OMNITARG™, 2C4, Genentech), 트라스투주맙(HERCEPTIN®, Genentech), 토시투모맙(tositumomab)(Bexxar, Corixia), 및 항체 약물-컨쥬게이트, 겜투주맙 오조가미신(gemtuzumab ozogamicin)(MYLOTARG®, Wyeth)이 포함된다.

【0147】 본 발명의 면역원성/치료학적 작용제와 조합에서 화학치료제로서 치료학적 효능을 갖는 인간화된 모노클로날 항체는 알렘투주맙, 아폴리주맙(apolizumab), 아젤리주맙(aselizumab), 아틀리주맙(atlizumab), 바피뉴주맙(bapineuzumab), 베바시주맙(bevacizumab), 비바투주맙 메르텐신(bivatuzumab mertansine), 칸투주맙 메르텐신(cantuzumab mertansine), 세델리주맙(cedelizumab), 세르톨리주맙 페골(certolizumab pegol), 시드푸시투주맙(cidfusituzumab), 시드투주맙(cidtuzumab), 다클리주맙(daclizumab), 에쿨리주맙(eculizumab), 에팔리주맙(efalizumab), 에프라투주맙(epratuzumab), 에를리주맙(erlizumab), 펠비주맙(felvizumab), 폰톨리주맙(fontolizumab), 젬투주맙 오조가미신(gemtuzumab ozogamicin), 이노투주맙 오조가미신(inotuzumab ozogamicin), 이필리무맙(ipilimumab), 라베투주맙(labetuzumab), 린투주맙(lintuzumab), 마투주맙(matuzumab), 메폴리주맙(mepolizumab), 모타비주맙(motavizumab), 모토비주맙(motovizumab), 나탈리주맙(natalizumab), 니모투주맙(nimotuzumab), 놀로비주맙(nolovizumab), 누마비주맙(numavizumab), 오크렐리주맙(ocrelizumab), 오말리주맙(omalizumab), 팔리비주맙(palivizumab), 파스콜리주맙(pascolizumab), 펙푸시투주맙(pecfusituzumab), 펙투주맙(pectuzumab),

페르투주맙(pertuzumab), 펙셀리주맙(pexelizumab), 랄리비주맙(ralivizumab), 라니비주맙(ranibizumab), 레슬리비주맙(reslivizumab), 레슬리주맙(reslizumab), 레시비주맙(resyvizumab), 로벨리주맙(rovelizumab), 루플리주맙(ruplizumab), 시브로투주맙(sibrotuzumab), 시플리주맙(siplizumab), 손투주맙(sontuzumab), 타카투주맙 테트라세탄(tacatuzumab tetraxetan), 타도시주맙(tadocizumab), 탈리주맙(talizumab), 테피바주맙(tefibazumab), 토실리주맙(tocilizumab), 토랄리주맙(toralizumab), 트라스투주맙, 투코투주맙 셀몰류킨(tucotuzumab celmoleukin), 투쿠시투주맙(tucusituzumab), 우마비주맙(umavizumab), 우르톡사주맙(urtoxazumab), 및 비실리주맙(visilizumab) 중 하나 이상을 포함하거나 배제할 수 있다.

【0148】"표준 치료(standard-of-care therapeutic)"는 약물 또는 약물들의 조합, 방사선 요법(RT), 수술, 또는 의료 종사자에 의해서 특정 유형의 환자, 질병 또는 임상 상황에 대해 적절하고, 수용하고, 널리 사용한다고 인정되는 기타 의료 개입을 포함하는 치료 과정이다. 상이한 유형의 암에 대한 표준 치료 요법은 당업자에게 잘 알려져 있다. 예를 들어, 미국의 21개 주요 암 센터 연합인 NCCN(National Comprehensive Cancer Network)은 광범위하게 다양한 암에 대한 표준 치료에 대한 자세한 최신 정보를 제공하는 NCCN 종양학 임상 진료 지침(NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: NCCN GUIDELINES)을 공개하고 있다(NCCN GUIDELINES, 2013 참조).

【0149】본원에 사용된 바와 같이, 본 개시의 추가 양태는 용량 증량, 환자 코호트, 안전성 및 약동학/약력학 분석과 관련된 양태 및 인자를 포함한다.

【0150】넓은 의미에서, 면역계는 선천성 면역과 적응 면역으로 나뉠 수 있다. 선천성 면역은 둘 중 더 원시적이며, 물리적 장벽(예, 피부), 비특이적 방어 세포(예, 대식세포) 및 다양한 사이토카인(예, IL 1)과 같은 비특이적 방어로 구성된다. 일반적으로, 백신은 특이적 병원체 또는 질병에 대해 선천적 시스템을 상향 조절하지는 않지만, 백신에 추가된 애주번트는 선천적 면역을 비-특이적으로 활성화할 수 있으며, 이는 차례로 적응 면역 반응을 개선할 수 있다. 적응 면역은 체액성(즉, 항체) 면역 반응과 세포성(예, 세포독성 T 세포) 면역 반응으로 더 나뉠 수 있다. 체액성 면역 반응의 이펙터 세포는 적응 면역에만 특화된 세포(예, T 및 B 림프구)로 구성되지만; 선천성 면역 세포는 필수 기능(예, 항원 제시)을 제공한다. 따라서, 예를 들어, 바이러스에 대한 항체 생산의 유도는 여러 세포 유형

의 일련의 복잡한 상호 작용을 필요로 할 수 있다. 단순화하면, 이들은 수지상 세포에 의한 바이러스 성분(예, 바이러스의 외피 단백질)의 포획 및 처리를 포함할 수 있고, 이는 이어서 제시된 항원에 특이적인 T 세포에 제시될 수 있다. 제시된 항원에 의해 활성화되면, T 세포는 침입한 병원체에 대한 항체를 생성하기 위해 바이러스-특이적 B 세포를 "도울"것이다.

【0151】 **내약성(tolerance)**

【0152】 면역계가 숙주 항원을 인식할 수 있는 능력이 있지만, 일반적으로 그러한 반응은 관찰되지 않는다는 것이 오랫동안 인식되어 왔다((즉, 면역계는 자기에 대한 내성을 나타낸다). 이러한 자기 내성에는 "정상" 항원 뿐만 아니라 종양 항원 둘 모두를 포함한다.

【0153】 일 양태에서, 본 개시는 종양 항원 Globo H에 대한 면역계의 내성을 파괴할 수 있는 백신을 특징으로 한다.

【0154】 내성은 중추 및/또는 말초 내성으로부터 발생할 수 있다. 중추 내성(central tolerance)은 자기를 인식하는 T 및 B 림프구의 성숙을 방지한다. 자기-내성은 절대적인 것이 아니며, 항-자기 항체를 생성하는 일부 B 세포는 정상인에게서도 발견될 수 있다. 그러나, B 세포 활성화의 필수 구성 요소인 자기-항원에 대한 항-자기 T-세포 도움의 결여기 때문에, 자기에 대한 항체는 거의 발견되지 않다. 말초 내성(peripheral tolerance)은 자기에 대한 면역 반응의 지속적인 활성 억제이며, 주로 Treg 세포에 의해 유지되는 것으로 생각된다. Treg는 정상 및 종양 항원 둘 모두를 포함하는 자가 항원에 대한 T 세포 도움의 유도를 방지하는 것으로 생각된다.

【0155】 증가된 항체 역가: 일부 구체예에서, 본 발명의 조성물 및 방법은 임계 역가(threshold titer) 이상의 항체 반응을 생성함으로써 임상적 이점을 특징으로 한다. 임계 역가 아래에서, 항종양 반응은 의미 있는 임상적 이점을 제공하기에 불충분할 수 있다.

【0156】 항-Globo H 항체의 증가된 친화도: 일부 구체예에서, 본 개시의 방법은 Globo H 컨쥬게이트를 환자에게 2회, 3회, 4회, 5회, 6회, 7회, 8회, 9회 또는 10회 또는 그 초과 횟수로 투여하는 것을 특징으로 한다

【0157】 IgG 하위 부류의 확장: T 세포 도움은 B 세포가 중쇄 부류 및 하위 부류의 이들의 발현을 전환하도록 유도할 수 있다. 인간에서는, IgG1, IgG2, IgG3 및 IgG4의 네 가지 IgG 하위 부류가 있다. 각각의 IgG 하위 부류는 다른 하위 부류로부터 그것을 차별화하는

생물학적 이펙터 기능을 갖는다. 4개의 모든 하위 부류의 발현은 항-Globo H 반응의 종양-치사 활성을 최대화할 수 있다.

【0158】 OBI-833 (Globo H-CRM197 컨쥬게이트 백신) 면역학적 프로파일

【0159】 최근 연구는 Globo H 및 SSEA-3 및 SSEA-4와 같은 일부 글리칸의 발현이 유방암 세포 및 유방암 줄기 세포(BCSC)에서 관찰되었음을 발혀냈다(Chang et al. 2008b; Huang et al. 2013; Lou et al. 2014). 이러한 모든 발견은 이러한 암-특이적 글리칸을 기반으로 하는 탄수화물-기반 백신의 개발에 대한 근거를 뒷받침한다. 특히, 최근 연구는 Globo H-CRM197 백신이 SSEA-3 및 SSEA-4를 포함한 Globo H 및 Globo 시리즈 에피토프에 대해 더 선택적인 더 많은 IgG 항체를 유도했고, 이들 모두는 유방암 세포 및 유방암 줄기 세포에서 특이적으로 과발현되었고, SSEA-4가 최고 수준(>90%)이었다(Chang et al. 2008b).

【0160】 Globo H는 OBI Pharma, Inc.에 의해서 후원된 US BB-IND 14,719 하의 현재 진행 중인 OBI-822/OBI-821의 임상 2상/3상 시험을 포함한 몇 건의 임상시험에서 능동 면역요법의 표적으로 평가되었다. CRM-197(디프테리아 독소 돌연변이체) 백신에 컨쥬게이션된 Globo-H를 설계하는 이론적 근거는 종양 특이적 탄수화물 항원이, 처리되고 적절하게 훈련된 면역계에 제시될 때, 인식될 수 있다는 이론을 기반으로 한다. 이러한 탄수화물 항원에 대한 면역화는 체액성 항체 반응을 초래한다. 이들 항체는 세망내피계(옵소닌화)에 의해 종양 세포의 보체 매개된 세포독성(CDC), 염증 및 포식작용을 유도하는 것으로 알려져 있다. CDC 외에도, 인간의 하위 부류 IgG1 및 IgG3의 IgG 항체는 항체 의존성 세포 매개된 세포 독성(ADCC)을 유도할 수도 있다. 그들은 OBI-833이 잠재적인 암 백신으로 사용될 가능성이 있는 종양 세포 및 전신 전이의 근절에 이상적으로 적합하다.

【0161】 OBI-833은 운반 단백질로서 교차 반응 물질 197(CRM197)로 일컬어지는 불활성 및 무독성 형태의 디프테리아 독소(DT)에 공유 결합된 탄수화물 종양 항원 Globo H로 구성된 당단백질 컨쥬게이트이다. 그것은 강력한 면역-자극 애주번트인 CRM-197과 컨쥬게이션된 천연 암 항원인 Globo H를 병용 투여하여 암 세포에 대한 면역 반응을 유발하기 위한 것으로 의도된다. OBI-833 백신의 세부 사항은 PCT 공개 번호 WO2014/107652호에 개시된 바와 같다.

【0162】 OBI-821은 Quillaja saponaria(QS) Molina 나무의 껍질로부터 유래된 사포닌-

기반 애주번트이다. OBI-821은 물리화학적 데이터의 비교를 기반으로 QS-21과 구조적으로 유사하다. OBI-821과 QS-21 둘 모두는 이성질체의 혼합물로 존재한다. OBI-821은 OBI-833에 대한 체액성 항체 반응을 강화할 수 있는 면역 애주번트로서 역할을 한다. OBI-821 애주번트에 대한 세부 사항은 PCT 공보 번호 WO2019/191317호에 개시된 바와 같다.

【0163】 항원/애주번트 조합의 면역원성 잠재성을 특성화하기 위해서, OBI-833/OBI-821은 면역원성 연구, LL/2 종양 보유 마우스 모델 연구 및 젬시타빈과의 병용 요법 연구를 포함한 3가지 약리학 연구에서 시험되었다. OBI-833 및 OBI-821의 구조가 도 4에 예시되어 있다.

【0164】 약리학 연구는 OBI-833/OBI-821을 사용한 능동 면역 법이 생체 내 쥐 모델에서 항-Globo H IgM 및 IgG 반응을 효과적으로 자극할 수 있음을 보여주었다. OBI-833/OBI-821로 백신 접종된 마우스는 생체 내 피하 Globo H 양성 종양 이식 모델에서 종양 성장 속도를 상당히 억제할 수 있다. 또한, 표준 화학요법제인 젬시타빈의 치료에 이어진 OBI-833/OBI-821로 백신 접종은 OBI-833/OBI-821에 의해 유도된 항-Globo H IgM 및 IgG 항체의 생산에 영향을 미치지 않는 것으로 관찰되었다. 제안된 OBI-833/OBI-821 POC(Proof-of-Concept) 메커니즘은 도 5에 예시되어 있다.

【0165】 실시예

【0166】 긍정적인 면역원성 반응 및 치료학적 효능을 뒷받침하는 본 출원인의 현재 개시 및 예시적 데이터가 있을 때까지, 암 임상 시험에서 OBI-821과 함께 Globo H 백신 OBI-833을 포함한, 실시예 섹션에서 입증된 바와 같은, 애주번트로서 OBI-821의 성공적인 사용과 관련하여 본원에 개시된 바와 같은 면역조절제의 효과적인 사용에 대한 이전의 결정적인 입증/보고가 없었다.

【0167】 시험 개요: Globo H는 암에서 고도로 발현되는 것으로 밝혀진 당지질이다. 2상 시험에서의 Globo H-CRM-197 컨쥬게이트인 OBI-833과 애주번트인 OBI-821을 사용한 능동 면역요법은 Globo H-발현 암 세포에 대한 시험관내 결합 및 세포독성을 매개할 수 있는 Globo H-특이적 항체를 유도했다. 본 개시는 진행성/전이성 위암, 폐암, 결장직장암 또는 유방암을 앓는 대상체에서 OBI-833/OBI-821의 안전성, 내약성(tolerability) 및 면역원성의 입증을 제공한다. 또한, 본 개시는 비소세포 폐암을 앓는 대

상체에서 OBI-833/OBI-821의 피하 투여 후 체액성 면역 반응(항-Globo H/항-SSEA3/항-SSEA4 IgG 및 IgM 생성)을 포함하는 면역원성의 입증을 제공한다.

【0168】 OBI-833 임상 1상 시험 설계의 개요 및 근거(OBI-833-001)

【0169】 화합물의 명칭: OBI-833 (Globo H-CRM197) 및 OBI-821 (애주번트) [OBI-833/OBI-821]

【0170】 연구 제목: 진행성/전이성 위암, 폐암, 결장직장암 또는 유방암 대상체에서 OBI-833(Globo H-CRM197)의 용량 증량 및 코호트 확장을 통한 능동 면역요법의 안전성, 내약성 및 효능을 평가하기 위한 공개 라벨 연구

【0171】 발 단계: 미국 및 대만의 다국적 1상 용량 증량 및 코호트 확장 연구

【0172】 목적:

【0173】 (a) 진행성/전이성 위암, 폐암, 결장직장암 또는 유방암을 앓는 대상체에서 OBI-833/OBI-821의 안전성과 내약성을 평가하는 것

【0174】 (b) OBI-833/OBI-821의 피하 투여 후의 체액성 면역 반응(항-Globo H IgG 및 IgM 생성)을 평가하는 것

【0175】 (c) OBI 833/OBI-821의 임상 효능을 평가하는 것(RECIST 1.1 기준에 따름)

【0176】 종료점:

【0177】 (a) 일차: 안전성 및 내약성

【0178】 모든 안전 종료점(독성 및 치료로 인한 이상 사례[TEAE], 임상 실험실 평가, 활력 징후 측정, 신체 검사 및 심전도[ECG])은 안전성 집단에 대한 기술 통계학(descriptive statistics)에 의해서 분석되었다. 기준선으로부터의 변화는 임상 실험실 평가, 활력 징후 측정, 신체 검사 및 ECG에 대해서도 요약되었다.

【0179】 (b) 이차: 면역 반응 (항-Globo H IgG 및 IgM 생성) 및 종양 반응

【0180】 면역 반응:

【0181】 면역 반응 집단은 면역학적 데이터의 모든 분석을 위해서 사용되었다. 용량 코호트당 각각의 평가 시점에서 글리칸 칩 방법에 의해 결정된 Globo H에 대한 IgG 및 IgM 항체의 농도는 기술 통계학을 사용하여 요약되었다. 각각의 시점에서 대상체당 항-Globo H IgG 및 IgM에 대한 면역 반응을 각각의 용량 코호트 및 코호트 확장 단계별로 플롯팅하였다.

【0182】탐색적 면역 반응:

【0183】용량 코호트당 각각의 평가 시점에서 글리칸 칩 방법에 의해 결정된 Globo H, SSEA-4 및 SSEA-3에 대한 IgG 및 IgM 항체의 농도는 적절하게 암 유형별로 또는 베이스라인에서 Globo H IHC 결과에 의해서 요약되었다(1 주차). 최대 반응, 최대 반응까지의 시간 및 각각의 IgG 유형에 대한 반응 곡선 아래의 면적을 측정하여 잠재적인 용량-반응 관계의 평가를 보조할 수 있다. 용량 코호트당 각각의 평가 시점에서 다른 바이오마커(ADCC 및 CDC)의 탐색적 분석의 결과가 기술 통계학을 사용하여 요약되었다. 이하 항체 및 바이오마커를 측정함으로써 다른 면역 반응 또는 세포성 면역 반응을 평가하기 위한 시점에서 혈액 샘플을 수집하였다:

【0184】· 항-Globo H, 항-SSEA-3, 및 항-SSEA-4 항체 생성의 면역 반응의 모니터링.

【0185】· CTC (선택된 대만 사이트에서)

【0186】· ADCC 및 CDC

【0187】· T 세포 및 B 세포 면역 반응(선택된 대만 사이트에서)[단지 코호트 확장 단계]

【0188】· B/T 세포 면역유전체 분석(선택된 대만 사이트에서)

【0189】· 생체외 면역원성 분석(선택된 대만 사이트에서)

【0190】· Cobas 표피 성장 인자 수용체 (EGFR) 돌연변이 시험(선택된 대만 사이트에서)

【0191】이차 종양 반응 종료점

【0192】종양 반응 집단이 종양 반응 데이터를 위해서 사용되었다. 고형 종양에서의 반응 평가 기준(RECIST) 1.1이 분석을 위한 지침으로 사용되었다. 종양 반응의 결과는 각각의 평가 시점에서 요약되었고, 전체 연구 동안에 최고의 종양 반응은 기술 통계학을 사용하여 용량 코호트별로 제시되었다.

【0193】마지막 생존 상태는 각각의 범주의 전체 대상체의 빈도와 백분율로 요약되었다. 최초 투여일과 전자 증례 기록 양식(eCRF) 기록에 마지막으로 알려진 날짜 사이의 간격(월)으로 정의되는 총 생존 추적 기간은 기술 통계학을 사용하여 요약되었다. 전체 생존율이 또한 Kaplan-Meier 방법을 사용하여 추정되었다.

【0194】임상 효능 측정

【0195】전신 CT 스캔(가슴, 복부 및 골반)은 스크리닝 시 수행되었고 기준선 스캔으로 사용되었다. 스크리닝 검사 후 4주 이내에 전신 CT 스캔이 수행되면, 이전에 수행한 이러한

스캔이 기준 스캔으로 사용될 수 있다. 예정된 방문 전 6주 이내에 CT 평가의 데이터가 이용 가능할 경우, CT의 평가는 조사자의 재량에 따라 수행되지 않을 수 있다. 계획되지 않은 종양 평가가 조사자의 재량에 따라 수행될 수도 있다. 연구 기간 동안에 종양을 평가하는 데 사용되는 방법론은 기준선/스크리닝에서 사용되는 방법론과 일치해야 한다. CT 스캔이 금기인 대상체의 경우에, MRI가 대신 수행될 수 있다. 종양 부담은 측정 가능(표적 병변) 또는 측정 불가능(비-표적 병변)으로 분류되었다.

【0196】 생존율 및 대상체 상태

【0197】 대상체가 사망하거나, 추적 관찰을 하지 못하거나, 동의를 철회하지 않는 한, 모든 생존 대상체는, 연구 종료/조기 종료 방문 후, 최대 48주 동안 8주마다(용량 증량 단계) 또는 최대 24주 동안 12주마다(코호트 확장 단계) 전화 연락 또는 대상체의 진료소 방문을 통해 생존 상태에 대해서 추적되었다.

【0198】 설계:

【0199】 오픈 라벨, 비-무작위 용량 증량 및 코호트 확장 시험

【0200】 용량 그룹 및 치료:

【0201】 본 연구는 용량 증량 단계와 코호트 확장 단계로 구성된다. 표준 3+3 시험 설계가 OBI-833/OBI-821 용량 증량 단계를 위해서 사용될 것이다. OBI-833의 투여는 3개의 코호트로 나누어질 것이다:

【0202】 (a) 코호트 1: OBI-833 (10 μg Globo H/100 μg OBI-821)

【0203】 (b) 코호트 2: OBI-833 (30 μg Globo H/100 μg OBI-821)

【0204】 (c) 코호트 3: OBI-833 (100 μg Globo H/100 μg OBI-821)

【0205】 모든 용량 증량 단계 대상체가 OBI-833/OBI-821의 5회 주사를 완료하면, OBI 과학 위원회(OBI Scientific Committee)는 모든 용량 증량 단계 대상체의 안전성, 효능 및 면역 반응 데이터를 정당화하고, 폐암(비소세포 폐암, NSCLC)에서의 코호트 확장 단계를 위한 용량 수준으로 30μg의 OBI-833을 권장했다. 최대 14명의 NSCLC 대상체가 코호트 확장 단계에 등록될 것이다.

【0206】 투여의 경로: 피하(sc)

【0207】 투여 빈도 및 연구 기간:

【0208】 [용량 증량 단계]

【0209】용량 증량 단계의 각각의 대상체에게 1주, 2주, 3주, 4주, 6주, 8주, 12주, 16주, 20주 및 24주(각각 방문 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 및 10)에 총 10회 용량의 OBI-833/OBI-821을 피하 투여였다.

【0210】치료 후, 대상체는 마지막 투여 후 12주인 연구가 종료될 때까지(즉, 36주) 4주마다 안전성 및 면역 반응에 대해 지속적으로 평가되었다. 후속하여, 대상체는 연구 종료 후 최대 12개월까지 매 8주마다 생존율에 대해서 추적되었다.

【0211】[코호트 확장 단계]

【0212】코호트 확장 단계에서, 대상체에게, 질병이 진행될 때까지 또는 마지막 대상체가 연구 치료제의 첫 번째 용량을 받은 후 최대 1년까지, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24주 및 그 후 8주마다(방문 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 및 이후 8주마다) OBI-833/OBI-821을 투여하였다. 질병 진행으로 인해 치료를 중단한 대상체의 경우에, 대상체는, 마지막 투여 후 24주인 연구가 종료될 때까지, 8주마다 안전성과 면역 반응에 대해 지속적으로 평가되었다.

【0213】대상체는 질병 진행 후 조사자의 재량에 따라 계속 치료를 받았다. 다음 임상 상황이 질병 진행 후 연속 주사에 적합했다(FDA Guidance for Industry, 2011):

【0214】(a) 대상체가 계속해서 다른 모든 연구 프로토콜 적격성 기준을 충족했다.

【0215】(b) 모든 약물 관련 독성이 기준선 수준으로 해결되었다.

【0216】(c) 대상체 능력 상태의 저하가 없었다.

【0217】(d) 질병 진행의 심각한 합병증(예, CNS 전이)을 예방하기 위해 임박한 개입을 지연시키지 않았다.

【0218】질병 진행 후 주사를 계속할 의향이 있고 적격인 대상체의 경우에, 대상체에게 OBI-833/OBI-821을 8주마다 추가로 3회 주사(질병 진행 후 총 24주)하여 임상 및 면역 반응을 평가하였다. 후속하여, 대상체는 연구 종료 후 생존율에 대해서 추적 관찰되었다.

【0219】용량 제한 독성(Dose Limiting Toxicity(DLT)):

【0220】용량 증량 단계의 사례는 OBI-833/OBI-821 투여 후 처음 6주 이내에 용량 제한 독성(DLT)이 발생하고 이하 기준을 충족하는 경우 대상체가 용량 제한 독성(DLT)을 갖는 것으로 간주되었음을 의미한다:

【0221】연구 약물과 적어도 관련 가능성이 있는 것으로 간주되는 어떠한 3등급 또는 4등

급 독성.

【0222】 선택 기준:

【0223】 포함 기준:

【0224】 (a) 대상체 ≥21의 연령

【0225】 (b) [용량 증량 단계]

【0226】 파일 상의 위암, 폐암, 결장직장암 또는 유방암의 조직학적 또는 세포학적으로 확진된 진단

【0227】 [코호트 확장 단계]

【0228】 Globo H 양성 NSCLC의 조직학적 또는 세포학적으로 확진된 진단

【0229】 (c) [용량 증량 단계]

【0230】 적어도 한 가지 항암 표준 요법에 반응하지 않고 표준 치료가 더 이상 효과적이거나 견딜 수 없는 재발성 또는 전이성 난치성 질환을 앓는 대상체.

【0231】 [코호트 확장 단계]

【0232】 1회 이상의 항암 치료법(즉, 화학 요법 또는 표적 요법, 또는 PD-1/PD-L1 길항제 단독 또는 조합) 후 안정 병변(stable disease(SD)) 또는 부분 반응(partial response(PR)) 상태에 도달했으며 허용된 표적 또는 PD-1/PD-L1 요법을 제외하고 이용 가능한 표준 치료가 없었던 전이성 NSCLC를 가진 대상체.

【0233】 (d) 측정 가능한 질병(즉, RECIST, 버전 1.1[Eisenhauer 2009]당 적어도 하나의 측정 가능한 병변이 있음).

【0234】 (e) [용량 증량 단계]

【0235】 용량 증량 단계에서 활성 CNS 전이와 관련이 있을 수 있는 알려진 중추신경계(CNS) 전이 또는 신경학적 증상이 없음.

【0236】 [코호트 확장 단계]

【0237】 연구 약물 치료 전 적어도 4주 동안 무증상 CNS 전이가 있는 대상체

【0238】 (f) 능력 상태: ECOG ≤1

【0239】 (g) 장기 기능 요구 사항 - 대상체는 아래에 정의된 대로 적절한 장기 기능을 가지고 있어야 한다:

【0240】 아스파르테이트 아미노전이효소(AST)/알라닌 아미노전이효소(ALT) ≤ 3 X 정

상 상한치(ULN)

【0241】 AST/ALT ≤ 3X ULN (정상 상한치)

【0242】 AST/ALT ≤ 5X ULN [근본적인 간 전이]

【0243】 총 빌리루빈 ≤ 2.0 X ULN

【0244】 혈청 크레아티닌 ≤ 1.5X ULN

【0245】 ANC ≥ 1500 /μL

【0246】 절대 호중구 수(ANC) ≥ 1500/μL

【0247】 혈소판 > 100,000/μL

【0248】 (h) 가임 가능성이 있는 대상체는 치료 중 및 연구가 끝날 때까지 허용 가능한 피임 방법을 사용하는 데 동의해야 한다. 가임 가능성이 없는 대상체(즉, 영구 불임, 폐경 후)는 연구에 포함될 수 있다. 폐경기는 다른 의학적 원인 없이 월경이 없는 12개월로서 정의되었다.

【0249】 (i) 기관 지침에 따라 서면 사전 동의 문서를 이해하고 서명할 의지가 있는 능력.

【0250】 선택 기준:

【0251】 배제 기준:

【0252】 (a) 근본적인 진행성/전이성 암에 대해 표준 화학 요법, 호르몬 또는 표적 요법을 받지 않은 환자.

【0253】 (b) 등록 시 임신 중이거나 모유 수유 중인 대상체.

【0254】 (c) 비장절제술을 받은 대상체.

【0255】 (d) 용량 증량 단계에서 알려진 또는 임상적으로 명백하고 증상이 있는 CNS 전이가 있는 대상체.

【0256】 (e) HIV 감염, 활동성 B형 간염 감염 또는 활동성 C형 간염 감염이 있는 대상체.

【0257】 (f) iv/경구 스테로이드 또는 면역억제 또는 면역조절 요법이 필요한 자가면역 또는 기타 장애가 있는 대상체.

【0258】 예를 들어, 제1형 소아발병 당뇨병(Type 1 juvenile onset diabetes mellitus), 류마티스관절염에 대한 항체 양성(antibody positive for rheumatoid arthritis), 그레이브병(Grave's disease), 하시모토 갑상선염(Hashimoto's thyroiditis), 루푸스(lupus), 피부 경화증(scleroderma), 전신 혈관염(systemic vasculitis), 용

혈성 빈혈(hemolytic anemia), 면역 매개된 혈소판 감소증(immune mediated thrombocytopenia), 크론병(Crohn's disease), 궤양성 대장염(Ulcerative colitis) 또는 건선(psoriasis) 등.

【0259】 (g) 진행 중이거나 활동성 감염, 증후성 울혈성 심부전(symptomatic congestive heart failure)(NYHA>2), 불안정 협심증(unstable angina pectoris), 심부정맥(cardiac arrhythmia) 또는 연구 요건 준수를 제한하는 정신 질환(psychiatric illness)/사회적 상황을 포함한 어떠한 알려진 통제되지 않는 병발 질병(inter-current illness)이 있는 대상체.

【0260】 (h) [용량 증량 단계]

【0261】 IP 치료 전 4주 이내에 이하 약물 치료 중 어떠한 치료를 받은 대상체:

【0262】 화학치료제

【0263】 면역요법[mAb, 인터페론, 사이토카인(GCSF는 제외)]

【0264】 면역억제제(예, 사이클로스포린(cyclosporin), 라파마이신, 타크롤리무스(tacrolimus), 리툭시맙, 알렘투주맙, 나탈리주맙(natalizumab) 등).

【0265】 CT/MRI 스캔에서 단일 예방적 사용 또는 승인된 적응증에서 기타 일회성 사용을 제외한 IV/경구 스테로이드. IV/경구 스테로이드 투여와 OBI-833/OBI-821의 첫 번째 용량 사이의 간격은 약리학적 기간 또는 투여된 스테로이드의 5 반감기 중 더 긴 기간보다 길어야 한다. 흡입 및 국소 스테로이드 사용은 허용된다.

【0266】 또 다른 연구 약물

【0267】 [코호트 확장 단계]

【0268】 IP 치료 전 4주 이내에 이하 약물 치료 중 어떠한 치료를 받은 대상체:

【0269】 화학치료제

【0270】 면역요법 [인터페론, 사이토카인](PD-1/PD-L1 길항제는 제외)

【0271】 면역억제제 (예, 사이클로스포린, 라파마이신, 타크롤리무스, 리툭시맙, 알렘투주맙, 나탈리주맙, 사이클로포스파미드 등).

【0272】 CT/MRI 스캔에서 단일 예방적 사용 또는 승인된 적응증에서 기타 일회성 사용을 제외한 IV/경구 스테로이드. IV/경구 스테로이드 투여와 OBI-833/OBI-821의 첫 번째 용량 사이의 간격은 약리학적 기간 또는 투여된 스테로이드의 5 반감기 중 더 긴 기간

보다 길어야 한다. 흡입 및 국소 스테로이드 사용은 허용된다. 흡입 및 국소(주사 부위 제외) 스테로이드의 사용은 허용되었다.

【0273】 또 다른 연구 약물

【0274】 (i) 2주마다 또는 더 자주 복수 천자를 필요로 하는 악성 종양으로 인한 흉막 삼출 및/또는 복수가 있는 대상체.

【0275】 (j) 연구 약물에서의 어떠한 활성 또는 비활성 성분에 대해 어떠한 알려진 심각한 알레르기(예, 아나필락시스)가 있는 대상체

【0276】 연구 평가 및 감정:

【0277】 [용량 증량 단계]

【0278】 (a) 종양 상태 확인: 전신 CT 스캔(가슴, 복부 및 골반)이 스크리닝 시 수행되었고, 이어서, 연구가 끝날 때까지 12주마다 수행되었다.

【0279】 (b) 안전성 및 독성(이상 사례)이 각각의 방문 시에, 즉, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 및 36 주(연구의 종료)에 평가되었다.

【0280】 (c) 혈액학, 혈청 화학 및 소변 검사가 각각의 방문 시에, 즉, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 및 36 주에 수행되었다.

【0281】 (d) 항-Globo H IgG 및 IgM에 대한 면역학 시험이 1, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 및 36 주에 수행되었다.

【0282】 (e) 종양-특이적 항원 시험(모든 등록된 대상체에 대한 CEA)이 치료 전에 그리고 연구가 끝날 때까지 12 주마다 수행되었다.

【0283】 [코호트 확장 단계]

【0284】 (a) 종양 상태 확인: 전신 CT 스캔(가슴, 복부 및 골반)이 스크리닝 시, 12주, 24주에 그리고 이후 질병이 진행될 때까지 또는 마지막 대상체가 연구 치료의 첫 번째 용량을 받은 후 1년까지 8주마다 수행되었다. 질병 진행 후 연속 주사 대상체의 경우, 대상체에게서 연구가 끝날 때까지 8주마다 종양 평가를 수행하였다.

【0285】 (b) 안전성 및 독성(이상 사례)를 연구의 마지막까지 각각의 방문 시에 평가하였다.

【0286】 (c) 혈액학, 혈청 화학 및 소변 검사를 연구의 마지막까지 각각의 방문 시에 수행하였다.

【0287】(d) 항-Globo H IgG 및 IgM에 대한 면역학 시험이 1, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24 주에, 그리고 이후 연구가 끝날 때까지 방문시마다 수행되었다.

【0288】(e) 종양-특이적 항원 시험(선택된 사이트의 모든 등록 대상체에 대한 CEA 및 CYFRA 21-1)이 스크리닝 시, 12주, 24주, 이후 질병 진행 및 연구 방문 종료까지 8주마다 수행되었다.

【0289】탐색적 분석

【0290】[용량 증량 단계]

【0291】이하 바이오마커에 대한 탐색적 시험이 1, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 및 36 주에 수행되었다:

【0292】(a) Globo H, SSEA-3, SSEA-4 및 PD-L1에 대한 IHC(1 주; 원본 수술 표본의 파라핀 처리된 재료로부터)

【0293】(b) 항-Globo H, 항-SSEA-3, 및 항-SSEA-4 항체 생성의 면역 반응의 모니터링.

【0294】(c) CTC (단지 1, 6 및 28 주)

【0295】(d) ADCC 및 CDC

【0296】(e) T 세포 및 B 세포 반응(12, 16, 20 및 24 주)

【0297】[코호트 확장 단계]

【0298】이하 바이오마커에 대한 탐색적 시험이 스크리닝 시, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 및 24 주, 및 그 후 연구의 종료까지 8 주마다 수행되었다:

【0299】(a) Globo H, SSEA-3, SSEA-4, 및 PD-L1에 대한 IHC(스크리닝; 새롭게 제조된(바람직함) 또는 원본 수술 표본의 파라핀 처리된 재료로부터)

【0300】(b) 항-Globo H, 항-SSEA-3, 및 항- SSEA-4 항체 생성의 면역 반응의 모니터링.

【0301】(c) CTC(1 주, 8 주, 64 주 및 연구의 종료/조기 종료)

【0302】(d) ADCC 및 CDC

【0303】(e) T 세포 및 B 세포 반응(8 주에 또는 PTP1까지 후에) (항-Globo H, 항-SSEA-3, 또는 항-SSEA-4 IgG가 혈청에서 20 μg/ml에 도달한 후에 4 연속 방문)

【0304】(f) B/T 세포 면역유전체 분석(스크리닝, 6 주, 12 주, 20 주, 64 주, 및 첫 번째 질

환 진행 후 8 주까지 8 주마다)

【0305】 (g) 생체외 면역원성 분석(스크리닝 방문)

【0306】 (h) Cobas EGFR 돌연변이 시험은 선택된 대만 사이트에서 알려진 EGFR 돌연변이가 있는 모든 대상체에 대해서 1 주, 12 주, 40 주 및 치료 후 기간 1과 연구 종료 시점에 수행되었다. Cobas EGFR 돌연변이 시험은 PD 이외의 조기종료 대상체에 대해서 조기 종료 방문 시 수행되었다.

【0307】 연구 관리:

【0308】 [용량 증량 단계]

【0309】 (a) 용량 증량 단계에서 더 낮은 용량 코호트에서 처음 3명 또는 6명의 대상체에게 OBI-833/OBI-821의 5회 주사를 완료한 후(즉, 방문 5, 6주), 처음 3명의 대상체가 없거나 DLT가 발생하는 처음 6명의 대상체 중 2명 미만이 존재하는 경우, 등록이 다음 고용량 코호트에서 시작될 수 있다.

【0310】 (b) 어떠한 DLT가 발생한 대상체는 연구 치료로부터 중단되었다.

【0311】 (c) 연구 철회 시점에 3등급 또는 4등급의 임상적 또는 검사실 이상이 있었던 모든 대상체는, 기저 질환으로 인해 개선될 것 같지 않은 한, 2등급 이하로 해소될 때까지 추적 관찰되었다.

【0312】 (d) 용량 증량 단계에서 DLT가 발생한 처음 6명 대상체 중 1명 초과가 존재하는 경우에, 용량 증량은 데이터 및 안전성 모니터링 위원회(Data and Safety Monitoring Board)의 전체 검토가 있을 때까지 보류되었다. 용량 감소에 대한 권장 사항은 DSMB의 새로운 안전성 데이터에 대한 논의 결과로부터 초래되었다. 코호트 1(10μg 코호트)의 대상체에 대해 용량 감소가 필요한 경우, 연구는 일시적으로 중단되었고, 새로운 안전성 데이터 분석 시 DSMB의 권고에 의해 정당화되는 경우 용량 감소 없이 코호트 1 대상체를 추가로 등록하기 위해서만 재개될 수 있었다. 대상체 안전, 위험/이득 및 용량 증량, 용량 감소 및 연구 종료에 대한 결정을 모니터링하는 후원자를 지원하기 위해 데이터 및 안전 모니터링 위원회(Data and Safety Monitoring Board)가 설립되었다.

【0313】 (e) 용량 증량 단계를 조기에 중단한 환자는 교체되었다. 교체를 충족하기 위해 대상체는 다음 기준을 충족했다:

【0314】 1) 용량 증량 단계에서 총 5회의 OBI-833/OBI-821 주사를 받지 않음; 및

【0315】 2) 5회 주사를 완료하지 못한 이유는 관련 부작용 또는 DLT 발생이 아닌 것이었다(예, 비준수 또는 동의 철회).

【0316】 (f) OBI Scientific Committee는 모든 용량 증량 단계 대상체의 안전성, 효능 및 면역 반응 데이터를 정당화하고, 폐암(NSCLC)에서 코호트 확장 단계에 대한 용량 수준으로서 30μg의 OBI-833을 권장한다

【0317】 [코호트 확장 단계]

【0318】 (a) 환자는 질병 진행, 견딜 수 없는 독성, 동의 철회 또는 마지막 대상체가 연구 치료의 첫 번째 용량을 받은 후 1년까지 치료를 받았다. 이어서, 환자는 치료 후 기간과 추적 관찰 단계에 들어갔다.

【0319】 (b) 대상체는 질병 진행 후 조사자의 재량에 따라 치료를 계속할 수 있다. 이하 임상 상황이 질병 진행 후 연속 주사에 적합했다:

【0320】 대상체는 계속해서 다른 모든 연구 프로토콜 적격성 기준을 충족함

【0321】 기준선 수준으로 해결된 모든 약물 관련 독성

【0322】 대상체 능력 상태의 저하 없음

【0323】 질병 진행의 심각한 합병증(예, CNS 전이)을 예방하기 위해 임박한 개입을 지연시키지 않음

【0324】 질병 진행으로 인해 치료를 중단한 대상체의 경우에, 대상체는 마지막 투여 후 24주인 연구가 끝날 때까지 8주마다 안전성과 면역 반응에 대해 지속적으로 평가되었다. 질병 진행 후 주사를 계속할 의향이 있고 적격인 대상체의 경우에, 대상체에게 OBI-833/OBI-821을 8주마다 추가로 3회 주사(질병 진행 후 전체 24 주임)하여 임상 및 면역 반응을 평가하였다. 후속하여, 대상체는 연구 종료 후 생존율에 대해서 24주까지 12주마다 추적 관찰되었다.

【0325】 독성학

【0326】 OBI-833/OBI-821 백신의 안전성은 처음에 비-GLP 4-주 반복-투여 쥐 독성 연구에서 평가되었으며, 여기서, 2회 용량의 OBI-833/OBI-821(Globo H 30μg 또는 90μg에 해당)을 4 중 동안 Sprague Dawley 래트에 주 1회 피하로 투여했다. OBI-833/OBI-821은 부작용 없이 내약성이 우수했다.

【0327】 OBI-833/OBI-821의 추가 독성 연구, 즉, 11 주에서의 중간 분석과 함께 GLP

17-주 반복-투여 래트 독성 연구를 수행하여 계획된 1상 임상 시험에서 암 환자의 10회 피하 주사를 평가하였다. 테스트 항목, OBI-833 및 애주번트, OBI-821의 잠재적 독성을 별도의 투여 또는 17 주 동안 Sprague Dawley 래트에 주 1회 피하 주사를 통한 공동-제형(co-formulation)으로 평가하였다(투여 단계). 또한, 모든 효과의 가역성, 지속성 또는 발생 지연을 투여 단계 후 4 주의 회복 기간에 평가하였다. 독성 연구에서 OBI-833/OBI-821의 용량(30μg 및 100μg Globo H 및 100μg의 OBI-821에 해당)은 1상 연구의 계획된 임상 용량 범위를 기준으로 선택되었다. 래트에서 11 주 동안 매주 1회 애주번트 OBI-821과 함께 OBI-833 투여에 의해 유발된 유일한 관찰은 애주번트가 주사 부위에서 생성한 국소 자극의 최소 향상이었다. 주사 부위 자극은 투여 후 1 주 이내에 임상적으로 해결되었고 현미경적으로는 투여 후 3주 이내에 해결되었다.

【0328】 독성 연구는 OBI-833/OBI-821의 백신/애주번트 조합의 안전성과 면역원성을 입증했으며, 백신이 체중 kg당 기준으로 제안된 임상 용량보다 높은 용량에서 내약성이 우수함을 보여주었다. 래트에서의 4-주 비-GLP 및 17-주 GLP 반복 투여 독성 연구의 11-주 중간 분석에서 나타난 모든 결과는 부작용으로 간주되지 않았으며 애주번트인 OBI-821에 대한 염증성/면역자극성 반응으로 인한 것 같았다.

【0329】 비임상 약리학

【0330】 OBI-833은 운반 단백질로서 교차 반응 물질 197(CRM197)로 일컬어지는 불활성 및 무독성 형태의 디프테리아 독소(DT)에 공유 결합된 탄수화물 종양 항원 Globo H로 구성된 당단백질 컨주게이트이다. 그것은 강력한 면역 자극 애주번트인 CRM-197에 컨쥬게이션된 천연 암 항원인 Globo H를 병용 투여하여 암 세포에 대한 면역 반응을 유발하기 위한 것이다.

【0331】 OBI-821은 Quillaja saponaria(QS) Molina 나무의 껍질로부터 유래된 사포닌-기반 애주번트이다. OBI-821은 물리화학적 데이터의 비교를 기반으로 QS-21과 구조적으로 유사하다. OBI-821과 QS-21의 모두는 이성질체의 혼합물로서 존재한다. OBI-821은 OBI-833에 대한 체액성 항체 반응을 강화할 수 있는 면역학적 애주번트로서 역할을 한다.

【0332】 항원/애주번트 조합의 면역원성 잠재성을 특성화하기 위해서, OBI-833/OBI821을 면역원성 연구, LL/2 종양 보유 마우스 모델 연구 및 젬시타빈과의 병용 치료 연구

를 포함한, 3가지 약리학 연구에서 시험하였다.

【0333】 약리학 연구는 OBI-833/OBI-821을 사용한 능동 면역요법이 생체 내 쥐 모델에서 항-Globo H IgM 및 IgG 반응을 효과적으로 자극할 수 있음을 보여주었다. OBI-833/OBI-821로 백신 접종된 마우스는 생체 내 피하 Globo H 양성 종양 이식 모델에서 종양 성장 속도를 상당히 억제할 수 있다. 또한, 표준 화학치료제인 젬시타빈 치료 후, OBI-833/OBI-821로 백신 접종은 OBI-833/OBI-821에 의해 유도된 항-Globo H IgM 및 IgG 항체의 생성에 영향을 미치지 않는 것으로 관찰되었다. 전반적으로, 이러한 비임상 약리학 연구는 OBI-833/OBI-821의 임상 조사를 뒷받침하는 건전한 근거를 제공했다.

【0334】 시험 설계의 근거

【0335】 임상 시험의 일차 목적은 진행성/전이성 난치성 위암, 폐암, 결장직장암 또는 유방암을 앓고 있는 대상체에서 OBI-833/OBI-821의 안전성과 내약성을 조사하는 것이었다. 한편, OBI-833/OBI-821 투여에 따른 체액성 면역 반응, 즉, 항-Globo H IgG 및 IgM 생성을 본 연구의 이차 목적으로 평가하였다. Globo H, SSEA-3, SSEA-4, 종양 조직 샘플에서의 PD-L1 발현, 항-Globo H, 항-SSEA-3, 항-SSEA-4 항체, CTC, ADCC, CDC와 같은 그 밖의 면역 반응의 탐색적 분석을 적절히 수행하였다.

【0336】 용량 증량 단계에서 대상체에게 OBI-833/OBI-821의 5회 주사 완료 시, OBI 과학 위원회는 모든 용량 증량 단계 대상체의 안전성, 효능 및 면역 반응 데이터를 정당화하고 코호트 확장을 위해 OBI-833 및 폐암(비소세포 폐암)의 30μg 용량을 권장한다. 최대 14명의 폐암 대상체가 코호트 확장 단계에 등록되었다.

【0337】 OBI-833/OBI-821은 OBI-833-001 연구의 용량 증량 단계에서 지연된 항체 반응을 보였다. 이러한 상황에서, 치료가 효과적이기에 충분한 시간을 갖기 전에 임상 진행이 발생할 수 있다. 따라서, 질병 진행 후 연속 주사는 이 문제를 해결하기 위한 잠재적인 접근 방식이었다. 따라서, 무증상이고/거나 추가 진행과 함께 생명을 위협하는 합병증을 유발할 가능성이 없는 임상적 진행(예, 새로운 발병 중추신경계(CNS) 전이)은 조사자의 재량에 따라 OBI-833/OBI-821의 지속적인 투여를 허용할 수 있으며 대상체는 후속 치료에 대해 충분히 통지를 받아야 한다(FDA Guidance for Industry, Clinical Considerations for Therapeutic Cancer Vaccines, 2011).

【0338】출발 용량에 대한 근거

【0339】이러한 First in Humans 임상 시험에서 초기 계획된 시작 용량은 애주번트인 100μg의 OBI-821과 함께 10μg의 OBI-833(Globo H 등가물)이었다. 100μg의 OBI-833과 100μg의 OBI-821을 매주 11회 피하 주사한 후 보고된 NOAEL를 기반으로 하여, 래트에서의 17 주 독성 연구에서 평가된 최고 용량인 이러한 OBI-833/OBI-821 용량(100μg/100μg)이 제안된 1상 임상 연구에서 예상되는 최고 인체 용량으로 선택되었다. 이러한 제안된 투여 계획은 감염성 질환 적응증에 대한 예방 및 치료 백신에 대한 발달 독성 연구에 대한 FDA 지침과 백신 애주번트 및 보조 백신의 비임상 평가에 대한 WHO 2013 지침과 일치했다.

【0340】자격 기준

【0341】포함 기준

【0342】(a) 대상체 ≥21 세

【0343】(b) [용량 증량 단계]파일 상의 위암, 폐암, 결장직장암 또는 유방암의 조직학적 또는 세포학적으로 확진된 진단

【0344】[코호트 확장 단계]

【0345】Globo H 양성 NSCLC의 조직학적 또는 세포학적으로 확진된 진단

【0346】(c) [용량 증량 단계]

【0347】적어도 한 가지 항암 표준 요법에 반응하지 않고 표준 치료가 더 이상 효과적이거나 견딜 수 없는 재발성 또는 전이성 난치성 질환을 앓는 대상체.

【0348】[코호트 확장 단계]

【0349】1회 이상의 항암 치료법(즉, 화학 요법 또는 표적 요법, 또는 PD-1/PD-L1 길항제 단독 또는 조합) 후 안정 병변(stable disease(SD)) 또는 부분 반응(partial response(PR)) 상태에 도달했으며 허용된 표적 또는 PD-1/PD-L1 요법을 제외하고 이용 가능한 표준 치료가 없었던 전이성 NSCLC를 가진 대상체.

【0350】(d) 측정 가능한 질병(즉, RECIST, 버전 1.1[Eisenhauer 2009]당 적어도 하나의 측정 가능한 병변이 있음).

【0351】(e) [용량 증량 단계]

【0352】용량 증량 단계에서 활성 CNS 전이와 관련이 있을 수 있는 알려진 중추신경계

(CNS) 전이 또는 신경학적 증상이 없음.

【0353】[코호트 확장 단계]

【0354】연구 약물 치료 전 적어도 4주 동안 무증상 CNS 전이가 있는 대상체

【0355】(f) 능력 상태: ECOG ≤1

【0356】(g) 장기 기능 요구 사항 - 대상체는 아래에 정의된 대로 적절한 장기 기능을 가지고 있어야 한다:

【0357】AST/ALT ≤ 3X ULN (정상 상한치)

【0358】AST/ALT ≤ 5X ULN [근본적인 간 전이]

【0359】총 빌리루빈 ≤ 2.0 X ULN

【0360】혈청 크레아티닌 ≤ 1.5X ULN

【0361】ANC ≥ 1500 /μL

【0362】혈소판 > 100,000/μL

【0363】(h) 가임 가능성이 있는 대상체는 치료 중 및 연구가 끝날 때까지 허용 가능한 피임 방법을 사용하는 데 동의해야 한다. 가임 가능성이 없는 대상체(즉, 영구 불임, 폐경 후)는 연구에 포함될 수 있다. 폐경기는 다른 의학적 원인 없이 월경이 없는 12개월로서 정의되었다.

【0364】(i) 기관 지침에 따라 서면 사전 동의 문서를 이해하고 서명할 의지가 있는 능력.

【0365】배제 기준

【0366】(a) 근본적인 진행성/전이성 암에 대해 표준 화학 요법, 호르몬 또는 표적 요법을 받지 않은 환자.

【0367】(b) 등록 시 임신 중이거나 모유 수유 중인 대상체.

【0368】(c) 비장절제술을 받은 대상체.

【0369】(d) 용량 증량 단계에서 알려진 또는 임상적으로 명백하고 증상이 있는 CNS 전이가 있는 대상체.

【0370】(e) HIV 감염, 활동성 B형 간염 감염 또는 활동성 C형 간염 감염이 있는 대상체.

【0371】(f) IV/경구 스테로이드 또는 면역억제 또는 면역조절 요법이 필요한 자가면역 또는 기타 장애가 있는 대상체.

【0372】예를 들어, 제1형 소아발병 당뇨병, 류마티스관절염에 대한 항체 양성, 그레이브

병, 하시모토 갑상선염, 루푸스, 피부 경화증, 전신 혈관염, 용혈성 빈혈, 면역 매개된 혈소판 감소증, 크론병, 궤양성 대장염 또는 건선 등.

【0373】(g) 진행 중이거나 활동성 감염, 증후성 울혈성 심부전(NYHA>2), 불안정 협심증, 심부정맥 또는 연구 요건 준수를 제한하는 정신 질환/사회적 상황을 포함한 어떠한 알려진 통제되지 않는 병발 질병(inter-current illness)이 있는 대상체.

【0374】(h) [용량 증량 단계]

【0375】IP 치료 전 4주 이내에 이하 약물 치료 중 어떠한 치료를 받은 대상체:

【0376】화학치료제

【0377】면역요법[mAb, 인터페론, 사이토카인(GCSF는 제외)]

【0378】면역억제제(예, 사이클로스포린, 라파마이신, 타크롤리무스, 리툭시맙, 알렘투주맙, 나탈리주맙 등).

【0379】CT/MRI 스캔에서 단일 예방적 사용 또는 승인된 적응증에서 기타 일회성 사용을 제외한 IV/경구 스테로이드. IV/경구 스테로이드 투여와 OBI-833/OBI-821의 첫 번째 용량 사이의 간격은 약리학적 기간 또는 투여된 스테로이드의 5 반감기 중 더 긴 기간보다 길어야 한다. 흡입 및 국소 스테로이드 사용은 허용된다.

【0380】또 다른 연구 약물

【0381】[코호트 확장 단계]

【0382】IP 치료 전 4주 이내에 이하 약물 치료 중 어떠한 치료를 받은 대상체:

【0383】화학치료제

【0384】면역요법 [인터페론, 사이토카인](PD-1/PD-L1 길항제는 제외)

【0385】면역억제제 (예, 사이클로스포린, 라파마이신, 타크롤리무스, 리툭시맙, 알렘투주맙, 나탈리주맙, 사이클로포스파미드 등).

【0386】CT/MRI 스캔에서 단일 예방적 사용 또는 승인된 적응증에서 기타 일회성 사용을 제외한 IV/경구 스테로이드. IV/경구 스테로이드 투여와 OBI-833/OBI-821의 첫 번째 용량 사이의 간격은 약리학적 기간 또는 투여된 스테로이드의 5 반감기 중 더 긴 기간보다 길어야 한다. 흡입 및 국소(주사 부위 제외) 스테로이드의 사용은 허용되었다.

【0387】또 다른 연구 약물

【0388】(i) 2주마다 또는 더 자주 복수 천자를 필요로 하는 악성 종양으로 인한 흉막 삼출

및/또는 복수가 있는 대상체.

【0389】 (j) 연구 약물에서의 어떠한 활성 또는 비활성 성분에 대해 어떠한 알려진 심각한 알레르기(예, 아나필락시스)가 있는 대상체.

【0390】 치료 계획

【0391】 대상체 등록 및 용량 증량 절차

【0392】 본 연구는 용량 증량 단계 및 코호트 확장 단계의 2단계로 이루어진 1단계, 공개 라벨, 비-무작위 연구였다. 두 단계 모두 OBI-833의 안전성과 내약성을 평가했다.

【0393】 표준 3+3 시험 설계가 OBI-833/OBI-821 용량 증량 단계를 위해서 사용되었다. OBI-833의 투여는 3개의 코호트로 나누어질 것이다:

【0394】 코호트 1: OBI-833 (10 μg Globo H/100 μg OBI-821)

【0395】 코호트 2: OBI-833 (30 μg Globo H/100 μg OBI-821)

【0396】 코호트 3: OBI-833 (100 μg Globo H/100 μg OBI-821)

【0397】 용량 증량 단계에서, 10μg 용량 코호트(코호트 1)의 처음 3명의 대상체가 적어도 24시간 간격으로 순차적으로 등록되었다. 이들 대상체 중 어느 것에서도 DLT가 관찰되지 않는 경우, 실험은 대상체를 30μg 용량 코호트(코호트 2)에 등록하기 위해 진행된다. 처음 3명의 코호트 1 대상체 중 한 명이 DLT를 발생시키는 경우, 추가로 3명의 대상체가 추가로 등록될 수 있다. 6명의 대상체 중 2명 미만(즉, 6명의 대상체 중 1명만)에서 DLT가 발생한 경우, 30μg으로 용량 증량을 진행될 수 있다. 6명의 대상체 중 1명 초과가 DLT를 발생시키는 경우, 연구는 일시적으로 보유되고 새로운 안전성 데이터 분석 시 DSMB의 권고에 의해 정당한 용량 감소 없이 코호트 1 대상체를 추가로 등록하기 위해서만 재개될 수 있다.

【0398】 30 μg 용량 코호트(코호트 2)의 경우에, 첫 번재 3명의 환자가 등록되었다. 이들 대상체 중 어느 것에서도 DLT가 관찰되지 않으면, 시험은 대상체를 100 μg 용량 코호트(코호트 3)에 등록하는 것으로 진행될 수 있다. 처음 3명의 코호트 2 대상체 중 1명이 DLT를 발생시키는 경우에, 추가로 3명의 대상체가 추가로 등록될 수 있다. 6명의 대상체 중 2명 미만(즉, 6명의 대상체 중 1명만)이 DLT를 발생시키는 경우에, 100μg으로 용량 증량이 진행될 수 있다. 6명의 대상체 중 1명 초과가 DLT를 겪는 경우에, 데이터 및 안전 모니터링 위원회는 최대 6명의 대상체를 완료하기 위해 연구를 보류하거나 이전 10μg 코

호트로 축소해야 하는지 여부를 권장하기 위해 안전성 데이터를 검토할 수 있다.

【0399】 100μg 용량 코호트(코호트 3)의 경우, 먼저 3명의 대상체가 이 코호트에 등록되었다. 처음 3명의 코호트 3 대상체 중 1명이 DLT를 발생시키는 경우, 추가로 3명의 대상체가 추가로 등록될 수 있다. 처음 3명 또는 6명의 대상체 중 2명 미만이 100μg 용량 수준에서 DLT를 경험하지 않는 경우, 이 용량은 증량 단계에 대한 최대 용량일 것이다. 6명의 대상체 중 1명 초과가 이 용량 수준에서 DLT를 경험하는 경우에, 연구는 일시적으로 보류되고 DSMB는 안전성 데이터를 검토하여 최대 6명의 대상체를 완료하기 위해 연구가 30μg으로 단계적으로 축소되어야 하는지 여부를 권장할 것이다.

【0400】 용량 증량 단계에서 대상체에게 OBI-833/OBI-821의 5회 주사 완료 시, OBI Scientific Committee는 모든 용량 증량 단계 대상체의 안전성, 효능 및 면역 반응 데이터를 정당화하고 코호트 확장을 위해 OBI-833의 30μg 용량을 권장한다.

【0401】 OBI 과학 위원회는 또한 OBI-833/OBI-821 치료로 이익을 얻을 수 있는 암 유형을 평가하기 위해 모든 용량 증량 단계 대상체의 데이터와 전임상 효능 데이터를 조사했다. OBI 과학 위원회는 SD 또는 PR 종양 상태를 가진 폐암(비소세포 폐암) 대상체를 예비 항종양 활성 평가에 등록하기로 결정했다. 최대 14명의 대상체가 코호트 확장 단계에 등록되었다.

【0402】 따라서, 연구에 등록할 대상체의 총 수는 유연했다: 최대 18명의 대상체가 용량 증량 단계에 등록될 수 있고; 최대 14명의 대상체가 코호트 확장 단계에 등록될 수 있다. 최대 총 32명의 대상체가 이러한 1상 연구에 등록될 수 있다.

【0403】 새로운 안전성 데이터에 의해 정당화된 대로 용량 변경이 고려되었다. 대상체 종양 생검/조직 샘플은 데이터 분석 목적을 위해 Globo H, SSEA-3, SSEA-4 및 PDL-1의 발현 수준에 대해서 시험하기 위해 원본 수술 표본으로부터 새롭게 준비된 물질 또는 파라핀 처리된 물질을 사용하여 1 주차에 수집되었다. IHC 데이터는 용량 증량 단계에 대한 적격성 기준이 아니지만 Globo-H+ NSCLC 대상체만이 코호트 확장 단계에 등록되었다.

【0404】 본 연구에 참여할 자격이 있는 대상체는 대상체가 용량 증량 단계에 등록하기 위해 등록한 시점에 공개된 용량 코호트에 등록되었다.

【0405】 용량 증량 단계의 각각의 대상체의 경우에, OBI-833(Globo H의 10, 30 또는 100μg에 해당)/OBI-821(100μg)의 최대 10회 용량이 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20 및 24

주(각각 방문 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 및 10)에 피하 투여되었다. 용량 증량 단계에서 조기에 철회한 환자가 교체되었다. 교체를 충족시키기 위해서, 대상체는 이하 기준을 충족시켜야 한다: 1) 용량 증량 단계 동안 총 5회의 OBI-833/OBI-821 주사를 받지 않음; 및 2) 5회 주사를 완료하지 못한 이유가 관련 이상사례 또는 DLT 발생 이외의 것임(예, 비준수 또는 동의 철회)

【0406】 코호트 확장 단계의 경우에, 환자는 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24 주에, 그리고 질병 진행, 견딜 수 없는 독성, 동의 철회까지, 또는 마지막 대상체가 투여한 후 최대 1년까지 8주마다 피하 처리되었다. 대상체는 질병 진행 후 조사자의 재량에 따라 치료를 계속할 수 있다. 이하 임상 상황은 질병 진행 후 지속적인 주사에 적합했다(FDA Guidance for Industry, 2011):

【0407】 대상체가 계속해서 다른 모든 연구 프로토콜 적격성 기준을 충족했다.

【0408】 모든 약물 관련 독성이 기준선 수준으로 해결되었다.

【0409】 대상체 능력 상태의 저하가 없었다.

【0410】 질병 진행의 심각한 합병증(예, CNS 전이)을 예방하기 위해 임박한 개입을 지연시키지 않았다.

【0411】 질병 진행으로 인해 치료를 중단한 대상체의 경우에, 대상체는 마지막 투여 후 24주인 연구가 끝날 때까지 8주마다 안전성과 면역 반응에 대해 지속적으로 평가되었다. 질병 진행 후 주사를 계속할 의향이 있고 적격인 대상체의 경우에, 대상체는 OBI-833/OBI-821을 8주마다 추가로 3회 주사(질병 진행 후 총 24주)하여 임상 및 면역 반응을 평가했다. 후속하여, 대상체는 연구 종료 후 24주까지 12주마다 생존 여부에 대해서 추적되었다.

【0412】 1주차는 연구 약물의 첫 번째 sc 투여 방문으로 정의되었다. 일상적인 혈액 검사(안전성 평가의 일부) 및 시간 및 이벤트 일정(표 1 및 2)에 표시된 대로 여러 주에 면역 반응의 평가를 위해 혈액 샘플을 수집했다. 연구 약물의 마지막 투여 후에, 대상체는 마지막 용량 투여 후 12주 또는 24주인 연구가 종료될 때까지("연구의 종료") 용량 증량 단계의 경우 4주마다 또는 코호트 확장 단계의 경우 8주마다 안전성 및 면역 반응에 대해서 평가되었다. 질병 진행 후 지속적인 주사를 받을 자격이 있는 대상체는 예측 가능한 위험이나 불편함 및 기타 대체 치료 옵션에 대해 충분히 통지되었다.

【0413】OBI-833/OBI-821 투여 일정 및 절차

【0414】각각의 용량 투여의 경우에, OBI-833 약물 제품의 바이알 및 OBI-821 약물 제품의 바이알이 사용되었다. 투여 용액은 주사 전에 두 성분을 혼합함으로써 제조되었다. OBI-833/OBI-821의 각각의 용량 수준에 대한 혼합 지침은 실시예 1에 나타내어져 있다.

【0415】(a) 용량 증량 단계의 경우에, 등록된 대상체는 OBI-833/OBI-821(sc)의 최대 10회 용량으로 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 및 24 주(방문 1 내지 방문 10)에 치료를 받았다. 코호트 확장 단계의 경우에, 대상체는 질병이 진행될 때까지 치료를 받았다.

【0416】(b) 10 μg OBI-833/100 μg OBI-821, 30 μg OBI-833/100 μg OBI-821 또는 100 μg OBI-833/100 μg OBI-821 혼합물의 용량이 증량 단계에서 각각의 코호트 1, 2, 및 3에 따라서 피하 주사되었고, 30 μg OBI-833/100 μg OBI-821이 코호트 확장 단계에서 주사되었다.

【0417】(c) OBI-833/OBI-821 조합물의 투여는 혼합 후 2 시간 내에 완료되어야 한다.

【0418】(d) 팔(왼팔 또는 오른팔) 상의 피하 주사(sc)가 바람직하다.

【0419】(e) 겨드랑이 림프절을 제거한 경우, 같은 팔에 주사하지 않는다.

【0420】(f) 양쪽(좌우) 겨드랑이 림프절을 제거한 경우, 주사는 허벅지(좌우)에 이루어질 수 있다.

【0421】(g) 국소 반응이 발생하면, 팔과 허벅지 주위로 주사 부위를 회전하거나 번갈아 주사하여 주사 부위 자극을 최소화한다.

【0422】연구 절차

【0423】스크리닝 단계 - 연구 약물의 첫 번째 투여 전(스크리닝 방문)

【0424】서명된 사전 동의서는 연구 프로토콜에 대한 완전한 설명 후 및 어떠한 연구 관련 절차를 수행하기 전에 적절하게 얻었다.

【0425】용량 증량 단계의 경우에, 스크리닝/기준선 평가는 연구 약물의 최초 투여 전 28일 이내에 수행되어야 했다. 모든 등록/적격성 평가는 연구 약물의 최초 투약 이전에 수행되어야 했다.

【0426】(a) 집단 통계 기록.

【0427】(b) 지난 12개월에 걸친 상당한 병력, 기타 근본적인 질병/상태 및 병력을 얻음.

【0428】(c) 적격 기준 확인(모든 포함 기준 충족, 어떠한 제외 기준 없음)

【0429】(d) 생체 신호(혈압, 호흡수, 맥박, 및 체온), 키, 체중, 및 ECOG 능력 상태를 포함한 신체 검사 수행.

【0430】(e) 소변 임신 테스트 수행. 양성 결과의 경우에, 대상체는 연구에 적합하지 않음.

【0431】(f) 일반 요검사의 수행 - pH, 단백질, 글루코오스, 비중, 케톤, 빌리루빈, 및 유로빌리노젠. 요침사의 분석(RBC, WBC, 상피 원주, 초자양 원주, 및 박테리아)은 임의적임.

【0432】(g) 혈액학 시험의 수행 - 헤모글로빈, 헤마토크리트, WBC, RBC, 혈소판, 감별, RF 및 ESR를 포함함.

【0433】(h) 혈청 화학 분석의 수행 - 소듐, 칼륨, 클로라이드, 칼슘, 마그네슘, BUN, 크레아티닌, ALT, AST, 알칼리성 포스파타아제, 총 단백질, 알부민, 총 빌리루빈, LDH, 아밀라아제, 리파아제, 콜레스테롤, 트리글리세라이드, 코르티솔, T3, T4, 유리 T4, 및 TSH를 포함함.

【0434】(i) HBV(예, HBsAg, HBeAg, 그리고, 임상적으로 처방되는 경우에, HBcAb 및/또는 HBV DNA), HCV(예, 항-HCV) 시험 수행. 과거 테이터가 이용 가능하지 않은 경우에 HIV 시험 수행. 임의의 시험(예, 바이러스 부하)은 실험실 시험 결과 및 후속 방문에서 의심되는 활동성 감염에 대한 조사자의 임상적 판단을 기반으로 하여 지시될 수 있다. 항바이러스제가 바이러스 감염의 치료 및 관리를 위해 허용되었다. 그러나, 인터페론 요법은 허용되지 않았으며, 지시가 있는 경우, 대상체는 연구에서 제외되어야 했다.

【0435】(j) 12-리드 ECG(12-Lead ECG) 수행.

【0436】(k) 종양 평가 수행:

【0437】전신 CT 스캔(가슴, 복부 및 골반)을 스크리닝에서 수행하였고, 기준 스캔으로 사용하였다. 스크리닝 검사 전 4주 이내에 전신 CT 스캔을 시행한 경우(환자 동의서 서명 날짜), 이전에 시행한 전신 CT 스캔을 기준 스캔으로 사용할 수 있다.

【0438】RECIST 1.1 기준을 기반으로 하여 반응에 대해 평가할 병변을 확인하고 기록하는 것.

【0439】이미징(Imaging)은 연구 사이트 방사선 전문의 또는 위임된 조사자에 의해 평가되었다.

【0440】코호트 확장 단계의 경우에, 적어도 6주의 간격이 안정 질병(SD) 상태에 요구되

었고; 적어도 4주의 간격이 부분 반응 (PR) 상태에 요구되었다.

【0441】 (l) 병용 약물 사용의 기록.

【0442】 (m) 실험실 평가의 재-시험 수행: 재-시험이 대상체의 장기 기능 또는 상태를 재확인하기 위해 초기 실험실 테스트로부터 1주 후(또는 조사관의 판단에 따라)에 허용되었을 수 있다. 그러나, 평가는 연구 약물을 처음 투여하기 전에 특정된 스크리닝 기간 내에 수행되어야 한다.

【0443】 (n) 전-처리 종양-특이적 항원 시험의 수행: 모든 등록된 대상체에 대한 CEA.

【0444】 코호트 확장 단계의 경우에, 스크리닝/기준선 평가는 연구 약물의 첫 번째 투약 전 35일 이내에 수행되었다. 모든 항목/적격성 평가는 연구 약물의 첫 번째 투약 이전에 수행되어야 한다.

【0445】 (a) 면역조직화학에 의한 Globo H, SSEA-3, SSEA-4 및 PD-L1 발현에 대해서 시험된 원발성 부위(및 가능한 경우 원격 전이)의 종양 생검/조직 샘플의 획득. 비록 신선한 시편이 바람직하지만, 대부분의 대상체는 테스트를 위해 중앙 실험실에 제출할 수 있는 이용 가능한 과거 종양 조직 표본을 가지고 있어야 한다. 종양 조직 샘플을 사용할 수 없는 경우, 새로운 종양 조직 샘플을 획득했다. 코호트 확장 단계의 경우에, Globo H 발현을 시험하기 위한 신선한/보관된 종양 생검이 필수적이었다.

【0446】 (b) 집단 통계 기록.

【0447】 (c) 지난 12개월에 걸친 상당한 병력, 기타 근본적인 질병/상태 및 병력을 얻음.

【0448】 (d) 적격 기준 확인(모든 포함 기준 충족, 어떠한 제외 기준 없음)

【0449】 (e) 생체 신호(혈압, 호흡수, 맥박, 및 체온), 키, 체중, 및 ECOG 능력 상태를 포함한 신체 검사 수행.

【0450】 (f) 소변 임신 테스트 수행. 양성 결과의 경우에, 대상체는 연구에 적합하지 않음.

【0451】 (g) 일반 요검사의 수행 - pH, 단백질, 글루코오스, 비중, 케톤, 빌리루빈, 및 유로빌리노젠. 요침사의 분석(RBC, WBC, 상피 원주, 초자양 원주, 및 박테리아)은 임의적임.

【0452】 (h) 혈액학 시험의 수행 - 헤모글로빈, 헤마토크리트, WBC, RBC, 혈소판, 감별, RF 및 ESR를 포함함.

【0453】 (i) 혈청 화학 분석의 수행 - 소듐, 칼륨, 클로라이드, 칼슘, 마그네슘, BUN, 크레

아티닌, ALT, AST, 알칼리성 포스파타아제, 총 단백질, 알부민, 총 빌리루빈, LDH, 아밀라아제, 리파아제, 콜레스테롤, 트리글리세라이드, 코르티솔, T3, T4, 유리 T4, 및 TSH를 포함함.

【0454】(j) HBV(예, HBsAg, HBeAg, 그리고, 임상적으로 처방되는 경우에, HBcAb 및/또는 HBV DNA), HCV(예, 항-HCV) 시험 수행. 과거 테이터가 이용 가능하지 않은 경우에 HIV 시험 수행. 임의의 시험(예, 바이러스 부하)은 실험실 시험 결과 및 후속 방문에서 의심되는 활동성 감염에 대한 조사자의 임상적 판단을 기반으로 하여 지시될 수 있다. 항바이러스제가 바이러스 감염의 치료 및 관리를 위해 허용되었다. 그러나, 인터페론 요법은 허용되지 않았으며, 지시가 있는 경우, 대상체는 연구에서 제외되어야 했다.

【0455】(k) 12-리드 ECG(12-Lead ECG) 수행.

【0456】(l) 종양 평가 수행:

【0457】전신 CT 스캔(가슴, 복부 및 골반)을 스크리닝에서 수행하였고, 기준 스캔으로 사용하였다. 스크리닝 검사 전 4주 이내에 전신 CT 스캔을 시행한 경우(환자 동의서 서명 날짜), 이전에 시행한 전신 CT 스캔을 기준 스캔으로 사용할 수 있다.

【0458】RECIST 1.1 기준을 기반으로 하여 반응에 대해 평가할 병변을 확인하고 기록하는 것.

【0459】이미징(Imaging)은 연구 사이트 방사선 전문의 또는 위임된 조사자에 의해 평가되었다.

【0460】코호트 확장 단계의 경우에, 적어도 6주의 간격이 안정 질병(SD) 상태에 요구되었고; 적어도 4주의 간격이 부분 반응(PR) 상태에 요구되었다.

【0461】(m) 병용 약물 사용의 기록.

【0462】(n) 실험실 평가의 재-시험 수행: 재-시험이 대상체의 장기 기능 또는 상태를 재확인하기 위해 초기 실험실 테스트로부터 1주 후(또는 조사관의 판단에 따라)에 허용되었을 수 있다. 그러나, 평가는 연구 약물을 처음 투여하기 전에 특정된 스크리닝 기간 내에 수행되어야 한다.

【0463】(o) 전-처리 종양-특이적 항원 시험의 수행: 선택된 사이트에서 모든 등록된 대상체에 대한 CEA 및 CYFRA21-1.

【0464】(p) 선택된 대만 사이트에서 B/T 세포 면역유전적 및 생체외 면역원성 분석의 탐

색적 분석을 위한 혈액 샘플 수집.

【0465】 치료 기간: 1 주 - 방문 1

【0466】 적격 대상체는 대상체가 등록할 수 있는 시점에 현재 등록하고 있던 할당된 코호트/투여량에 따라 연구 약물의 첫 번째 용량으로 치료를 받았다.

【0467】 용량 증량 단계에서의 코호트 1의 경우에, OBI-833(10μg Globo H에 해당)/OBI-821(100μg)을 피하(sc)로 투여했다. 코호트 2에 등록된 대상체에게는 OBI-833(30μg Globo H와 동일)/OBI-821(100μg)을 피하(sc) 투여한 반면에; 코호트 3에서의 대상체에게는 OBI-833(100μg Globo H와 동일)/OBI-821(100μg)를 피하(sc) 투여하였다. 코호트 확장의 경우에, OBI-833(30μg Globo H와 동일)/OBI-821(100μg)을 투여하였다.

【0468】 이하 평가를 1 주 동안 수행하였다(이하 특정된 바와 같이 방문):

【0469】 (a) 연구 약물의 투여 전에 생체 신호(혈압, 호흡수, 맥박, 및 체온) 및 체중을 포함한 신체 검사의 수행

【0470】 (b) 일반 요검사의 수행 - 연구 약물의 투여 전에 pH, 단백질, 글루코오스, 비중, 케톤, 빌리루빈, 및 유로빌리노젠. 요침사의 분석(RBC, WBC, 상피 원주, 초자양 원주, 및 박테리아)은 임의적임.

【0471】 (c) 혈액학 시험의 수행 - 연구 약물의 투여 전에, 헤모글로빈, 헤마토크리트, WBC, RBC, 혈소판, 감별, RF, 및 ESR을 포함함.

【0472】 (d) 혈청 화학 분석의 수행 - 연구 약물의 투여 전에, 소듐, 칼륨, 클로라이드, 칼슘, 마그네슘, BUN, 크레아티닌, ALT, AST, 알칼리성 포스파타아제, 총 단백질, 알부민, 총 빌리루빈, LDH, 아밀라아제, 리파아제, 콜레스테롤, 트리글리세라이드, 코르티솔, T3, T4, 유리 T4, 및 TSH를 포함함.

【0473】 (e) 연구 약물의 투여 전에 항-Globo H IgG 및 IgM 역가의 측정을 위한 혈액 샘플의 수집.

【0474】 (f) 단지 용량 증량 단계의 경우에: 면역조직화학에 의한 Globo H, SSEA-3, SSEA-4 및 PD-L1 발현에 대해서 시험된 원발성 부위(및 가능한 경우 원격 전이)의 종양 생검/조직 샘플의 획득. 비록 신선한 시편이 바람직하지만, 대부분의 대상체는 테스트를 위해 중앙 실험실에 제출할 수 있는 이용 가능한 과거 종양 조직 표본을 가지고 있어야 한

다. 종양 조직 샘플을 사용할 수 없는 경우, 새로운 종양 조직 샘플을 연구 약물의 투여 전에 획득했다. 그러나, 종양 생검이 가능하지 않을 수 있는 경우에는, 대상체는 조직 샘플을 제출할 필요가 없다.

【0475】 (g) 연구 약물의 투여 전에, 이하 바이오마커의 탐색적 분석을 위한 혈액 샘플의 수집:

【0476】 항-Globo H, 항-SSEA-3 및 항-SSEA-4 항체 생성의 면역 반응의 모니터링.

【0477】 CTC (선택된 대만 사이트에서만)

【0478】 ADCC 및 CDC

【0479】 (h) 연구 약물의 피하 투여.

【0480】 (i) 병용 약물 사용의 기록.

【0481】 (j) 연구 약물의 투여 후, NCI CTCAE v4.0에 의해서 평가된 이상 사례의 모니터링 및 기록.

【0482】 (k) 코호트 확장 단계에서 Cobas EGFR 돌연변이 테스트에서 분석할 알려진 EGFR 돌연변이가 있는 대상체에 대해 혈액 샘플의 수집

【0483】 치료 기간 2 주 내지 4 주(방문 2 내지 방문 4)

【0484】 연구 약물을 2, 3, 및 4 주(각각 방문 2, 3 및 4)에 피하 투여하였다.

【0485】 2 내지 4 주(이하 특정된 바와 같은 방문 2 내지 방문 4) 동안에 이하 평가를 수행하였다:

【0486】 (a) 생체 신호(혈압, 호흡수, 맥박, 및 체온) 및 체중을 포함한 신체 검사의 수행 - 연구 약물 투여 전 2, 3 및 4 주(방문 2, 3 및 4).

【0487】 (b) 일반 요검사의 수행 - 연구 약물의 투여 전에, pH, 단백질, 글루코오스, 비중, 케톤, 빌리루빈, 및 유로빌리노젠. 요침사의 분석(RBC, WBC, 상피 원주, 초자양 원주, 및 박테리아)은 임의적임 - 연구 약물 투여 전 2, 3 및 4 주(방문 2, 3 및 4).

【0488】 (c) 혈액학 시험의 수행 - 헤모글로빈, 헤마토크리트, WBC, RBC, 혈소판, 감별, RF, 및 ESR을 포함함 - 연구 약물 투여 전 2, 3 및 4 주(방문 2, 3 및 4).

【0489】 (d) 혈청 화학 분석의 수행 - 소듐, 칼륨, 클로라이드, 칼슘, 마그네슘, BUN, 크레아티닌, ALT, AST, 알칼리성 포스파타아제, 총 단백질, 알부민, 총 빌리루빈, LDH, 아밀라아제, 리파아제, 콜레스테롤, 트리글리세라이드, 코르티솔, T3, T4, 유리 T4, 및 TSH

를 포함함 - 연구 약물 투여 전 2, 3 및 4 주(방문 2, 3 및 4).

【0490】 (e) 항-Globo H IgG 및 IgM 측정을 위한 혈액 샘플의 수집 - 연구 약물 투여전 3 및 4주(방문 3 및 4).

【0491】 (f) 이하 바이오마커의 탐색적 분석을 위한 혈액 샘플의 수집 - 연구 약물 투여전 3 및 4주(방문 3 및 4):

【0492】 항-Globo H, 항-SSEA-3 및 항-SSEA-4 항체 생성의 면역 반응의 모니터링.

【0493】 ADCC 및 CDC

【0494】 (g) 12-리드 ECG의 수행- 연구 약물의 투여 전에, 단지 용량 증량 단계의 경우에 4 주(방문 4).

【0495】 (h) 연구 약물의 피하 투여 - 2, 3 및 4 주(방문 2, 3 및 4).

【0496】 (i) 병용 약물 사용의 기록 - 2, 3, 및 4 주(방문 2, 3, 및 4)

【0497】 (j) NCI CTCAE v4.0에 의해서 평가된 이상 사례의 모니터링 및 기록 - 2, 3, 및 4 주(방문 2, 3, 및 4).

【0498】 치료 기간: 6 주 내지 24 주(방문 5 내지 방문 10) 또는 질환 진행

【0499】 [용량 증량 단계]

【0500】 연구 약물을 6, 8, 12, 16, 20, 및 24 주(각각 방문 5 내지 방문 10)에 피하 투여하였다.

【0501】 이하 평가를 이들 주(또는 방문)에서 수행하였다:

【0502】 (a) 생체 신호 (혈압, 호흡수, 맥박, 및 체온) 및 체중을 포함한 신체 검사의 수행 - 6, 8, 12, 16, 20, 및 24 주(방문 5 내지 방문 10); 평가는 연구 약물 투여 전에 수행되었다.

【0503】 (b) 일반 요검사의 수행 - pH, 단백질, 글루코오스, 비중, 케톤, 빌리루빈, 및 유로빌리노젠. 요침사의 분석(RBC, WBC, 상피 원주, 초자양 원주, 및 박테리아)은 임의적임 - 6, 8, 12, 16, 20, 및 24 주(방문 5 내지 방문 10); 평가는 연구 약물 투여 전에 수행되었다.

【0504】 (c) 혈액학 시험의 수행 - 헤모글로빈, 헤마토크리트, WBC, RBC, 혈소판, 감별(differentials), RF, 및 ESR를 포함함 - 6, 8, 12, 16, 20, 및 24 주 (방문 5 내지 방문 10); 연구 약물 투여 전에 수행할 평가.

【0505】(d) 혈청 화학 분석의 수행 - 소듐, 칼륨, 클로라이드, 칼슘, 마그네슘, BUN, 크레아티닌, ALT, AST, 알칼리성 포스파타아제, 총 단백질, 알부민, 총 빌리루빈, LDH, 아밀라아제, 리파아제, 콜레스테롤, 트리글리세라이드, 코르티솔, T3, T4, 유리 T4, 및 TSH를 포함함 - 6, 8, 12, 16, 20, 및 24 주(방문 5 내지 방문 10); 평가는 연구 약물 투여 전에 수행되었다. 항-Globo H IgG 및 IgM 역가의 측정을 위한 혈액 샘플의 수집 - 6, 8, 12, 16, 20, 및 24 주(방문 5 내지 방문 10); 샘플을 연구 약물의 투여 전에 수집하였다.

【0506】(e) 이하 바이오마커에 대한 탐색적 분석을 위한 혈액 샘플의 수집 - 연구 약물의 투여 전에, 6, 8, 12, 16, 20 및 24 주(방문 5 내지 방문 10):

【0507】항-Globo H, 항-SSEA-3 및 항-SSEA-4 항체 생성의 면역 반응의 모니터링.

【0508】ADCC 및 CDC

【0509】(f) 이하 바이오마커에 대한 탐색적 분석을 위한 혈액 샘플의 수집 - 연구 약물 투여 전 6주차(방문 5):

【0510】CTC (선택된 대만 사이트에서만)

【0511】(g) 탐색적 세포 면역 반응에 대한 혈액 샘플의 수집 - 연구 약물의 투여 전에 12, 16, 20 및 24 주(방문 7 내지 방문 10):

【0512】선택된 대만 사이트에서 T 세포 및 B 세포 면역 반응

【0513】(h) 12 주마다, 필요한 경우, CT 스캔을 포함한, RECIST 1.1 기준에 따른 종양 평가의 수행 - 연구 약물의 투여 전에 12 및 24 주(각각 방문 7 및 10).

【0514】(i) 12 주마다 종양-특이적 항원 시험(모든 등록된 대상체에 대해서 CEA) - 12 및 24 주(각각 방문 7 및 10).

【0515】(j) 단지 12 및 20 주(각각 방문 7 및 9)에 12-리드 ECG의 수행. 평가는 연구 약물 투여 전에 수행되었다.

【0516】(k) 연구 약물의 피하 투여 - 6, 8, 12, 16, 20, 및 24 주(방문 5 내지 방문 10).

【0517】(l) 병용 약물 사용의 기록 - 방문시마다(방문 5 내지 방문 10).

【0518】(m) NCI CTCAE v4.0에 의해서 분석된 이상 사례의 모니터링 및 기록 - 방문시마다(방문 5 내지 방문 10).

【0519】[코호트 확장 단계]

【0520】연구 약물을 6, 8, 12, 16, 20 및 24 주에, 그리고 이후 질병 진행까지 8 주마다 피

하 투여하였다.

【0521】(a) 생체 신호(혈압, 호흡수, 맥박, 및 체온) 및 체중을 포함한 신체 검사의 수행 - 6, 8, 12, 16, 20 및 24 주에, 그리고 질병 진행까지 8 주마다; 평가는 연구 약물 투여 전에 수행되었다.

【0522】(b) 일반 요검사의 수행 - pH, 단백질, 글루코오스, 비중, 케톤, 빌리루빈, 및 유로빌리노젠. 요침사의 분석(RBC, WBC, 상피 원주, 초자양 원주, 및 박테리아)은 임의적임 - 6, 8, 12, 16, 20 및 24 주에, 그리고 질병 진행까지 8 주마다; 평가는 연구 약물 투여 전에 수행되었다.

【0523】(c) 혈액학 시험의 수행 - 헤모글로빈, 헤마토크리트, WBC, RBC, 혈소판, 감별, RF, 및 ESR을 포함함 - 6, 8, 12, 16, 20 및 24 주에, 그리고 질병 진행까지 8 주마다; 평가는 연구 약물 투여 전에 수행되었다.

【0524】(d) 혈청 화학 분석의 수행 - 소듐, 칼륨, 클로라이드, 칼슘, 마그네슘, BUN, 크레아티닌, ALT, AST, 알칼리성 포스파타아제, 총 단백질, 알부민, 총 빌리루빈, LDH, 아밀라아제, 리파아제, 콜레스테롤, 트리글리세라이드, 코르티솔, T3, T4, 유리 T4, 및 TSH를 포함함 - 6, 8, 12, 16, 20 및 24 주에, 그리고 질병 진행까지 8 주마다; 평가는 연구 약물 투여 전에 수행되었다. 항-Globo H IgG 및 IgM 역가의 측정을 위한 혈액 샘플의 수집 - 6, 8, 12, 16, 20 및 24 주에, 그리고 질병 진행까지 8 주마다; 샘플을 연구 약물의 투여 전에 수집하였다.

【0525】(e) 이하 바이오마커에 대한 탐색적 분석을 위한 혈액 샘플의 수집 - 6, 8, 12, 16, 20 및 24 주에, 그리고 연구 약물의 투여 전에 질병 진행까지 8 주마다:

【0526】항-Globo H, 항-SSEA-3 및 항-SSEA-4 항체 생성의 면역 반응의 모니터링.

【0527】ADCC 및 CDC

【0528】(f) 이하 바이오마커에 대한 탐색적 분석을 위한 혈액 샘플의 수집 - 연구 약물의 투여 전에 용량 증량 단계: 6 주(방문 5) 또는 코호트 확장 단계: 8, 64 주(방문 6, 15):

【0529】CTC (선택된 대만 사이트에서만)

【0530】(g) 항-Globo H, 항-SSEA-3, 또는 항-SSEA-4 혈청 농도가 20 μeg/ml에 도달한 경우에만 탐색적 세포 면역 반응에 대한 혈액 샘플의 수집 - 4 명이 연구 약물의 투여 전에 계속 방문하였다(8 주(방문 6) 또는 그 후에):

【0531】선택된 대만 사이트에서 T 세포 및 B 세포 면역 반응

【0532】(h) 이하 바이오마커에 대한 탐색적 분석을 위한 혈액 샘플의 수집 - 연구 약물의 투여 전에 6, 12, 20 및 64 주에, 그리고 첫 번째 질병 진행 후에 8 주까지 8 주마다(방문 5, 7, 9, 15 그리고 첫 번째 질병 진행 후에 8 주까지 8 주마다):

【0533】선택된 대만 사이트에서의 B/T 세포 면역유전체 분석

【0534】(i) 12 주마다, 필요한 경우, CT 스캔을 포함한, RECIST 1.1에 따른 종양 평가의 수행 - 연구 약물의 투여 전에 12 및 24 주, 그리고 질병 진행까지 8 주마다.

【0535】(j) 12 주마다 종양-특이적 항원 시험의 수행(선택된 사이트에서 모든 등록된 대상체에 대해서 CEA 및 CYFRA21-1) - 12 및 24 주, 그리고 질병 진행까지 8 주마다.

【0536】(k) 최종 주사 또는 질병 진행 후 12 및 8 주에 12-리드 ECG의 수행, 평가는 연구 약물 투여 전에 수행되었다.

【0537】(l) 연구 약물의 피하 투여 - 6, 8, 12, 16, 20 및 24 주 그리고 질병 진행까지 8 주마다.

【0538】(m) 병용 약물 사용의 기록?질환 진행까지 방문할 때마다.

【0539】(n) NCI CTCAE v4.0에 의해서 평가된 이상 사례의 모니터링 및 기록 - 질환 진행까지 방문할 때마다.

【0540】(o) Cobas EGFR 돌연변이 시험에서 분석되는 공지된 EGFR 돌연변이를 갖는 대상체에 대해서 12 및 40 주에 혈액 샘플을 수집함

【0541】연구의 종료에 대한 후 처리 기간: 용량 증량 단계의 경우에 28 주 내지 36 주(방문 11 내지 방문 13); 코호트 확장 단계의 경우에 질병 진행 후

【0542】이하 평가를, 연구 약물의 마지막 피하 투여 후에 12 주(용량 증량 단계) 또는 24 주(코호트 확장 단계)인, 연구를 마칠 때까지 ("연구의 종료") 용량 증량 단계의 경우에 4 주마다 또는 코호트 확장 단계의 경우에 8 주마다 수행하였다.

【0543】(a) 생체 신호 (혈압, 호흡수, 맥박, 및 체온) 및 체중을 포함한 신체 검사의 수행.

【0544】(b) 일반 요검사의 수행 - pH, 단백질, 글루코오스, 비중, 케톤, 빌리루빈, 및 유로빌리노젠. 요침사의 분석(RBC, WBC, 상피 원주, 초자양 원주, 및 박테리아)은 임의적이었다.

【0545】(c) 혈액학 시험의 수행 - 헤모글로빈, 헤마토크리트, WBC, RBC, 혈소판, 감별,

RF 및 ESR를 포함함.

【0546】(d) 혈청 화학 분석의 수행 - 소듐, 칼륨, 클로라이드, 칼슘, 마그네슘, BUN, 크레아티닌, ALT, AST, 알칼리성 포스파타아제, 총 단백질, 알부민, 총 빌리루빈, LDH, 아밀라아제, 리파아제, 콜레스테롤, 트리글리세라이드, 코르티솔, T3, T4, 유리 T4, 및 TSH를 포함함.

【0547】(e) 항-Globo H IgG 및 IgM 역가의 평가를 위한 혈액 샘플의 수집.

【0548】(f) 이하 바이오마커에 대한 탐색적 분석을 위한 혈액 샘플의 수집:

【0549】항-Globo H, 항-SSEA-3 및 항-SSEA-4 항체 생성의 면역 반응의 모니터링.

【0550】ADCC 및 CDC

【0551】(g) 이하 바이오마커에 대한 탐색적 분석을 위한 혈액 샘플의 수집 - 용량 증량 단계: 28 주(방문 11) 또는 코호트 확장 단계: 연구의 종료:

【0552】CTC (선택된 대만 사이트에서만)

【0553】(h) 항-Globo H, 항-SSEA-3, 또는 항-SSEA-4 혈청 농도가 20 μg/ml에 도달한 경우에만 탐색적 세포 면역 반응에 대한 혈액 샘플의 수집 - 4 명이 연구 약물의 투여 전에 계속 방문하였다(마지막 주사 후 8 주; PTP1):

【0554】선택된 대만 사이트에서 T 세포 및 B 세포 면역 반응

【0555】(i) 이하 바이오마커에 대한 탐색적 분석을 위한 혈액 샘플의 수집 - 코호트 확장 단계: 첫 번째 질병 진행 후 8 주:

【0556】B/T 세포 면역유전체 분석 (선택된 대만 사이트에서만)

【0557】(j) 용량 증량 단계의 경우에 36 주(방문 13)에 또는 코호트 확장 단계에서 질병 진행 후 연속적인 주사 대상체에 대해서 방문시마다 RECIST 1.1 기준에 따라서 종양 평가를 수행함.

【0558】(k) 선택된 사이트에서의 용량 증량 단계의 경우에 36 주(방문 13)에 또는 코호트 확장 단계의 경우에 연구 방문 종료 시에 종양-특이적 항원 시험(모든 등록된 대상체에 대해서 CEA)을 수행함(CEA 및 CYFRA21-1).

【0559】(l) 표 1 및 표 2에 기재된 방문 시에 12-리드 ECG를 수행함.

【0560】(m) 방문시 마다 병용 약물의 사용의 기록.

【0561】(n) 방문시 마다 NCI CTCAE v4.0에 의해서 평가된 이상 사례의 모니터링 및 기

록.

【0562】(o) 코호트 확장 단계에서 질병 진행 후 계속된 주사 대상체에 대해서 방문시마다 연구 약물의 피하 투여

【0563】(p) 코호트 확장 단계에서 Cobas EGFR 돌연변이 시험에서 분석되는 공지된 EGFR 돌연변이를 갖는 대상체에 대해서 후 처리 기간 1 및 연구의 종료 시에 혈액 샘플의 수집.

【0564】후속 기간(연구의 종료 후 12 개월까지, 즉, 44 주 내지 84 주)

【0565】대상체가 연구 외 기준을 충족하지 않는 한, 연구의 종료/조기 종료 방문 후, 모든 생존 대상체에게서 각각 최대 48주 또는 24주 동안 용량 증량 단계의 경우 8주마다 또는 코호트 확장 단계의 경우 12주마다 전화 연락 또는 대상체의 클리닉 방문에 의해서 생존 상태에 대해서 추적되었다.

【0566】조기 종료

【0567】치료 후 기간 동안에서 지속되는 경우를 제외하고 질병 진행 이외의 다른 이유로 연구 치료 또는 평가를 조기에 종료한 대상체는 연구를 중단하거나 추적 단계를 계속하기 전에 이하 평가를 위한 조기 종료 방문만 완료하면 될 것이다. 치료 후 기간으로 계속할 의향이 없는 질병 진행 대상체는 EoS 방문을 수행할 것이다. 실험실 데이터가 EoS/EoT 전에 1주 이내에 사용될 수 있는 경우, 실험실 시험이 면제될 수 있다. 이어서, 생존 대상체는 최대 24주 동안 코호트 확장 단계를 위해 12주 동안 전화 연락 또는 대상체의 클리닉 방문에 의해서 생존 상태를 추적하기 위해 후속 조치 기간에 들어간다.

【0568】(a) 생체 신호(혈압, 호흡수, 맥박, 및 체온), 체중을 측정하는 신체 검사를 수행함.

【0569】(b) 일반 요검사의 수행 - pH, 단백질, 글루코오스, 비중, 케톤, 빌리루빈, 및 유로빌리노젠. 요침사의 분석(RBC, WBC, 상피 원주, 초자양 원주, 및 박테리아)은 임의적이었다.

【0570】(c) 혈액학 시험의 수행 - 헤모글로빈, 헤마토크리트, WBC, RBC, 혈소판, 감별, RF, 및 ESR을 포함함.

【0571】(d) 혈청 화학 분석의 수행 - 소듐, 칼륨, 클로라이드, 칼슘, 마그네슘, BUN, 크레아티닌, ALT, AST, 알칼리성 포스파타아제, 총 단백질, 알부민, 총 빌리루빈, LDH, 아밀

라아제, 리파아제, 콜레스테롤, 트리글리세라이드, 코르티솔, T3, T4, 유리 T4, 및 TSH를 포함함.

【0572】(e) 항-Globo H IgG 및 IgM 역가의 측정을 위한 혈액 샘플의 수집.

【0573】(f) 이하 바이오마커에 대한 탐색적 분석을 위한 혈액 샘플의 수집:

【0574】항-Globo H, 항-SSEA-3 및 항-SSEA-4 항체 생성의 면역 반응의 모니터링.

【0575】CTC (선택된 대만 사이트에서만)

【0576】ADCC 및 CDC

【0577】(g) 12-리드 ECG를 수행함.

【0578】(h) 필요한 경우, CT 스캔을 포함한 RECIST 1.1에 따른 종양 평가를 수행함.

【0579】(i) Performed 종양-특이적 항원 시험을 수행함(선택된 사이트에서 모든 등록된 대상체에 대한 CEA 및 CYFRA21-1)

【0580】(j) NCI CTCAE v4.0에 의해서 분석된 이상 사례를 기록함.

【0581】(k) 병용 약물 사용의 기록.

【0582】(l) 질병 진행 이외의 이유로 연구 치료 또는 평가(연구의 종료 전)를 중단한 대상체는 질병 진행까지 진료소 방문에 의해서 질병 상태에 대해서 추적되었다. 치료 후 기간에 정의된 것과 동일한 평가가 수행되었다.

【0583】(m) EGFR가 PD 이외에 조기 종료 대상체에 대한 분석됨.

【0584】그 밖의 연구 절차

【0585】종양 조직 샘플(및 가능한 경우 조직학/병리학 보고서)은 연구 약물 투여 전 1 주차에 수집되었고, 면역조직화학법에 의해 Globo H, SSEA-3, SSEA-4 및 PD-L1의 발현 수준 뿐만 아니라, 폐, 위, 결장직장 또는 유방 종양에서 발현되었을 수 있는 다른 종양 마커를 시험하기 위해서 중앙 실험실에 제출되었다. 대상체 종양 생검/조직 샘플을 수집하여 Globo H, SSEA-3, SSEA-4 및/또는 PD-L1의 발현 수준을 시험하기 위해서 1주차에 데이터 분석 목적으로 수행했으며 용량 증량 단계의 적격성 기준에 대해서는 수행하지 않았음을 참고해야 한다. 종양 생검/조직 샘플은 Globo H 및 SSEA-3, SSEA-4 및/또는 PD-L1과 같은 다른 종양 마커를 시험하기 위한 코호트 확장 대상체에게 필수였으며 데이터 분석 목적이었다. Globo H 발현 수준은 적격성에 대한 스크리닝 방문에서 수집되고 시험되었다.

【0586】혈액 샘플은 표 1 및 2에 나타낸 다양한 방문에서 수집되었고, 체액성 및 세포성 매개된 면역 반응과 백신의 면역원성에 대한 과학적 연구 또는 면역학적 분석을 수행할 목적으로 보관되었고, 인-하우스(in-house) 글리칸 칩 및 정량적 ELISA를 사용하여 면역 반응을 검출하고 바이오마커에 의한 종양 반응을 모니터링하였다.

【0587】이들 시험은 항-Globo H IgG 및 IgM 생산의 측정을 포함하였다. 혈액 샘플은 또한 다음과 같은 다양한 바이오마커의 탐색적 분석을 위해 수집되었다:

【0588】(a) 항-Globo H, 항-SSEA-3 및 항-SSEA-4 항체 생성의 면역 반응의 모니터링.

【0589】(b) CTC(선택된 대만 사이트에서만)

【0590】(c) ADCC 및 CDC

【0591】(d) T 세포 및 B 세포 면역 반응(선택된 대만 사이트에서)

【0592】(e) B/T 세포 면역유전체 분석(선택된 대만 사이트에서)

【0593】(f) 생체외 면역원성 분석(선택된 대만 사이트에서)

【0594】(g) Cobas EGFR 돌연변이 시험(선택된 대만 사이트에서)

【0595】조직 및 혈액 샘플은 OBI Pharma, Inc.의 감독 하에 계약된 실험실에서 정성적 분석을 사용하여 분석되었다.

【0596】특이적 종양 생물학에 대한 면역 요법의 치료 반응 및 치료 메커니즘을 평가하기 위해서, 혈액 및 종양 샘플은 특이적 종양 생물학에 대한 항-종양 면역 메커니즘을 추가로 탐색하기 위해 현재 및 관련 향후 연구를 위해 저장되었다.

【0597】향후 연구는 임상 시험 동안에 그리고 그 종료 후에 수행되었다. 이는 암 치료에서 중요한 발견과 돌파구로 이어지는 추가 문제와 가설을 잠재적으로 제기할 수 있는 어떠한 경향이나 결과에 기인할 수 있다.

【0598】독성의 관리 및 치료 중단

【0599】일반적인 관리

【0600】생체 신호(혈압, 호흡수, 맥박 및 체온) 및 주사 부위의 검사를 연구 약물의 각각의 투여 후 0-5분, 15-30분, 그리고 이어서 2시간(±30분)에 모니터링하였다.

【0601】용량 증량 단계의 코호트의 경우에, 첫 번째 3명의 대상체는 연구 약물 주사의 첫 번째 투여 후 입원하였고, 생체 신호 및 주사 부위의 검사가 이하 시점에서 연구 약물의

주사 후 모니터링되었다: 0-5분, 15-30분, 2시간(±30분), 4시간(±30분), 6시간(±30분), 취침 전 및 퇴원 전.

【0602】 약물-유도된 독성의 관리

【0603】 환자에 대한 위험은 신중한 임상 모니터링과 실험실 안전 파라미터의 평가를 통해 완화되었다.

【0604】 본 연구에서 예상되는 가장 가능성이 높은 부작용은 주사 부위에서의 국소 피부 반응, 및 능동 면역요법의 직접적인 영향으로서의 발열, 오한 및 발한이었다. 이러한 부작용은 치료가 거의 필요하지 않지만; 증상이 있는 경우에만, 항-소양제가 사용될 수 있다. 필요한 경우에, NSAID가 열과 통증을 조절하는 데 사용할 수 있지만, 스테로이드는 금지된다. 항-소양제 또는 스테로이드의 사전 투약은 금지된다. 연구 치료는 이러한 증상에도 불구하고 계속되었다.

【0605】 경미하거나 중간 정도의 피부 부종과 홍반이 동물 연구에서 관찰되었지만, 이들은 부작용으로 간주되지는 않았다. 조사자는 이들의 정상적인 관행에 따라 이러한 상태를 처리했다. 대상체는 이들이 액체의 배액, 피부가 찢어지는 주사-부위 반응 및 검푸른 변색 및 부종을 경험하는 경우에 조사자에게 알리도록 지시받았다.

【0606】 덜 일반적이지만 더 심각한 알레르기 반응은 심한 기관지 경련(bronchospasm) 및 아나필락시스를 포함한다. 이러한 상태가 있는 경우에, 치료를 즉시 중단하고, 필요에 따라, 에피네프린, 스테로이드, 산소, 용적 보조제(volume support) 또는 기타 기관지확장제 및 지지 요법(supportive care)으로 대상체를 치료했다. 연구 치료가 중단되고, 대상체가 지속적으로 모니터링되었고 연구에서 제외되었을 수 있다.

【0607】 낮은 수준의 Globo H가 상피 세포에서 발현되기 때문에, 자가 면역 장애가 발생할 수 있다. 그러나, Globo H 발현이 면역계에 접근할 수 없는 것으로 보이는 부위인 내강 경계(lumen border)에 있는 정단 상피 세포(apical epithelial cell)에 한정되기 때문에, 자가면역 질환의 가능성은 드물다. 피부, 관절, 신장 또는 기타 변화로 나타나는 면역복합 질환이 발생할 수 있지만, 이들은 Globo H에 대한 사전 노출의 부재 하에 드물어야 한다.

【0608】 심각한 상피 세포 손상과 관련된 빈번한 독성의 증거가 있는 경우에, 치료가 중단되었다. 어떠한 SAE가 면역억제 요법(예, 사이클로스포린, 라파마이신, 타크롤리무스,

리툭시맙, 알렘주투맙(alemzutumab), 나탈리주맙(natalizumab), iv/경구 스테로이드 등) 또는 면역조적 요법(예, 혈장 분리 교환술(plasmapheresis), 정맥내 면역글로불린)의 사용을 필요로 하는 경우에, 대상체는 치료를 중단하고 질병 진행, 조기 종료 또는 연구의 종료까지 계속 추적되어야 한다.

【0609】 용량 제한 독성반응의 정의 및 관리

【0610】 용량 증량 단계에서의 사례는, 그것이 OBI-833/OBI-821 투여 후 처음 6주 이내에 발생하고 이하 기준을 충족하는 경우에, 용량 제한 독성(DLT)으로 간주되었다:

【0611】 연구 약물과 적어도 관련 가능성이 있는 것으로 간주되는 어떠한 3등급 또는 4등급 독성.

【0612】 DLT를 발생시키는 어떠한 대상체는 연구 치료에서 종료되었다.

【0613】 기저질환으로 인해 호전될 가능성이 없지 않은 한, 연구로부터의 중단 시점에 3등급 또는 4등급 임상 또는 실험실 비정상이 있는 모든 대상체는 2등급 이하로 해결될 때까지 추적 관찰되었다.

【0614】 처음 3명 중 어떠한 대상체가 있었거나 DLT를 발생시킨 처음 6명의 대상체 중 1명 초과가 있는 경우에, 용량 증량은 데이터 및 안전 모니터링 위원회(Data and Safety Monitoring Board)에 의한 전체 검토가 있을 때까지 중단되었다. 다음 용량 코호트에 대한 50% 용량 감소와 같은 용량 변경은 새로운 안전성 데이터에 의해 정당화된 대로 고려되었을 수 있다. 코호트 1(10μg 코호트)에서의 대상체에 대해 용량 감소가 필요한 경우, 연구는 일시적으로 보류되었다. 데이터 및 안전성 모니터링 위원회(Data and Safety Monitoring Board)는 새로운 안전성 데이터를 검토하고, 연구가 재개될 수 있고 용량 감소 없이 코호트 1 대상체를 계속 등록할 수 있는지 지시했다.

【0615】 개별 대상체 연구 치료(OBI-833/OBI-821) 중단에 대한 지침

【0616】 ≥3등급 면역 관련 AE 또는 하기 열거된 응급 SAE의 경우에, 대상체는 연구 약물 치료를 중단하는 것을 필요로 했다. 데이터 및 안전성 모니터링 위원회는 이러한 사례에 대해 통보받았을 것이며, 다양한 보건 당국에 대한 안전성 보고는 각가의 국가의 해당 보건 기관 지침을 따를 것이다.

【0617】 자가 면역 질환은 중증 길랭-바레 증후군(Guillain-Barre Syndrome: GBS) 또는 만성 염증성 탈수초성 다발신경병증(chronic inflammatory demyelinating

polyneuropathy: CIDP)을 포함하나 이로 제한되지 않는다.

【0618】 뇌병증 또는 어떠한 그밖의 중요한 CNS 침범(CNS involvement).

【0619】 삽관 및/또는 인공호흡기 지원이 필요한 아나필락시스 또는 호흡 부전(respiratory failure).

【0620】 악성 고혈압, 중요 장기 손상으로 이어지는 쇼크, 심각한 심부정맥(cardiac arrhythmia) 등과 같은 응급 개입 및 생명을 위협하는 결과에 대한 적응증.

【0621】 심각한 허혈 및 혈관 신경병증(vascular neuropathy)로 이어지는 혈관염(vasculitis).

【0622】 중증 신장 장애(renal impairment)로 이어지는 신염(nephritis).

【0623】 심각한 간 기능 장애(hepatic dysfunction)로 이어지는 간염(hepatitis).

【0624】 부신 기능 부전(adrenal insufficiency) - 생명을 위협하는 부신 위기(life threatening adrenal crisis).

【0625】 중증 췌장염(pancreatitis).

【0626】 ≥4등급의 갑상선 기능 항진증(hyperthyroidism) 또는 갑상선 기능 저하증(hypothyroidism)으로 이어지는 갑상선염(thyroiditis).

【0627】 자가면역 용혈성 빈혈(autoimmune hemolytic anemia).

【0628】 그리고, 조사자 및 의학적 모니터의 의견에서 연구 약물에 기인한 어떠한 다른 잠재적인 생명을 위협하거나 장애를 일으키는 이상 사례.

【0629】 긴급하거나 심각한 것으로 간주되지 않고 연구 치료 중단을 필요로 하지 않을 수 있는 면역 관련 AE는 이하를 포함할 수 있다:

【0630】 종양 부위 또는 배액 림프절에서 국소 항종양 반응에 기인할 수 있는 염증. 이는 종양 절제 부위 또는 방사선 요법에 노출된 부위에서의 염증 반응을 포함한다.

【0631】 연구 치료 중단 기준을 충족하지 않는 연구 약물 투여와 관계없이 독성이 발생한 경우에:

【0632】 연구 약물 투여가 최대 2주 연속 지연되었을 수 있다.

【0633】 연구 약물의 투여가 연속 2주 초과 연속 지연된 경우에, 조사자는 후원자의 의료 모니터(Sponsor's Medical Monitor)와 협의하여 지속적인 치료의 적절성을 논의했다.

【0634】 데이터 및 안전성 모니터링 위원회가 대상체 안전성, 위험/이익, 용량 증량, 용량

감소 및 연구의 종료를 모니터링하는 후원자를 지원하기 위해 설립되었다.

【0635】 연구 동안 허용 및 금지된 치료

【0636】 연구 동안 허용된 치료

【0637】 [용량 증량 단계]

【0638】 (a) 진통제(analgesics): 비-스테로이드성 항-염증성 약물(NSAID), NSAID가 아닌 진통제(아스피린 유사), 및 아편류가 통증 조절을 위해서 사용될 수 있다.

【0639】 (b) GCSF 및 조혈 성장 인자(hematopoietic growth factor)는 의사가 필요하다고 판단하는 경우 용량 증량 단계에서 허용되었다.

【0640】 (c) 항히스타민(H1 및 H2) 및 충혈 완화제(decongestant): 세티리진 HCl(cetirizine HCl), 펙소페나딘 HCl(fexofenadine HCl), 레보세티리진(levocetirizine), 및 슈도에페드린(pseudoephedrine).

【0641】 (d) 진토제 및 항-소양제 치료(antiemetic and anti-pruritics therapy)

【0642】 (e) 비스포스포네이트 요법(예, 골전이 치료)은 조사자의 재량에 따랐다.

【0643】 [코호트 확장 단계]

【0644】 (a) 진통제(analgesics): 비-스테로이드성 항-염증성 약물(NSAID), NSAID가 아닌 진통제(아스피린 유사), 및 아편류가 통증 조절을 위해서 사용될 수 있다.

【0645】 (b) 항히스타민(H1 및 H2) 및 충혈 완화제(decongestant): 디펜하이드라민(diphenhydramine), 하이드록시진(hydroxyzine), 시메티딘(cimetidine), 라니티딘(ranitidine), 파모티딘(famotidine), 세티리진 HCl, 펙소페나딘 HCl, 레보세티리진, 및 슈도에페드린.

【0646】 (c) 진토제(예, 온다세트론(ondansetron) 및 항-소양제 치료(예, 디펜하이드라민 또는 하이드록시진) 치료

【0647】 (d) 비스포스포네이트 요법(예, 골전이 치료)은 조사자의 재량에 따른다.

【0648】 (e) EGFR/ALK TKI(예, 게피티니브, 에를로티닙, 아파티닙 및 크리조티닙), EGFR mAb (네시투무맙), 베바시주맙 및 PD-1/PD-L1 억제제(예, 펨브롤리주맙(pembrolizumab) 및 니볼루맙(nivolumab)).

【0649】 연구 동안 금지된 치료

【0650】 이하 치료는 치료 및 연구의 종료까지의 치료 후 기간 동안에 금지되었다:

【0651】[용량 증량 단계]

【0652】(a) 항-암 치료: 연구 동안에 다른 항-암 치료법은 허용되지 않았다. 기타 화학요법제, 화학치료제, 능동 또는 수동 면역요법의 목록은 이로 한정되는 것은 아니지만 이하를 포함한다:

【0653】화학치료제: 항대사물질, 알킬화제, 빈카 알칼로이드(vinca alkaloid), 에피포도필로톡신(epipodophyllotoxin), 탁산(taxane), 캄프토테신(camptothecin), 항종양 항생제, 니트로소우레아 엽산 유사체 대사 억제제(nitrosoureas folate analogue metabolic inhibitor), 및 기타 세포독성제(miscellaneous cytotoxic agent).

【0654】수술

【0655】방사선요법

【0656】(b) 생물학적 제제: 모노클로날 항체, 인터페론 및 인터류킨.

【0657】(c) 면역요법: 사이클로스포린, 라파마이신, 타크롤리무스, 리툭시맙, 알렘투주맙, 나탈리주맙 등.

【0658】(d) 스테로이드: CT/MRI 스캔에서 단일 예방적 사용 또는 승인된 적응증에서 기타 일회성 사용을 제외한 IV/경구 스테로이드. IV/경구 스테로이드 투여와 OBI-833/OBI-821의 첫 번째 용량 사이의 간격은 약리학적 기간 또는 투여된 스테로이드의 5 반감기 중 더 긴 기간보다 길어야 한다.

【0659】흡입 및 국소 스테로이드의 사용은 허용되었다.

【0660】(e) 티로신 키나아제 억제제

【0661】(f) 대체 및 보충 의약품이 면역계에 영향을 미칠 수 있다

【0662】(g) 그 밖의 연구 약물

【0663】[코호트 확장 단계]

【0664】(a) 항-암 치료: 화학요법제, 능동 또는 수동 면역요법의 목록은 이로 한정되는 것은 아니지만 이하를 포함한다:

【0665】화학치료제: 항대사물질, 알킬화제, 빈카 알칼로이드, 에피포도필로톡신, 탁산, 캄프토테신, 항종양 항생제, 니트로소우레아 엽산 유사체 대사 억제제, 및 기타 세포독성제. EGFR/ALK TKI는 허용된다.

【0666】수술

【0667】 방사선요법

【0668】 (b) 생물학적 제제: 인터페론, 인터류킨, 데노수맙(Denosumab)(RANKL 억제제), GCSF 및 혈액 성장 인자

【0669】 (c) 면역요법: 사이클로스포린, 라파마이신, 타크롤리무스, 리툭시맙, 알렘투주맙, 나탈리주맙, 사이클로포스파미드 등(except PD-1/PD-L1 길항제는 제외됨).

【0670】 (d) 스테로이드:

【0671】 CT/MRI 스캔에서 단일 예방적 사용 또는 승인된 적응증에서 기타 일회성 사용을 제외한 IV/경구 스테로이드. IV/경구 스테로이드 투여와 OBI-833/OBI-821의 첫 번째 용량 사이의 간격은 약리학적 기간 또는 투여된 스테로이드의 5 반감기 중 더 긴 기간보다 길어야 한다.

【0672】 국소(주사 부위 제외) 및 흡입 스테로이드 사용은 허용되었다.

【0673】 (e) 대체 및 보충 의약품이 면역계에 영향을 미칠 수 있다.

【0674】 (f) 그 밖의 연구 약물

【0675】 (g) 질병 진행 후 지속적인 치료를 받는 대상체는 모든 승인된 항-암 요법을 병용할 수 있었다.

【0676】 연구 약물 정보

【0677】 OBI-833(Globo H-CRM197)

【0678】 제형:

【0679】 OBI-833은 일회용 2mL 호박색 보로실리케이트 유리 혈청 바이알 내의 멸균 동결건조 분말 약물 제품으로서 공급된다. 각각의 바이알은 칼륨 포스페이트 완충 식염수, 수크로오스 및 폴리소르베이트 80(polysorbate 80)과 함께 CRM197과 연결된 150μg Globo H를 함유한다. 약물 제품의 물리적 외관 사양은 동결 건조된 케이크/분말이다. OBI-833 약물 제품의 재구성 용액은 투명한 액체이다.

【0680】 공급원 및 약리학:

【0681】 OBI-833은 교차 반응 물질 197(CRM197)이라고 일컬어지는 불활성 및 무독성 형태의 디프테리아 독소(DT)인 운반 단백질에 공유 결합된 탄수화물 종양 항원 Globo H로 구성된 글리코컨쥬게이트(glycoconjugate)이다.

【0682】 Globo H-CRM197(DT)에 의한 마우스의 면역화는 Globo H, SSEA-3 및

SSEA-4와 반응하는 항체를 유도하였고, 이는 Globo H 기반 백신이 Globo H, SSEA-3 및 SSEA-4를 발현하는 종양 세포를 표적으로 삼을 것임을 시사한다. 더욱 구체적으로는, Globo H, SSEA-3, 및 SSEA-4가 유방암, 간세포 암(HCC), 폐암, 구강암, 위암 및 췌장암의 인간 조직에서 발현되는 것으로 밝혀졌기 때문에, OBI-833/OBI-821의 면역화로부터 생성된 항-Globo H, SSEA-3 및 SSEA-4 항체는 상기 언급한 암 유형 내의 종양 세포를 표적으로 할 수 있다고 가정된다.

【0683】 OBI-821

【0684】 제형:

【0685】 OBI-821은 125μg OBI-821, 소듐 포스페이트 완충 식염수 및 트레할로스(Trehalose)를 함유하는 개별적인 2mL 호박색 보로실리케이트 유리 혈청 바이알에 담긴 동결건조 분말/케이크이다.

【0686】 공급원 및 약리학:

【0687】 OBI-821은 Quillaja saponaria Molina 나무의 껍질로부터 유래한 사포닌 기반 애주번트이다. OBI-821은 또 다른 애주번트인 QS-21에 대한 문헌에서 발견되는 설명과 구조적으로 유사한 정제된 사포닌이다. OBI-821은 이성질체들의 혼합물로 존재한다. 주요 구성요소는 OBI-821-V1A로 지정되며, 나머지는 밀접하게 관련된 일군의 유사체이다.

【0688】 OBI-821은 운반 단백질에 건쥬게이션된 탄수화물 종양 항원에 대한 항원-특이적 항체를 포함한 다양한 면역학적 활성을 자극하는 것으로 밝혀졌다. OBI-821은 또한 MHC(major histocompatibility complex) 제한 클래스 I 세포독성 T 림프구의 서브유닛 항원 백신에 대한 유도 뿐만 아니라 항원-특이적 세포 증식을 증가시킨다.

【0689】 임상 시험 물질(Clinical Trial Material: CTM) 공급, 포장, 라벨링 및 보관

【0690】 모든 CTM은 OBI Pharma에서 공급되었고, 적절한 보안 보관 조건 하에 유지되어야 한다. 연구 약물 용기에 라벨 표시된 만료일 이후에는 어떠한 CTM을 사용하지 않아야 한다.

【0691】 연구 약물 공급

【0692】 OBI-833(150μg Globo-H에 등가) 및 OBI-821(125μg)은 별도의 일회용 바이알로 제공된다. BI-821은 OBI-833과 각각의 주입 시점(혼합 후 2시간 이내)에 혼합된다.

주입 후, 남은 OBI-833/OBI-821 혼합물은 재활용할 수 없다.

【0693】 각각의 주입 용량은 10μg, 30μg 또는 100μg의 Globo H 등가물을 함유하는 100μg OBI-821 및 OBI-833의 혼합물로 구성된다. OBI-833 약물 제품은 물에 재구성되고 재구성된 OBI-821과 즉시 혼합된다. 새롭게 조합된 OBI-833/OBI-821 혼합물이 피하 주사에 의해서 투여된다. 실시예 1은 주사용 OBI-833 및 OBI-821의 제조 및 혼합에 대한 상세한 절차이다.

【0694】 연구 약물 저장

【0695】 OBI-833 및 OBI-821은 별도의 일회용 바이알로 제공된다. OBI-821은 주사 시 OBI-833과 혼합되어야 한다. OBI-833 및 OBI-821 의약품 바이알들 둘 모두에 대한 권장 보관 온도는 2 내지 8℃이다.

【0696】 연구 종료점

【0697】 일차 종료점

【0698】 일차 종료점은 부작용, 실험실 값에서의 변화, 생체 신호 및 신체 검사 결과에서의 변화로 평가된 OBI-833/OBI-821의 안전성과 내약성이다.

【0699】 이차 종료점

【0700】 (a) 항-Globo H IgG 및 IgM 생성에 의해 평가된 면역 반응.

【0701】 (b) RECIST 1.1 기준에 따른 종양 반응.

【0702】 안전성 평가

【0703】 (a) 독성 및 이상 사례가 OBI-833/OBI-821 면역화의 피하 투여 후에 NCI CTCAE v4.0에 의해서 평가되었다.

【0704】 (b) 안전성과 독성은 대상체가 받은 OBI-833/OBI-821의 용량에 따라서 그리고 적어도 1회 투여량의 OBI-833/OBI-821을 받은 모든 대상체에 대해서 평가되었다. 모든 대상체를 추적하기 위해 모든 노력을 기울여야 하며, 모든 예정된 평가는 연구가 종료되거나 치료의 중단과 관계없이 대상체가 사망할 때까지 수행되어야 한다.

【0705】 (c) 연구 종료/조기 종료 시점에 지속되는 어떠한 임상적으로 유의한 이상은 그것이 해소될 때까지 또는 임상적으로 안정한 종료점에 도달할 때까지 조사자에 의해서 추적되었다.

【0706】 안전성 변수

【0707】(a) 독성 & 이상 사례(NCI CTCAE v4.0에 의해서 평가됨).

【0708】(b) 안전성 실험실 검사(소변검사, 혈액학 및 혈청 화학).

【0709】(c) 생체 신호(혈압, 호흡수, 맥박 및 체온).

【0710】(d) 간 및 신장 기능.

【0711】(e) 신체 검사.

【0712】(f) ECG.

【0713】반응 기준

【0714】RECIST 1.1에 의한 종양 반응에 대한 기준:

【0715】RECIST 1.1이 본 연구의 분석을 위한 지침으로 사용되었다. 이미지는 가슴, 복부 및 골반 부위에서 촬영되었다. 기준선/스크리닝 종양 부담은 촬영된 신체 시스템에 포함된 전체 장기 시스템을 평가함으로써 얻어졌다. 이러한 종양 부담은 측정 가능(표적 병변) 또는 측정 불가능(비-표적 병변)으로 분류되었다. 이러한 기준선/스크리닝을 설정하는 목적은 치료 중 반응의 후속 평가를 허용하기 위한 것이다.

【0716】종양 병변의 측정 가능성에 대한 정의

【0717】측정 가능:

【0718】종양 병변은 이하 크기 중 최소 크기를 갖는 적어도 한 차원(측정 면에서 가장 긴 직경이 기록되어야 함)에서 정확하게 측정되어야 한다:

【0719】(a) CT 스캔에 의한 10 mm(CT 스캔 슬라이스 두께는 2.5mm에서 5mm 사이로 권장됨).

【0720】(b) 임상 검사에 의한 10mm 캘리퍼스 측정(캘리퍼스로 정확하게 측정할 수 없는 병변은 측정 불가로 기록해야 함).

【0721】(c) 흉부 X-선에 의한 20 mm.

【0722】(d) 악성 림프절:

【0723】병리학적으로 확대되고 측정 가능한 것으로 간주되기 위해서는, CT 스캔으로 평가할 때 림프절의 단축이 <15mm이어야 한다(CT 스캔 슬라이스 두께는 2.5mm에서 5mm 사이로 권장됨). 기준선에서 그리고 후속 조치 동안에, 단축만이 측정되었고 추적되었다. 림프절 측정에 대한 정보에 대해서는 '표적 및 비-표적 병변의 기준선 문서화(Baseline documentation of target and non-target lesions)'에 대한 아래 참고 사항

을 또한 참조할 수 있다. 이전에 조사된 부위 또는 다른 국소-부위 치료를 받은 부위에 위치한 종양 병변은, 병변에서의 진행이 입증되지 않는 한, 일반적으로 측정 가능한 것으로 간주되지 않는다.

【0724】 측정 불가능:

【0725】 작은 병변(가장 긴 직경 <10mm 또는 단축이 ≥10 내지 <15mm인 병리학적 림프절) 및 실제로 측정할 수 없는 병변을 포함한 다른 모든 병변.

【0726】 정으로 측정할 수 없는 것으로 간주되는 병변은 연수막 질환(leptomeningeal disease), 복수, 흉막 또는 심낭 삼출(pleural or pericardial effusion), 염증성 유방 질환, 피부 또는 폐의 림프관 침범(lymphangitic involvement of skin or lung), 재현 가능한 영상 기술로 측정할 수 없는 신체 검사로 식별된 복부 종괴/복부 기관 비대(abdominal masses/abdominal organomegaly)를 포함한다.

【0727】 종양 병변의 기록

【0728】 1개 초과의 측정 가능한 병변이 기준선에 존재할 때, 모든 관련 기관을 대표하는 최대 총 5개의 병변(및 장기당 최대 2개 병변)까지 모든 병변이 표적 병변으로 식별되어야 하고 기준선에서 측정되었다(이는 대상체가 1개 또는 2개의 기관 부위만 있는 경우 최대 2개 및 4개의 병변이 각각 기록되었음을 의미한다).

【0729】 모든 표적 병변에 대한 직경의 합(비결절 병변의 경우 가장 긴 것, 결절 병변의 경우 단축)을 계산하여 기준선 합계 직경으로 보고하였다. 림프절이 합계에 포함되어야 하면, 위에서 언급한 바와 같이, 단축만 합계에 추가된다. 기준선 합계 직경은 질병의 측정 가능한 차원에서 어떠한 객관적인 종양 퇴행을 추가로 특성화하기 위한 기준으로 사용되었다.

【0730】 병적 림프절을 포함한 다른 모든 병변(또는 질병의 부위)은 비-표적 병변으로서 식별되어야 하며 기준선에서도 기록되어야 한다. 측정이 필요하지 않으며 이러한 병변은 '존재', '부재' 또는 드문 경우로는 '확실한 진행(unequivocal progression)'으로 추적되어야 한다.

【0731】 또한, 동일한 장기를 침범한 다수의 비표적 병변을 증례기록서의 단일 항목으로 기록하는 것이 가능하다(예, '다발성 골반 림프절 비대(multiple enlarged pelvic lymph node)' 또는 '다발성 간 전이(multiple liver metastases)').

【0732】 반응 평가

【0733】 표적 병변

【0734】 (a) 완전 관해(Complete Response: CR): 모든 표적 병변의 소실. 어떠한 병리학적 림프절(표적이든 비-표적이든)은 단축이 <10mm으로 축소되어야 한다.

【0735】 (b) 부분 반응(PR): 기준선 합계 직경을 기준으로 삼아 표적 병변의 직경의 합계가 적어도 30% 감소.

【0736】 (c) 안정 병변(SD): 연구 중에 가장 작은 합계-직경을 기준으로 삼아 PR 자격을 갖추기에 충분한 수축도 PD 자격을 얻기 위한 충분한 증가도 없다. 측정은 연구 시작 후 최소 6주 간격으로 적어도 한 번 SD 기준을 충족해야 한다.

【0737】 (d) 진행성 질환(PD): 연구에서 가장 작은 합계를 기준으로 삼아 대상 병변의 직경의 합계에서의 적어도 20% 증가(이는 연구에서 가장 작은 경우의 기준선 합계를 포함함). 20%의 상대적인 증가 외에도, 합계는 적어도 5mm의 절대적인 증가를 나타내야 한다. (참고: 하나 이상의 새로운 병변의 출현도 진행으로 간주된다).

【0738】 (e) 각각의 시점에서 새로운 병변의 유무가 평가되었다.

【0739】 비-표적 병변

【0740】 (a) 완전 관해(CR): 모든 비-표적 병변의 소실 및 종양 마커 수준의 정상화. 모든 림프절은 크기가 비병리적이어야 한다(<10mm 단축).

【0741】 (b) 안정 병변(SD): 하나 이상의 비-표적 병변(들)의 지속 및/또는 정상 한계 초과의 종양 마커 수준의 유지.

【0742】 (c) 진행성 질환(PD): 기존의 비-표적 병변의 명백한 진행. (참고: 하나 이상의 새로운 병변의 출현도 진행으로 간주된다). 전반적인 반응 상황은 표 1에 나열되어 있다.

【0743】 표 1. 전반적인 반응 표

【0744】

표적 병변	비-표적 병변	새로운 병변[1]	시점 반응
CR	CR	No	CR
CR	SD	No	PR
CR	UE	No	PR[2]
PR	UE	No	PR[2]
PR	CR	No	PR
PR	SD	No	PR
SD	UE	No	SD
SD	CR	No	SD
SD	SD	No	SD
PD	ANY	Yes/No	PD
ANY	명확한 PD/PD	Yes/No	PD
ANY	ANY	Yes	PD
UE	비-PD	No	UE
CR	NA[4]	No	CR
PR	NA[4]	No	PR
SD	NA[4]	No	SD
NA[3]	SD	No	SD
NA[3]	CR	No	CR
NA[3]	UE	No	UE
NA[3]	NA[4]	No	UE

【0745】[1] 기준선 이후 시점에서 새로운 병변의 식별은 PD의 시점 반응을 생성시킬 것이다. 식별된 새로운 병변이 후속하여 UE가 되는 경우, 새로운 병변이 해결된 것으로 입증되지 않는 한, 시점 반응은 PD로서 기록되었다.

【0746】[2] 비-표적 병변이 UE로 분류되는 경우, 표적 병변의 정보를 기반으로 하여, PR의 지정이 할당될 수 있다.

【0747】[3] 기준선에서 표적 병변이 확인되지 않음.

【0748】[4] 기준선에서 비-표적 병변이 확인되지 않음.

【0749】[5] CR = 완전 관해, PR = 부분 반응, SD = 안정 병변, PD = 진행성 질환, UE = 평가 불가, 및 NA = 적용 불가.

【0750】 프로토콜 요법(Protocol Therapy) 및 오프 연구 기준(off Study Criteria)으로부터 제외 기준

【0751】 프로토콜 요법으로부터의 제거 기준

【0752】 대상체는 다음과 같은 이유로 연구 약물을 사용한 연구 치료로부터 중단되었다:

【0753】 (a) 용량 증량 단계에서의 RECIST 1.1 기준을 기반으로 한 질병 진행의 증거.

【0754】 (b) 비준수.

【0755】(c) 대상체가 자발적으로 자신의 동의를 철회함.

【0756】(d) 대상체가 DLT를 발생시킴.

【0757】(e) 특별한 의학적 상황: 조사자의 의견에 따라 웰빙을 위해 중단되어야 하는 대상체, 또는 언제든지 본 프로토콜에 규정된 치료가 대상체의 건강에 해로운 경우, 대상체는 연구에서 철회될 수 있다. 이러한 경우에, 철회 사유가 명확하게 문서화되어야 한다.

【0758】(f) 대상체가 치료 기간 동안 임신했거나 모유 수유가 필요한 경우.

【0759】(g) 질병 진행 대신 프로토콜 요법을 벗어난 대상체는 연구 종료 방문을 완료해야 한다.

【0760】(h) 모든 생존 대상체는 최대 24주 동안 12주마다 전화 연락 또는 대상체의 진료소 방문을 통해 생존 상태에 대해서 추적되었다.

【0761】오프 연구 기준

【0762】(a) 사망.

【0763】(b) 후속 조치 실패: 조사자 또는 연구 직원이 4주 동안 적어도 2회 대상체에게 연락을 시도했지만 실패한 후, 대상체가 추적할 수 없는 것으로 간주될 수 있다.

【0764】(c) 동의의 철회: 대상체는 연구에서 자발적으로 탈퇴하기로 결정하고 후속 정보 수집을 거부한다.

【0765】통계적 고려사항

【0766】표적 샘플 크기

【0767】최대 18명의 대상체가 용량 증량 단계에 등록될 수 있고; 최대 14명의 대상체가 코호트 확장 단계에 등록될 수 있다. 최대 총 32명의 대상체가 본 1상 연구에 등록될 수 있다. 연구를 위한 샘플 크기는 통계적 고려사항에 의해 결정되지 않는다. 본 연구는 후속 연구를 위한 용량 선택을 용이하게 하기 위해 잠재적인 용량-반응 관계를 평가하기 위해서 본질상 파일럿(pilot) 및 탐색적으로 간주된다.

【0768】안전성 및 독성

【0769】MedDRA(Medical Dictionary for Regulatory Affairs)와 결부되어 US NCI Common Toxicity Criteria Version 4.0에 의해서 등급 매겨진 독성이 연구 치료의 안전성 프로파일을 평가하기 위해 사용되었다.

【0770】통계적 방법

【0771】분석 세트

【0772】(a) 안전성 집단은 적어도 1회 용량의 시험용 제품을 투여받았고 적어도 1회 투여 후 안전성 평가를 받은 대상체 그룹이다.

【0773】(b) DLT 평가 집단은 안전성 집단 내의 대상체를 포함하고, 이하 기준을 충족하는 대상체를 제외했다: 5회 주사를 완료하지 못한 이유가 용량 증량 단계에서 관련 AE 또는 DLT(예, 비순응 또는 동의 철회)의 발생이 아닌 것이었다.

【0774】(c) 면역 반응 집단은 적어도 1회 용량의 조사용 제품을 투여받았고 항-Globo H IgG 또는 IgM 생성을 보인 대상체 그룹이다.

【0775】(d) 종양 반응 집단은 적어도 1회 용량의 조사용 제품을 투여받은 등록된 모든 대상체를 포함할 것이다.

【0776】조기 종료 및 누락된 값

【0777】사용 가능한 모든 데이터가 표시되고 데이터 분석에 활용되었다. 연구 치료를 조기에 종료한 대상체가 요약되었다. 조기 종료된 대상체의 목록은 종료 날짜 및 이유와 함께 제공되었다. 누락된 데이터는 어떠한 추정 또는 전가된 값으로 대체되지 않을 것이다.

【0778】기준선

【0779】표 1 및 2 - 치료 및 치료 후 기간에서 상세된 바와 같은 임상 소견, 실험실 평가, 생체 신호, 신체 검사, ECG 및 능력 상태에 대한 기준선은 등록 시점에 평가되었다.

【0780】안전성 분석

【0781】이상 사례

【0782】이상 사례가 연구 약물의 첫 번째 용량 투여 날짜 및 시간에 또는 그 이후에 시작된 경우 또는 연구 약물의 첫 번째 용량 투여 전에 존재하고 연구 동안 중증도가 증가한 경우에, 그러한 이상 사례는 긴급 치료(Treatment Emergent: TEAE)로 간주되었다.

【0783】이상 사례(AE)는 규제 활동을 위한 표준 의료 사전(Medical Dictionary for Regulatory Activities: MedDRA)을 사용하여 코드화하고 전신 기관 클래스(system organ class)와 선호하는 용어 및 사례별로 그룹화하였다. TEAE는 전체 대상체의 빈도 및 비율, 전신 기관 클래스 및 선호 용어별로 요약되었다. 모든 사례, CTC 등급별 사례 및 연구 약물과의 관계별 사례에 대해 별도의 요약이 제공되었다. 모든 AE가 데이터 목록에 제공되었다.

【0784】 연구 중에 사망한 대상체가 요약되어 나열되었다. 심각한 이상 사례(SAE)가 있는 대상체가 요약되어 나열되었다. 중단으로 이어지거나 약물 용량의 변경으로 이어지는 AE가 요약되었다.

【0785】 임상 실험실 파라미터

【0786】 각각의 실험실 분석은 기술 통계 평균(표준 편차), 중앙값(범위, 최소, 최대)을 사용하여 요약되었다. 기준선으로부터의 변경도 요약될 것이다. 현저하게 비정상적인 실험실 값의 발생률이 제공되었다.

【0787】 그 밖의 안전성 파라미터

【0788】 생체 신호, ECG, 병용 약물 및 연구 약물 노출과 같은 그 밖의 안전성 파라미터가 요약 표 및 기술 통계를 통해 요약되었다.

【0789】 면역 반응 분석

【0790】 용량 코호트당 각각의 평가 시점에서 ELISA에 의해 결정된 항-Globo H IgG 및 IgM 역가의 결과가 기술 통계를 사용하여 요약되었다. 기준선(1주차)로부터의 변화도 요약될 것이다. 최대 반응, 최대 반응까지의 시간 및 각각의 IgG 유형에 대한 반응 곡선 아래 면적이 측정되어 잠재적인 용량-반응 관계의 평가를 도울 수 있다.

【0791】 면역 반응은 또한 적절하게 고형 종양 암 유형을 기반으로 하여, 또는 기준선에서 Globo H, SSEA-3, SSEA-4 및 PD-L1 항원의 IHC 결과를 기반으로 하여 분석 및 요약될 수 있다(1주차 또는 스크리닝).

【0792】 그 밖의 바이오마커의 탐색적 분석

【0793】 용량 코호트당 각각의 평가 시점에서 다른 바이오마커(항-SSEA-3, 항-SSEA-4 항체, CTC, ADCC, CDC)의 탐색적 분석 결과가 기술 통계를 사용하여 요약되었다. 기준선(1주차)으로부터의 변화도 요약될 것이다. 세포 면역 반응(B 세포 및 T 세포)은, 혈청 항-Globo H, 항-SSEA-3 또는 항-SSEA-4 IgG가 8주 후 20μg/ml에 도달한 후에, 4회 연속 방문에 대해 분석되었다. B/T 세포 면역유전체 분석은 스크리닝, 6, 12, 20 및 64주에, 그리고 첫 번째 질병 진행 후 8주까지 8주마다 실시되었다. 생체외 면역원성 분석은 스크리닝 방문 시 수행되었다. 항-Globo H, 항-SSEA-3 및 항-SSEA-4 항체는 정량적 ELISA 및 글리칸 어레이에 의해서 평가되었다. Cobas EGFR 돌연변이 시험은 선택된 대만 사이트에서의 알려진 EGFR 돌연변이가 있는 모든 대상체를 대상으로 1, 12 및 40주

에, 그리고 치료 후 기간 1에 수행되었다.

【0794】 이상 사례 및 심각한 이상 사례

【0795】 임상 시험의 안전성 정보에 대한 시의적절하고 정확하며 완전한 보고 및 분석은 대상체, 조사자 및 후원자의 보호를 위해서 중요하고, 전 세계 규제 기관에서 의무이다. 후원자는 안전성 정보의 적절한 보고를 보장하기 위해 전 세계 규제 요구 사항에 따라 표준 운영 절차(standard operating procedure: SOP)를 수립하였고; OBI Pharma, Inc. 또는 그 계열사가 후원하는 모든 임상 시험은 해당 절차에 따라 수행되었다.

【0796】 조사자 및/또는 위임된 현장 직원은 이상 사례(AE) 또는 심각한 이상 사례(SAE)의 정의를 충족하는 사례를 감지, 문서화 및 보고할 책임이 있다. 코호트 안전성 평가가 있는 연구 동안에, 조사자 또는 현장 직원은 모든 AE 및 SAE를 감지, 문서화 및 보고할 책임이 있다. AE 및 SAE는 OBI-833/OBI-821의 투여 시작부터 연구 종료까지 수집되었다.

【0797】 이상 사례

【0798】 ICH 지침을 기반으로 하여, 이상 사례(AE)는 의약품을 투여받은 임상 연구 대상체에게서 발생하는 어떠한 뜻밖의 의학적 사례로 정의된다. AE는 치료와 반드시 인과 관계가 있는 것은 아니다. 따라서, AE는, 연구용 약물과 관련이 있는지 여부에 관계없이, 의약품의 사용과 일시적으로 관련된 바람직하지 않고 의도하지 않은 징후(비정상 소견을 포함함), 증상 또는 질병일 수 있습니다. 이는 기준선 상태로부터 새롭게 시작되거나 그로부터 중증도 또는 빈도가 악화된 어떠한 발생, 또는 실험실 시험 이상을 포함한, 진단 절차의 비정상적인 결과를 포함한다.

【0799】 치료-관련된 AE

【0800】 이상 사례(AE) 및 독성은 연구 전반에 걸쳐 평가되었으며, 국립 암 연구소(National Cancer Institute)의 암 치료 평가 프로그램(Cancer Therapy Evaluation Program)에서 개발한 US NCI Common Toxicity Criteria, Version 4.0에 따라 등급이 매겨졌다. 허용할 수 없는 독성의 기준은 국소 피부 반응, 발열, 오한, 발한, 두드러기 및/또는 가려움증을 제외한 어떠한 4등급 독성이 포함해야 하는데, 그 이유는 이들이 항체/애주번트 투여 시의 공통 부작용이며, 가역적이며, 보조 관리에 의해 제어되기 때문이다. 이론적으로는, 피부, 관절, 신장 또는 기타 증상으로 나타나는 면역 복합 질환이 발생

할 수 있지만, 마우스 단백질에 대한 사전 노출이 없는 경우에는 드물어야 한다. 이들은 영향을 받은 대상체에서 치료를 중단하라는 표시였지만, 새로운 대상체의 증가는 계속될 수 있다.

【0801】 일반적으로는, 1등급(경증) 및 2등급(중등도) 이상 사례는 허용 가능한 것으로 간주된다. 등급 3 AE는 중증이지만, 가역적이거나 주요 장기 및 장기 기능을 포함하는 의학적으로 관리 가능한 상태이다. 4 등급 AE는 생명을 위협하는 결과이며; 긴급 개입이 처방되었다.

【0802】 어떠한 이상 사례는 대상체 의료 기록 및 eCRF에 기록되어야 한다. 개시 및 종료 날짜, 중증도, 기간, 연구 약물 투여(예, 중단)에 대한 영향, 연구 약물과의 관계, 및 AE 치료를 위한 어떠한 다른 약물(들)의 투여가 각각의 이상 사례에 대해 기록되었다.

【0803】 대상체는 이상 사례의 증거에 대해 조사자 또는 그의/그녀의 피지명자에 의해서 질문 및/또는 조사를 받았다. 이상 사례의 발생 가능성에 대한 대상체 질문은 "귀하는 지난 방문 이후 기분이 어떠셨습니까?"로 일반화되었다. 특이적 이상 사례의 존재 또는 부재가 대상체로부터 요청되지 않아야 한다.

【0804】 예상된 이상 사례

【0805】 Globo H에 대한 이전 보고서 및 임상 연구는 약물-관련된 심각한 부작용을 나타내지 않았다. 부작용은 일반적으로 경증 내지 중간이었으며, 가장 흔한 부작용은 경미한 독감 유사 증상 및 피하 주사 부위의 일시적 국소 피부 반응이었다. 그러나, 모든 면역 요법 및 백신과 마찬가지로, 알레르기 또는 자가 면역 반응의 가능성이 발생할 수 있다. 면역요법 치료로 인한 심각한 독성이 발생한 경우, 치료 중단 절차에 대한 지침을 따라야 한다.

【0806】 치료와의 관계의 평가

【0807】 조사자는, 이하 지침을 사용하여, 이용 가능한 정보를 기반으로 하여, 연구 약물의 사용에 대한 어떠한 이상 사례의 관계를 평가해야 한다.

【0808】 (a) 관련 없음:

【0809】 연구 약물의 투여와 시간적 관계가 없음. 부정적인 도전 해제(dechallenge) 및 재도전(rechallenge) 정보가 있을 수 있다. 전형적으로는, 외부 요인(예, 동반 질병, 환경 요인 또는 기타 약물이나 화학물질)에 의해 설명된다.

【0810】(b) 관련 가능성이 낮음:

【0811】인과 관계가 있을 법하지 않는 연구 약물의 투여와의 시간적 관계로, 다른 약물, 화학 물질 또는 기저 질환이 그럴듯한 설명을 제공한다.

【0812】(c) 관련 가능성 있음:

【0813】연구 약물의 투여에 대한 합당한 시간 순서가 있지만, 동시 질병이나 기타 약물 또는 화학 물질에 의해 설명될 수도 있다. 치료 중단에 대한 정보가 부족하거나 불분명할 수 있다.

【0814】(d) 아마도 관련 있음:

【0815】연구 약물의 투여에 합당한 시간 순서가 있고, 동시 질병이나 다른 약물 또는 화학 물질에 기인할 가능성이 없으며, 중단(도전 해제) 시 임상적으로 합당한 반응이 나타난다.

【0816】(e) 확실한 관련:

【0817】연구 약물의 투여와 그럴듯한 시간 관계에서 발생하고, 동시 질병이나 다른 약물 또는 화학 물질이 설명할 수 없는 경우. 치료의 철회에 대한 반응이 임상적으로 타당해야 한다.

【0818】심각한 이상 사례

【0819】ICH 지침을 기반으로 하여, SAE가 어떠한 용량에서 이하와 같은 어떠한 예상치 못한 의학적 결과로서 정의된다:

【0820】(a) 사망을 초래함

【0821】(b) 생명을 위협함(대상체가 그러한 사례 시 사망할 위험에 처해 있었다. 더 심각했다면, 사망에 이르게 했을 가능성이 있는 사례을 의미하지 않는다.

【0822】(c) 지속적이거나 상당한 장애/무능력을 초래함

【0823】(d) 입원을 필요로 하거나 ER 방문의 연장(≥24 시간)을 초래함

【0824】(e) 선천적 이상/선천적 결함을 초래함

【0825】(f) 의학적으로 유의미함*

【0826】* 즉각적으로 생명을 위협하거나 사망 또는 입원(≥24시간)을 초래하지 않을 수 있지만 대상체를 위험에 빠뜨릴 수 있거나 상기 정의에 나열된 결과 중 하나를 방지하기 위해 개입을 필요로 할 수 있는 중요한 의료 사례.

【0827】 연구가 끝날 때까지 해결되지 않았거나 대상체의 연구 참여의 중단 시 해결되지 않은 모든 SAE는 이하 중 어느 것이 발생할 때까지 따라야 한다:

【0828】 (a) 사례가 해결됨

【0829】 (b) 사례가 안정화됨

【0830】 (c) 기준치/상태를 사용할 수 있는 경우, 사례가 기준선으로 돌아감

【0831】 (d) 사례가 연구 치료(들) 이외의 또 다른 작용제(들) 또는 연구 수행과 관련되지 않은 요인에 기인할 수 있음

【0832】 (e) 어떠한 추가 정보를 얻을 가능성이 낮아짐(대상체 또는 보건 의료 실무자가 추가 정보의 제공을 거부, 후속 노력으로 실사를 입증한 후 후속 조치에 실패)

【0833】 대상체가 임상 연구에 참여하는 과정 동안에 발생하는 입원을 필요로 하는(또는 입원 기간의 연장을 초래하는) 사례는 이하와 같은 입원을 제외하고는 SAE로 보고되어야 한다:

【0834】 (a) AE가 없는 사회적 이유

【0835】 (b) 연구에 등록하기 전에 계획된 수술 또는 절차(CRF에 문서화되어야 함)

【0836】 (c) 질병 치료를 위한 선택적 입원(예, 대상체가 연구 약물의 첫 번째 투여량으로 치료를 받음)

【0837】 질병 진행은 AE 또는 SAE 용어로 기록되지 않아야 하고; 그 대신에, SAE 정의를 충족하는 경우, 질병 진행/효능 부족으로 인한 임상 후유증의 징후 및 증상이 보고되었다.

【0838】 심각한 이상 사례의 보고

【0839】 OBI Pharma, Inc. 또는 그 피지명자은, 약물과 관련된 것으로 간주되거나 예상되든지 그렇지 않든지, 모든 심각한 이상 사례의 발생을 연구자에 의한 사례의 인지 24시간 이내에 통지해야 한다. 이러한 보고 기간은 새로운 정보 업데이트를 위한 심각한 이상 사례 후속 보고서에도 적용된다.

【0840】 심각한 이상 사례(SAE)는 첫 번째 투약 날짜부터 치료 후 기간의 마지막 후속 방문까지 OBI Pharma, Inc. 또는 이의 피지명자에게 즉시 통지해야 한다. 치료 기간 동안 치료를 철회하는 대상체의 경우에, 연구 제품의 마지막 투여 후 28일 동안 심각한 이상 사례가 OBI Pharma, Inc.에 보고되어야 한다.

【0841】그러나, 상기 정의한 보고 기간 이후 어떠한 심각한 이상 사례가 발생한 경우, 인과관계가 의심되는 경우를 인지한 후 24시간 이내에 보고되어야 한다.

【0842】보건 당국의 경우, 모든 심각한 이상 사례 보고서가 제출되었고 현지 규정에 따라 준수되었다.

【0843】후원자(OBI Pharma Inc.)는 또한 미국 공중 보건 서비스법(USA Public Health Service Act), 연방 식품, 의약품 및 화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act), 연방 규정집(Code of Federal Regulation: CFR)의 적용 가능한 부분을 준수할 책임이 있다. 이러한 책임은 (1) 제품의 사용과 관련된 어떠한 예상치 못한 치명적이거나 생명을 위협하는 불리한 경험을 최초 정보 수신 후 역일로 7일 이내에 팩스로 보고하는 것[21 CFR 312.32(c)(2)]; (2) 최초 정보 수신 후 역일로 15일 이내에 심각하고 예상치 못한 제품 사용과 관련된 어떠한 불리한 경험을 서면으로 보고하는 것[21 CFR 312.32(c)(1)]; 및 연간 경과 보고서를 제출하는 것(21 CFR 312.33)을 포함한다.

【0844】임신

【0845】연구 기간 동안에 대상체가 임신한 것으로 나중에 밝혀지면, 연구 치료는 적절한 방식으로 영구적으로 중단되었다.

【0846】조사자는 인식 24시간 이내에 OBI Pharma, Inc. 또는 그 피지명자에게 이 사례를 알려야 한다.

【0847】임신 사례는 치료 후 기간의 마지막 후속 방문까지 첫 번째 투약 날짜부터 시작하여 OBI Pharma, Inc. 또는 피지명자에게 즉시 통지되어야 한다. 치료 기간 동안 연구를 철회하는 대상체의 경우에, 연구 제품의 마지막 투여 후 28일까지 임신 사례를 OBI Pharma, Inc.에 보고해야 한다.

【0848】또한, 조사자는 OBI Pharma, Inc. 또는 그 피지명자에게 주산기(perinatal) 및 신생아 결과를 포함한 임신 과정에 관한 후속 조치 정보를 보고해야 한다.

【0849】데이터 및 안전성 모니터링 위원회(Data and Safety Monitoring Board)

【0850】데이터 및 안전성 모니터링 위원회가 대상체 안전, 위험/이익 및 용량 증량 결정, 용량 변경 및 연구 종료를 모니터링하는 후원자를 지원하기 위해 설립되었다.

【0851】연구 투여 및 모니터링

【0852】기관 감사 위원회 승인

【0853】 이러한 제안된 연구는 적절하게 구성된 기관 감사 위원회(Institutional Review Board: IRB)의 승인을 받아야 한다. 조사자는 프로토콜, 프로토콜 수정, 정보에 입각한 동의서 양식(informed consent forms), 모집 자료 및 대상체에게 제공할 어떠한 기타 서면 정보에 대해 IRB로부터 서면 및 일자 승인을 받을 것이다.

【0854】 정보에 입각한 동의서 양식

【0855】 각각의 대상체(또는 법적 대리인)는 연구의 성격이 충분히 설명된 후 현지 요구 사항에 따라 서면 동의(및 기타 현지에서 요구되는 문서에 서명)를 제공해야 한다. 어떠한 연구-관련된 활동을 수행하기 전에 동의서 양식에 서명해야 한다. 사용되는 동의서는 후원자와 검토 중인 IEC/IRB 모두에 의해서 승인을 받아야 한다. 정보에 입각한 동의는 헬싱키 선언(Declaration of Helsinki)의 최신 개정판, 최신 ICH(International Conference on Harmonization) 및 GCP(Good Clinical Practice) 가이드라인, OBI Pharma, Inc. 또는 그 피지명자의 정책을 따라야 한다.

【0856】 기관 정책 및 절차에 따라 동의를 얻은 조사자 또는 사람은 잠재적인 대상체 또는 이들의 법적 대리인에게 임상 시험의 목적, 방법, 합리적으로 예상되는 이익 및 잠재적 위험 및 대상체가 경험할 수 있는 어떠한 불편함을 설명해야 한다. 대상체는 임상 시험에 참여하지 않을 자유가 있으며 언제든지 참여에 대한 동의를 철회할 수 있음을 통지 받았다. 그들은 그들이 참여를 거부할 경우 어떤 대체 치료법을 사용할 수 있으며 그러한 거부가 향후 치료에 영향을 미치지 않을 것이라고 들었다. 마지막으로, 그들은, 그들의 기록이 관할 당국과 권한을 가진 사람에 의해 조사될 수 있지만, 개인 정보는 엄격하게 기밀로 취급되며 공개적으로 이용되지 않을 것이라는 말을 들었다. 대상체에게는 질문할 기회가 주어져야 한다. 이러한 설명을 마친 후 임상 시험에 들어가기 전에, 대상체 또는 그들의 법정 대리인의 날짜가 적힌 서명으로 동의를 적절히 기록하여야 한다. 대상체 및 그들의 법정 대리인이 글을 읽을 수 없는 경우에는, 기관의 정책 및 절차에 따라 동의 절차가 진행되었다.

【0857】 대상체는 정보에 입각한 동의서에 서명하고 날짜를 기입한 사본을 받아야 한다. 서명된 정보에 입각한 동의서 양식(수정된 동의서 포함)의 사본은 연구 참여 전에 대상체에게 제공되어야 한다. 조사자는 각각의 대상체의 서명된 동의서 양식을 파일에 보관하고 모니터가 검토하고 규제 기관이 언제든지 검사할 수 있도록 준비해야 한다.

【0858】 연구 수행 및 모니터링

【0859】 연구의 모든 양태는 ICH 및 Good Clinical Practice 지침에 따라 수행되었다. 후원자가 지정한 적격 개인이 모니터링했다. 적용 가능한 정부 규정을 준수하기 위해 Good Clinical Practice 및 표준 운영 절차에 따라 모니터링을 수행했다. 조사자는 모니터가 임상 용품, 분배 및 보관 영역과 연구 대상체의 임상 파일에 접근하는 데 동의하고, 요청하는 경우, 모니터를 지원하는 데 동의한다.

【0860】 증례 기록서

【0861】 본 연구의 데이터는 검증된 EDC(Electronic Data Capture) 시스템을 사용하여 전자 증례 기록서(eCRF)에 입력되었으며, 지정된 CRO(Contract Research Organization)를 통해 후원자가 사용했다. 사이트 직원은 eCRF 완료 시 자세한 교육을 받을 것이다. 입력된 모든 데이터는 중앙 위치에서 전자적으로 검토되었으며, 어떠한 불일치 또는 설명이 일상적인 현장 임상 모니터링 중에 보정되었다. 데이터베이스에 입력된 병용 약물은 WHO 약물 참조 목록을 사용하여 코딩되었다. 이상 사례는 MedDRA(Medical Dictionary for Regulatory Activities) 용어를 사용하여 코딩되었다. 적용 가능한 모든 eCRF를 완료하고 후원자가 지정한 CRO에 의한 지시에 따라 모든 eCRF를 검토하고 승인하는 것은 조사자의 책임이다.

【0862】 품질 관리 및 품질 보증

【0863】 정확하고 완전하며 신뢰할 수 있는 데이터를 보장하기 위해서, OBI Pharma, Inc. 또는 그 대리인은 정기적인 모니터링 방문을 수행하여 프로토콜 및 GCP를 준수하는지 확인할 것이다. 모니터는 원본 문서를 검토하고 eCRF에 기록된 데이터가 정확한지 확인할 것이다. 사이트는 IRB에 의한 검토 및/또는 OBI Pharma, Inc. 또는 그 대리인에 의해 수행되는 품질 보증 감사의 대상이 될 수 있다.

【0864】 약물 책임(Drug Accountability)

【0865】 현장에서 수령한 모든 연구 약물의 목록을 작성하고 연구 전반에 걸쳐 설명하고 시험 센터 파일에 유지 관리되는 약물 책임 양식에 기록하도록 하는 것은 임상 조사자의 책임이다. 약물 책임은 현장 모니터링 방문 동안에 모니터에 의해 확인되었다. 연구 약물은 온도 사양에 따라 제한된 접근 영역에 보관되었다.

【0866】 조사자는, 후원자가 모든 원래 용기의 목록을 작성할 때까지, 그러한 모든 원래

용기가 기관 정책에 따라 유지되고 보관되는지 확인할 것이다. 기관 정책에 따라 허용되지 않는 경우, 원래 용기는 보관 및 보관되지 않는다. 후원자가 달리 지시하지 않는 한, 조사자는 연구 종료 시 현장 관리자의 지시에 따라 보유하고 있는 모든 연구 약물 용기를 후원자에게 반환하는 데 동의한다. 의료 센터의 약사 또는 조사자가 지정한 공인 담당자가 약물 책임 기록을 작성할 것이다. 모든 항목은 읽을 수 있고 완전해야 한다.

【0867】 OBI Pharma, Inc. 또는 그의 피지명자는 반환되거나 사용되지 않은 연구 약물이 들어 있거나 빈 원래 용기를 적절하게 폐기할 것이다. 적절한 문서가 유지될 것이다. OBI Pharma, Inc.가 시험 장소에서의 폐기를 승인하는 경우, 조사자는 해당 기관의 폐기 정책 및 OBI Pharma, Inc.에서 제공한 지침에 따라 해당 규정 정책을 준수하여 재료를 폐기하는 것을 확실히 해야 한다.

【0868】 연구 완료/중단/종료

【0869】 이하 상황이 연구 완료로 간주된다:

【0870】 (a) 센터에서의 임상 시험의 성공적인 완료;

【0871】 (b) 시험에 필요한 수의 대상체가 모집됨.

【0872】 연구 종료는, 합리적인 이유가 있고 의도된 종료 전에 충분한 통지가 제공되는 경우에, 후원자 또는 조사자에 의해 언제든지 발생할 수 있다. 후원자가 그러한 조치를 취한 이유는 이하를 포함하지만, 이로 한정되는 것은 아니다:

【0873】 (a) 연구자가 프로토콜, 후원사의 절차 또는 GCP 지침을 준수하지 않음;

【0874】 (b) 윤리적 문제;

【0875】 (c) 안전성 및/또는 독성 문제;

【0876】 (d) 효능 부족을 시사하는 충분한 데이터;

【0877】 (e) 조사자에 의한 부적절한 대상체 모집

【0878】 **실시예 1: 피하 투여를 위한 OBI-833과 OBI-821의 혼합 지침**

【0879】 저장 조건: OBI-833 및 OBI-821 바이알의 둘 모두는 2 내지 8℃에서 저장되어야 한다.

【0880】 연구 코호트

【0881】 코호트 1: OBI-833 (10 μg Globo H/100 μg OBI-821)

【0882】 코호트 2: OBI-833 (30 μg Globo H/100 μg OBI-821)

【0883】코호트 3: OBI-833 (100 μg Globo H/100 μg OBI-821)

【0884】연구 약물:

【0885】오렌지색 바이알(OBI-821)

【0886】내용물: 소듐 포스페이트 완충 식염수 및 트레할로스(Trehalose) 중의 125 μg OBI-821. 치료 시 주사기를 사용하여 오렌지색 바이알(OBI-821)에 주사용 물 0.5mL 또는 0.9mL를 추가하여 OBI-821 용액을 얻는다: 바이알(오렌지색 바이알)을 4-5회 부드럽게 뒤집어 내용물을 완전히 용해시킨다. 바이알을 세게 흔들지 않는다. 세 코호트에 대한 약물 혼합 절차에 따라, OBI-821은 WFI로 재구성된 후 즉시 주사용 OBI-833과 혼합된다.

【0887】표 2. OBI-833/OBI-821 오렌지색 바이알 제제

【0888】

투여 코호트	오랜지 바이알에 첨가된 주사용 물(mL)
코호트 1: OBI-833 (10 μg Globo H/100 μg OBI-821)	0.9
코호트 2: OBI-833 (30 μg Globo H/100 μg OBI-821)	0.5
코호트 3: OBI-833 (100 μg Globo H/100 μg OBI-821)	0.5

【0889】녹색 바이알(OBI-833)

【0890】내용물: 칼륨 포스페이트 완충 식염수, 수크로스 및 폴리소르베이트 80와 함께 CRM197과 연결된 150μg Globo H. 치료 시 주사기를 사용하여, 각각의 코호트에 따라서, 녹색 바이알에 주사용 물 1.2mL 또는 2.0mL를 추가하여 OBI-833 용액을 얻는다. 바이알(녹색 바이알)을 4-5회 부드럽게 뒤집어 내용물을 완전히 용해시킨다. 바이알을 세게 흔들지 않는다. 세 코호트에 대한 약물 혼합 절차에 따라, OBI-833은 WFI로 재구성된 후 즉시 주사용 OBI-821과 혼합된다.

【0891】표 3. OBI-833/OBI-821 녹색 바이알 제제

【0892】

투여 코호트	그린 바이알에 첨가된 주사용 물(mL)
코호트 1: OBI-833 (10 μg Globo H/100 μg OBI-821)	1.2
코호트 2: OBI-833 (30 μg Globo H/100 μg OBI-821)	2.0
코호트 3: OBI-833 (100 μg Globo H/100 μg OBI-821)	1.2

【0893】치료 시에, 녹색 바이알(OBI-833)의 내용물과 아래 표에 따라 적당량 주사용 물

을 뽑아내 오렌지색 바이알(OBI-821)로 옮긴다. 오렌지색 바이알(OBI-821)의 내용물을 부드럽게 4~5회 뒤집어 혼합한다. 바이알을 세게 흔들지 않는다. 이 시점에서, 오렌지색 바이알(OBI-821)에는 치료제(OBI-833 + OBI-821)가 포함되어 있어 연구 대상체에게 주사할 준비가 되어 있다. 주사용 치료제를 함유하는 오랜지색 바이알(OBI-821)로부터 적절한 양을 뽑아낸다.

【0894】 표 4. 오렌지색 바이알과 녹색 바이알 혼합에 대한 연구 약물

【0895】

투여 코호트	**오랜지 바이알에 첨가되는 그린 바이알의 부피(mL) (OBI-821)**	**오랜지 바이알로부터 투여된 전체 부피(mL) (OBI-821)**
코호트 1: OBI-833 (10 µg Globo H/100 µg OBI-821)	0.1	0.8
코호트 2: OBI-833 (30 µg Globo H/100 µg OBI-821)	0.5	0.8
코호트 3: OBI-833 (100 µg Globo H/100 µg OBI-821)	1.0	1.2

【0896】 *WFI= 주사용 물

【0897】 도 6은 코호트 1, 코호트 2 및 코호트 3에서의 연구 약물 혼합 절차를 예시하고 있다. 잠재적인 미생물 성장을 최소화하기 위해 조합된 제품의 투여는 재구성 후 2시간 이내에 이루어지는 것이 매우 권장된다. 재구성 후 2시간 이내에 투여가 불가능할 경우, 조합된 제품은 기관 약국 표준 운영 절차에 따라 폐기하고 약물 책임 기록에 문서화해야 한다.

【0898】 표 5는 용량 증량 단계 및 코호트 확장 단계 동안의 금지된 병용 약물을 나타내고 있다.

【0899】 표 5. OBI-833-001 임상 시험 중 금지된 병용 약물

【0900】 [용량 증량 단계]

화학치료제: 항대사물질 빈카 알칼로이드 에피포도필로톡신 탁산 캄프토테신	기타 세포독성제 알킬화제 항종양 항생제 니트로소우레아
생물학적 작용제: 모노클로날항체 (트라스투주맙, 세툭시맙 등) 인터페론 인터류킨	
면역요법 사이클로스포린, 라파마이신, 타크롤리무스, 리툭시맙, PD-1/PD-L1 길항제 CT/MRI 스캔에서 단일 예방적 사용 또는 승인된 적응증에서 기타 일회성 사용을 제외한 IV/경구 스테로이드. 흡입 및 국소 스테로이드의 사용은 허용된다.	
호르몬 요법 에스트로겐 수용체 길항제, 선택적 에스트로겐 수용체 억제제 및 아로마타제 억제제	
표적 요법 티로신 키나아제 억제제 및 모노클로날항체	
그 밖의 비-암 백신 요법 병용 백신에 대한 세척 기간은 IP 치료 전 2주이다.	
대체 및 보충 의약품이 면역계에 영향을 미칠 수 있다	

【0901】

【0902】[코호트 확장 단계]

화학치료제: 항대사물질 빈카 알칼로이드 에피포도필로톡신 탁산 캄프토테신	기타 세포독성제 알킬화제 항종양 항생제 니트로소우레아
생물학적 작용제: 모노클로날항체 (네시투무맙 및 베바시주맙 제외) 인터페론 인터류킨	
면역요법 사이클로스포린, 라파마이신, 타크롤리무스, 리툭시맙 (PD-1/PD-L1 길항제 제외) CT/MRI 스캔에서 단일 예방적 사용 또는 승인된 적응증에서 기타 일회성 사용을 제외한 IV/경구 스테로이드. 흡입 및 국소 스테로이드의 사용은 허용된다.	
그 밖의 비-암 백신 요법 병용 백신에 대한 세척 기간은 IP 치료 전 2주이다.	
대체 및 보충 의약품이 면역계에 영향을 미칠 수 있다	
질병 진행 후 지속적인 치료를 받는 대상자는 모든 승인된 항-암 요법을 병용할 수 있었다	

【0903】

【0904】 Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 능력.

【0905】 이들 척도 및 기준은 대상체의 질병이 어떻게 진행되고 있는지 평가하고, 질병이 대상체의 일상 생활 능력에 어떻게 영향을 미치는지 평가하고, 적절한 치료 및 예후를 결정하기 위해 의사 및 조사자에 의해 이용된다. 이들은 헬스케어 전문가가 액세스할 수 있도록 여기에 포함되어 있다. 이들은 헬스케어 전문가가 액세스할 수 있도록 표 6에 포함되어 있다.

【0906】 표 6. OBI-833-001 임상 시험의 ECOG 능력 상태

【0907】

ECOG 능력 상태*	
등급	ECOG
0	제한 없이 모든 질병 전 능력을 수행할 수 있는 완전한 활동
1	육체적으로 힘든 활동에는 제한을 받지만 걸을 수 있고 가볍거나 앉아 있는 성격의 일을 수행할 수 있음 (예, 가벼운 가사 작업, 사무 작업)
2	걸을 수 있고 모든 자가 관리가 가능하지만 어떤 작업 활동도 수행할 수 없음. 깨어 있는 시간의 약 50% 이상
3	깨어 있는 시간의 50% 초과를 침대나 의자에 한정되어 제한적인 자기 관리만 할 수 있음
4	완전히 무능화. 자기 관리를 수행할 수 없음. 침대나 의자에 완전히 한정됨
5	사망

【0908】* Am. J. Clin. Oncol.에 공개됨:

【0909】Oken, MM, Creech, RH, Tormey, DC, Horton, J, Davis, TE, McFadden, ET, Carbone, PP: Toxicity And Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982.

【0910】ECOG 능력 상태는 공개 도메인에 있으므로 공개적으로 사용할 수 있다. 척도를 재현하기 위해서는, 상기 참고 문헌을 인용하고, Eastern Cooperative Oncology Group, Robert Comis M.D., Group Chair를 신뢰해야 한다.

【0911】실시예 2: OBI-833-001의 1상 연구의 용량 증량 단계의 결과

【0912】도 7은 OBI-833-001 임상 연구의 설계 도식(용량 증량 단계 및 코호트 확장 단계)를 예시하고 있다. 용량 증량 단계의 연구 목적은 안전성과 최적의 용량을 선택하는 것이다. 코호트 확장 단계의 연구 목적은 효능이다.

【0913】US & TW 프로토콜에서 SOC가 없는 재발성/전이성 불치 위암, 폐암, 결장직장암 또는 유방암 환자. 적어도 1회의 항암 요법 후 CR/PR/SD를 달성한 전이성 폐암 및 유방암 대상체의 환자의 경우에, 대만 프로토콜에서 호르몬 유지 및/또는 표적 요법이 허용된다. 용량 증량 단계에 등록된 환자의 세부 사항은 표 7에 설명되어 있다. 스크리닝된 16명의 대상체 중 11명의 대상체가 용량 증량 단계에 등록되었다: 코호트 1에서 4명의 대상체(10μg OBI 833/100μg OBI-821), 코호트 2에서 3명의 대상체(30μg OBI 833/100μg OBI-821) 및 코호트 3에서 4명의 대상체(100μg OBI 833/100μg OBI-821). 5명의 선별 실패 중 4명은 포함/제외 기준을 충족하지 못했기 때문이고; 1명의 스크린 실패는 스크리

닝 과정 중 사망으로 인한 것이었다. 코호트 1에서 최고의 종양 반응으로서 1명의 대상체는 안정 병변을 가졌고, 2명의 대상체는 진행성 질병을 가졌다. 코호트 2의 모든 3명의 대상체는 최고의 종양 반응으로서 진행성 질병을 가졌다. 코호트 3에서 최고의 종양 반응으로서 1명의 대상체는 안정 병변을 가졌고 1명의 대상체는 진행성 질병을 가졌다.

【0914】표 7. 용량 증량 단계에서의 대상체 배치

【0915】Table 7. Subject disposition in the 용량 증량 단계

환자 수	**코호트 1 (10 µg 833)**	**코호트 2 (30 µg 833)**	**코호트 3 (100 µg 833)**
등록됨	4	3	4
인종	백인: 3 아시인: 1	흑인 또는 아프리카계 미국인: 2 백인: 1	백인: 3 아시아인: 1
성별	여성: 3 남성: 1	여성:3	여성: 3 남성: 1
암 유형	1*NSCLC; 3* CRC	3* 유방	4* CRC
SAE	1#	0	2#
안정 병태(SD)	1	0	1
진행성 질환(PD)	2	3	1
누락	1*	0	2*
연구 중단 목록	4	3	4

【0916】

【0917】# 대상체 015-002는 급성 호흡 부전으로 인한 SAE가 있었고; 대상체 015-005는 기저 암의 질병 진행으로 인한 SAE 사망이 있었고, 대상체 015-006은 양측 악성 흉막 삼출로 인한 SAE가 있었다. 모든 SAE는 치료와 관련되지 않았다.

【0918】10-µg 투여군 환자 4명, 30-µg 투여군 환자 3명 및 100-µg 투여군 환자 4명을 포함하여 총 11명의 환자가 등록되었다. 도 8은 CDC 결과를 예시하고 있고 도 9는 ADCC 결과를 예시하고 있다. 이들은 둘 다 OBI-833이 CDC 및 ADCC 효과를 유도할 수 있음을 나타냈다. 도 10은 용량 증량 단계에서의 면역 반응을 예시하고 있다. 기준선에서, 용량 증량 단계에서의 모든 대상체의 항-Globo H IgM 수준은 검출 한계인 1.0 µg/mL 미만이었다. 코호트 1에서 1명을 제외한 모든 대상체는 연구 방문 시 적어도 한 번 검출 가능한 항 Globo H IgM 수준을 보였고, 3주차 방문부터 8주차 방문까지, 코호트 2(범위:

0.746μg/mL 내지 1.773μg/mL) 및 코호트 3(범위: 1.206μg/mL 내지 2.870μg/mL)과 비교하여, 코호트 1에서 가장 높은 기하 평균 항-Globo H IgM 수준(범위: 1.984μg/mL 내지 3.805μg/mL)을 보였다.

【0919】 기준선에서, 용량 증량 단계에서의 모든 대상체에서 항-Globo H IgG 수준은 2.0μg/mL의 검출 한계 미만이었다. 5명의 대상체(코호트 1에서 3명의 대상체 및 코호트 3에서 2명의 대상체)는 연구 방문에서 적어도 1회 검출 가능한 항-Globo H IgG 수준을 나타냈다. Anti-Globo H IgG는 코호트 2의 모든 3명의 대상체에게서 검출되지 않았다. 3주차 방문부터 8주차 방문까지 코호트 1에서의 기하 평균 항-Globo H IgG 수준(범위: 1.242μg/mL 내지 2.918μg/mL)은 코호트 3(범위: 1.343μg/mL 내지 2.103μg/mL)에서의 것들과 유사했다. 특히, 코호트 1에서 1명의 대상체 및 코호트 3에서 1명의 대상체만이 용량 증량 단계에서 12주차 방문 후 치료 및/또는 치료후 기간에 유지되었다. 항 Globo H IgG 수준은 코호트 1에서의 대상체(대상체 001-001)에서 32주차 방문 시 91.18μg/mL 만큼 높게 증가했다.

【0920】 실시예 3: OBI-833-001 1상 연구의 코호트 확장 단계의 결과

【0921】 적어도 하나의 치료 요법 후 SD 또는 PR을 달성한 Globo H-양성, 전이성 NSCLC를 갖는 환자. 표적 또는 항 PD-1/PD-L1 요법을 받고 있는 환자의 경우에, 이들의 진행 중인 요법에 OBI-833이 추가되었다. 코호트 확장 단계에 등록된 14명의 NSCLC 환자에 대한 세부 사항은 표 8에 설명되어 있다. 스크리닝된 24명의 대상체 중 14명의 대상체가 코호트 확장 단계에 등록되었다. 모든 스크린 실패는 포함/제외 기준을 충족하지 못했기 때문이었다. 코호트 확장 단계에서의 어떤 대상체도 최고의 종양 반응으로 완전 관해 또는 부분 반응을 달성하지 못했다. 1명의 대상체(대상체 034-005)가 기준선 후 RECIST 평가 전에 사망했다. 8명의 대상체는 연구가 끝날 때 진행성 질환의 전반적인 RECIST 반응을 보였다. 5명의 대상체는 연구 종료 시 안정 병변의 전반적인 RECIST 반응을 보였다. 이들 5명의 대상체 중 1명(대상체 034-012)은 12주차 및 24주차 방문에서 안정 병변의 전반적인 RECIST 반응을 보였고, 이는 포스트 치료 1 방문에서 진행성 질환으로 악화되었다. 추가 종양 반응은 포스트 치료 2 및 연구 종료(최종 주사) 방문에서 안정 병변이었다. 1명의 대상체(대상체 034-010)는 12주차 방문(방문 7; 85일차)에 안정 병변이 있는 것으로 보고되었다. 그러나, 88일째 뼈 스캔 보고서에서 다수의 새로운 뼈 병

변이 드러났다. 따라서, 조사자는 연구에서 대상체의 최종 종양 반응을 진행성 질환으로 평가했다.

【0922】 표 8. 호트 확장 단계에서의 대상체 배치

대상자 번호	001-004	034-002	034-004	034-005	034-006	034-007	034-008
성별	여성	여성	여성	남성	남성	여성	남성
연령	63	51	68	50	64	61	81
ECOG	1	0	0	0	0	0	1
ConMed	에를로티닙	에를로티닙	게피티닙	아파티닙	아파티닙	N/A	에를로티닙
대상자 번호	033-006	033-007	034-010	034-012	034-014	016-002	016-003
성별	여성	남성	남성	남성	남성	여성	여성
연령	58	62	61	46	56	44	70
ECOG	0		0	0	0	0	0
ConMed	N/A	아파티닙+베바시주맙	아파티닙	아파티닙	아파티닙	세리티닙(Ceritinib)	에를로티닙

【0923】

【0924】 가장 흔한 치료 관련 AE는 1 내지 2등급 주사 부위 반응이었다. 단지 한 건의 약물 관련 가능성이 있는 급성 췌장염 SAE가 보고되었다.

【0925】 도 11은 24명의 NSCLC 환자 중 Globo H 발현 수준(H-점수)을 예시하고 있다. H-점수 계산: (1+ 세기를 갖는 세포 %) x 1 + (2+ 세기를 갖는 세포 %) x 2 + (3+ 세기를 갖는 세포 %) x 3. H 점수의 범위는 0 내지 300이다. 도 11은 NSCLC 환자의 50%가 100의 H 점수 컷오프에서 Globo H-양성임을 나타내었다. 이것은 폐암이 Globo H를 많이 발현하는 암임을 의미했다.

【0926】 도 12는 코호트 확장 단계에서의 항-Globo H IgM/IgG의 면역 반응을 예시하고 있다. 기준선에서, 코호트 확대 단계에서 모든 대상체의 항-Globo H IgM 수치는 2.16 μg/mL의 항-Globo H IgM 수준을 가진 1명의 대상체(대상체 034_004)를 제외하고 1.0 μg/mL의 검출 한계 미만이었다. 명을 제외한 모든 대상체는 연구 방문에서 적어도 한 번 검출 가능한 항-Globo H IgM 수준을 보였고, 3주차 방문부터 48주차 방문까지 기하학적 평균 항-Globo H IgM 수치 범위는 3.616μg/mL 내지 7.389μg/mL이었다. 주목할만한 점으로, 대상체 034_004의 항-Globo H IgM 수치는 3주차 방문 시 242.81μg/mL, 4주차 방문 시 233.15μg/mL로 급격하게 증가한 후, 후속 주에 점진적으로 감소했다. 항 Globo H IgM 수준은 대부분 감소하였고 48주차 방문 후에 일정하게 유지되었다. 기준

선에서, 코호트 확장 단계의 모든 대상체에서 항-Globo H IgG 수준은 2.0μg/mL의 검출 한계 미만이었다. 2명을 제외한 모든 대상체는 연구 방문에서 적어도 한 번 검출 가능한 항-Globo H IgG 수준을 나타냈고, 기하 평균 항-Globo H IgG 수치는 3주차 방문 시 1.743μg/mL에서 48주차 방문 시 13.351μg/mL로 점진적으로 증가했다. 특히, 코호트 확장 단계에서 4명 미만의 대상체가 56주 이후부터 치료 기간 및/또는 치료 후 기간에 유지되었다. 대상체 034_004의 항-Globo H IgG 수준은 56주차 방문 시 65.52μg/mL에서 마지막 방문 시 120.84μg/mL로 계속 증가했다.

【0927】 도 13은 코호트 확장 단계에서 항-SSEA3 IgM/IgG의 면역 반응을 예시한다. 기준선에서, 항-SSEA 3 IgM 수준이 각각 1.01 μg/mL 및 1.47 μg/mL인 2명의 대상체(대상체 034_014 및 016_002)를 제외하는, 모든 대상체에서의 항-SSEA 3 IgM 및 IgG 수준은 검출 한계 미만이었다. 기하 평균 항-SSEA 3 IgM 수준은 3주차 방문에서 48주차 방문까지 2.048μg/mL 내지 5.285μg/mL 범위였으며; 기하 평균 항 SSEA 3 IgG 수준은 3주차 방문부터 48주차 방문까지 1.601μg/mL 내지 9.013μg/mL 범위였다.

【0928】 도 14는 코호트 확장 단계에서 항-SSEA4 IgM/IgG의 면역 반응을 예시한다. 기준선에서, 1.17 μg/mL의 항-SSEA 4 IgM 수준을 가진 1명의 대상체(대상체 034_004)을 제외하고는, 모든 대상의 항-SSEA 4 IgM 및 IgG 수준은 검출 한계 미만이었다.
하 평균 항-SSEA 4 IgM 수준은 3주차 방문부터 48주차 방문까지 0.872μg/mL에서 1.348μg/mL 범위였으며; 기하 평균 항-SSEA 4 IgG 수준은 3주차 방문부터 48주차 방문까지 1.131μg/mL 내지 1.924μg/mL 범위였다.

【0929】 도 15는 전체 생존(OS)을 예시하고 있고, 도 16은 OBI-833-001 용량 증량 단계 및 코호트 확장 단계에서의 무진행 생존(PFS)을 예시하고 있다. 코호트 1 및 코호트 3에서 각각 3명의 대상체 및 코호트 2에서 3명의 대상체 모두가 연구 동안 사망하였고, 평균(SD) 생존 추적 기간은 코호트 1의 경우 9.1(8.76)개월, 코호트 2의 경우 7.0(5.32)개월, 코호트 3의 경우 6.5(7.86)개월이었다. Kaplan-Meier 방법으로 추정한 평균 사망 시간은 코호트 1의 경우 16.3개월, 코호트 2의 경우 4.2개월, 코호트 3의 경우 2.9개월이었다. 사람-개월 당 유발 사망률은 코호트 1에서 가장 낮았고(사람-개월 당 0.082명 사망[95% CI: 0.017,0.240]), 다음으로는, 코호트 3(사람-개월 당 0.116명 사망[95% CI: 0.024,0.339]), 그리고 코호트 2(사람-개월 당 0.143명 사망)이었다. 2명의 대상체가 연

구 중에 사망했으며 평균(SD) 생존 추적 기간은 13.7(9.17)개월이었다. 사망자 수가 적기 때문에 Kaplan-Meier 방법으로 평균 사망 시간을 추정할 수 없다. 코호트 확장 단계에서 사람-개월 당 유발 사망률은 사람-개월 당 0.010명 사망(95% CI: 0.001,0.038)이었다

【0930】 더욱이, 표 9는 OBI-833이 표적 또는 항-PD-1/PD-L1 요법을 받는 환자에 대해 CDC 및 ADCC 효과를 유도할 수도 있음을 나타낸다. 대부분의 환자에서, 항-Globo H IgG가 유발되었고, ADCC 효과가 관찰되었다.

【0931】 표 9. 표적 또는 항-PD-1/PD-L1 요법을 받은 14명의 NSCLC 환자의 CDC 및 ADCC 값

【0932】

대상체 ID **Subject ID**
033-007
033-006
016-003
016-002
034-014
034-012
034-010
034-008
034-007
034-006
034-005
034-004
034-002
001-004

【0933】 마지막으로, 도 17은 EGFR TKI(티로신 키나아제 억제제) 및 OBI-833 치료 기간(1 내지 30개월)에 대한 스위머 플롯(swimmer plot)을 예시하고 있다. 이는 EGFR TKI-치료된 환자 11명 중 7명이 6개월 이상 SD를 지녔다는 것을 나타낸다. 그들 중에, 두 명의 환자가 2년 초과로 치료를 받았다. 반면에, 도 18은 NSCLC 환자의 시간 경과에 따른 종양 반응을 예시한다. 그들 중에, 한 명의 환자의 종양 크기는 OBI-833 치료 16개월 후 27% 감소했으며, 다른 환자의 혈장 EGFR 돌연변이 부하는 8.57에서 0으로 크게 감소했다.

【0934】 결론적으로, 본 연구에서 완전 관해 또는 부분 반응으로서 최상의 종양 반응을 달

성한 대상체는 없었다. 그러나, 용량 증량 단계에서 코호트 1에서 1명의 대상체 및 코호트 3에서 1명의 대상체, 그리고 코호트 확장 단계에서 9명의 대상체가 최상의 종양 반응으로서 (지속적인) 안정 병변을 가졌다. 본 연구의 결과는 NSCLC 환자에서 OBI-833/OBI-821의 안전성, 면역 반응 및 예비 임상 효능을 입증할 수 있다.

【0935】참고문헌

【0936】

1. Allen JR, Harris CR, and Danishefsky SJ (2001) Pursuit of optimal carbohydrate-based anticancer vaccines: preparation of a multiantigenic unimolecular glycopeptide containing the Tn, MBr1, and Lewis(y) antigens. J. Am. Chem. Soc. 123: 1890-7
2. Chang, K., Kuo, W., Wang, M. (2008a). The Epidemiology of Breast Cancer in Taiwan. J. Chinese Oncol. 24(2), 85-93
3. Chang WW, Lee CH, Lee P, Lin J, Hsu CW, Hung JT, Lin JJ, Yu JC, Shao L, Yu J, Wong CH, and Yu AL. (2008b). Expression of Globo H and SSEA3 in breast cancer stem cells and the involvement of fucosyltransferases 1 and 2 in Globo H synthesis. PNAS (V.105, No. 33): 11667–11672
4. Chapman PB, Morrissey DM, Panageas KS, Hamilton WB, Zhan C, Destro AN, Williams L, Israel RJ, Livingston PO (2000a) Induction of antibodies against G_{M2} ganglioside by immunizing melanoma patients using G_{M2}-KLH + QS21 vaccine: a dose-response study. Clin. Cancer Res. 6: 874-879.
5. Chapman PB, Morrisey D, Panageas KS, Williams L, Lewis JJ, Israel RJ, Hamilton WB, Livingston PO (2000b) Vaccination with a bivalent G(M2) and G(D2) ganglioside conjugate vaccine: a trial comparing doses of G(D2)-keyhole limpet hemocyanin. Clin. Cancer Res. 6:4658-62
6. Devita, Hellman, and Rosenburg (2008). Cancer: Principles and Practice of Oncology. 8th Edition.
7. Dudley ME, Wunderlich JR, Robbins PF, Yang JC, Hwu P, Schwartzentruber DJ, Topalian SL, Sherry R, Restifo NP, Hubicki AM, Robinson MR, Raffeld M, Duray P, Seipp CA, Rogers-Freezer L, Morton KE, Mavroukakis SA, White DE, Rosenberg SA (2002) Cancer regression and autoimmunity in patients after clonal repopulation with antitumor lymphocytes. Science. 298(5594):850-854.
8. Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, Schwartz LH, Sargent D, Ford R, Dancey J, Arbuck S, Gwyther S, Mooney M, Rubinstein L, Shankar L, Dodd L, Kaplan R, Lacombe D, Verweij J. (2009) New Response Evaluation Criteria in Solid Tumours: Revised RECIST Guideline (Version 1.1), European Journal of Cancer. 45:228-247.
9. Finn OJ (2003) Cancer vaccines: between the idea and the reality. Nat Rev Immunol. 3(8):630-641.

【0937】

10. Gilewski T, Ragupathi G, Bhuta S, Williams LJ, Musselli C, Zhang XF, Bornmann WG, Spassova M, Bencsath KP, Panageas KS, Chin J, Hudis CA, Norton L, Houghton AN, Livingston PO, Danishefsky SJ. (2001) Immunization of metastatic breast cancer patients with a fully synthetic globo H conjugate: a phase I trial. Proc Natl Acad Sci U S A 98:3270-5

11. Helling F, Shang A, Calves M, Zhang S, Ren S, Yu RK, Oettgen HF, Livingston PO (1994) Increased immunogenicity of G_{D3} conjugate vaccines: comparison of various carrier proteins and selection of G_{D3}-KLH for further testing. Cancer Res. 54: 197-203.

12. Helling F, Zhang S, Shang A, Adluri S, Calves M, Koganty R, Longenecker BM, Yao T-J, Oettgen HF, Livingston PO (1995) G_{M2}-KLH conjugate vaccine: increased immunogenicity in melanoma patients after administration with immunological adjuvant QS-21. Cancer Res. 55: 2783-2788.

13. Ho C, Lee K, Shiah H, et al (2020) A phase I cohort expansion trial of OBI-833 in non-small cell lung cancer patients. Ann Oncol. 31(suppl_6):S1386-406.

14. Huang YL, Hung JT, Cheung SK, Lee HY, Chu KC, Li ST, Lin YC, Ren CT, Cheng TJ, Hsu TL, Yu AL, Wu CY, Wong CH (2013). Carbohydrate-based vaccines with a glycolipid adjuvant for breast cancer. Proc. Natl. Acad. Sci. 110: 2517-2522.

15. Huang CS, Yu AL, Tseng LM, Chow LWC, Hou MF, Hurvitz SA, Schwab RB, L Murray J, Chang HK, Chang HT, Chen SC, Kim SB, Hung JT, Ueng SH, Lee SH, Chen CC, Rugo HS (2020) Globo H-KLH vaccine adagloxad simolenin (OBI-822)/OBI-821 in patients with metastatic breast cancer: phase II randomized, placebo-controlled study. J Immunother Cancer. 8(2):e000342.

16. Ibrahim NK, Murray JL, Zhou D, Mittendorf EA, Sample D, Tautchin M, Miles D (2013) Survival advantage in patients with metastatic breast cancer receiving endocrine therapy plus sialyl Tn-KLH vaccine: post hoc analysis of a large randomized trial. J. Cancer 4: 577-584.

17. Khong HT and Restifo NP (2002) Natural selection of tumor variants in the generation of "tumor escape" phenotypes. Nat. Immunol. 3: 999-1005.

18. Livingston PO (1995a) Augmenting the immunogenicity of carbohydrate tumor antigens. Seminars in Can. Biol. 6:357-366.

19. Livingston PO (1995b) Approaches to augmenting the immunogenicity of melanoma gangiosides: from whole melanoma cells to gangioside-KHL conjugate vaccines. Immunol. Reviews 145:148-166.

20. Livingston PO (1998) Ganglioside vaccines with emphasis on G_{M2}. Semin. Oncol. 25: 636- 645.

21. Livingston PO, Adluri S, Helling F, Yao T-J, Kensil CR, Newman MJ, and Marciani D (1994a) Phase 1 trial of immunological adjuvant QS-21 with a GM2 ganglioside-keyhole limpet haemocyanin conjugate vaccine in patients with malignant melanoma. Vaccine 12:1275-1280.

22. Livingston PO, Wong GYC, Adluri S, Tao Y, Padavan M, Parente R, Hanlon C, Jones Calves M, Helling F, Ritter G, Oettgen HF, Old LJ (1994b) Improved survival in stage III melanoma patients with G_{M2} antibodies: a randomized trial of adjuvant vaccination with G_{M2} ganglioside. J. Clin. Oncol. 12: 1036-1044.

23. Livingston PO, Zhang S, Lloyd KO (1997) Carbohydrate vaccines that induce antibodies against cancer. 1. Rationale. Cancer Immunol. Immunother. 45: 1-9.

24. Livingston PO & Ragupathi G. (1997) Carbohydrate vaccines that induce antibodies against cancer. 2. Previous experience and future plans. Cancer Immunol. Immunother. 45: 10-19.

25. Longenecker BM, Reddish M, Koganty R, and MacLean GD (1993) Immune responses of mice and human breast cancer patients following immunization with synthetic sialyl-Tn conjugated to KLH plus detox adjuvant. Ann. N. Y. Acad. Sci. 690: 276-91

26. Longenecker BM, Reddish M, Koganty R, and MacLean GD (1994) Specificity of the IgG response in mice and human breast cancer patients following immunization against synthetic sialyl-Tn, an epitope with possible functional significance in metastasis. Adv. Exp. Med. Biol. 353: 105-24.

27. Ludewig B, Ochsenbein AF, Odermatt B, Paulin D, Hengartner H, Zinkernagel RM (2000) Immunotherapy with dendritic cells directed against tumor antigens shared with normal host cells results in severe autoimmune disease. J Exp Med. 6;191(5):795-804.

28. Lou YW, Wang PY, Yeh SC, Chuang PK, Li ST, Wu CY, Khoo KH, Hsiao M, Hsu TL,

Wong CH (2014) Stage-specific embryonic antigen-4 as a potential therapeutic target in glioblastoma multiforme and other cancers. Proc. Natl. Acad. Sci. 111:2482-2487.

29. MacLean GD, Reddish M, Koganty RR, Wong T, Gandhi S, Smolenski M, Samuel J, Nabholtz JM, Longenecker BM (1993) Immunization of breast cancer patients using a synthetic sialyl- Tn glycoconjugate plus Detox adjuvant. Cancer Immunol. Immunother. 36: 215-22
30. McCaffery M, Yao T-J, Williams L, Livingston PO, Houghton AN, Chapman PB (1996) Enhanced immunogenicity of BEC2 anti-idiotypic monoclonal antibody that mimics G_{D3} ganglioside when combined with adjuvant. Clin. Cancer Res. 2: 679-686.
31. Menard S, Tagliabue E, Canevari S, Fossati G, Colnaghni MI (1983) Generation of monoclonal antibodies reacting with normal and cancer cells of human breast. Cancer Res. 43:1295-1300.
32. Miotti S, Leoni F, Canevari S, Sonnino S, Colnaghi MI (1989) Immunoblotting detection of carbohydrate epitopes in glycolipids and glycoproteins of tumor origin. In: Oettgen HF, ed. Gangliosides and Cancer. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft, pp 169-176.
33. Musselli C, Livingston PO, Ragupathi G (2001) Keyhole limpet hemocyanin conjugate vaccines against cancer: the Memorial Sloan Kettering experience. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 127 Suppl 2:R20-6
34. Overwijk WW, Lee DS, Surman DR, Irvine KR, Touloukian CE, Chan CC, Carroll MW, Moss B, Rosenberg SA, Restifo NP (1999) Vaccination with a recombinant vaccinia virus encoding a "self" antigen induces autoimmune vitiligo and tumor cell destruction in mice: requirement for CD4(+) T lymphocytes. Proc Natl Acad Sci U S A. 16;96(6):2982-7.
35. Pawelec G, Zeuthen J, Kiessling R (1997) Escape from host-antitumor immunity. Crit. Rev. Oncog. 8: 111-41
36. Rabinovich NR, McInnes P, Klein DL, Hall BF. (1994) Vaccine technologies: view to future. Science 265: 1401-1404
37. Ragupathi G, Meyers M, Adluri S, Howard L, Musselli L, Livingston PO (2000) Induction of antibodies against G_{D3} ganglioside in melanoma patients by vaccination with G_{D3}-lactone- KLH conjugate plus immunological adjuvant QS-21. Int. J. Cancer 85: 659-666.

【0940】

38. Ragupathi, G., Park, T. K., Zhang, S., Kim, I. J., Graber, L., Adluri, R., Lloyd, K. O., Danishefsky, S. J. & Livingston, P. O. (1997) Immunization of mice with a fully synthetic globo H antigen results in antibodies against human cancer cells: A combined chemical-immunological approach to the fashioning of an anticancer vaccine. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 36: 125-128

39. Sandmaier BM, Oparin DV, Holmberg LA, Reddish MA, MacLean GD, Longenecker BM (1999) Evidence of a cellular immune response against sialyl-Tn in breast and ovarian cancer patients after high-dose chemotherapy, stem cell rescue, and immunization with Theratope STn-KLH cancer vaccine. J. Immunother. 22: 54-66.

40. Slovin SF, Ragupathi G, Adluri S, Ungers G, Terry K, Kim S, Spassova M, Bornmann WG, Fazzari M, Dantis L, Olkiewicz K, Lloyd KO, Livingston PO, Danishefsky SJ, Scher HI. (1999) Carbohydrate vaccines in cancer: immunogenicity of a fully synthetic globo H hexasaccharide conjugate in man. Proc Natl Acad Sci U S A 96:5710-5

41. Shiah H, Strauss JF, Lin C, et al (2020) OBI-833 was safe and immunogenic, without treatment-related SAEs, in a phase I dose-escalation trial. Ann Oncol. 31(suppl_6):S1270-2.

42. Sotomayor EM, Borrello I, Levitsky HI (1996) Tolerance and cancer: a critical issue in tumor immunology. Crit. Rev. Oncog. 7:433-56.

43. White AC, Cloutier P, Coughlin RT (1991) A purified saponin acts as an adjuvant for a T-independent antigen. Adv. Exp. Med. Biol. 303: 207-210.

44. Yu AL, Gilman AL, Ozkaynak MF, London WB, Kreissman SG, Chen HX, Smith M, Anderson B, Villablanca JG, Matthay KK, Shimada H, Grupp SA, Seeger R, Reynolds CP, Buxton A, Reisfeld RA, Gillies SD, Cohn SL, Maris JM, Sondel PM. (2010) Anti-GD2 Antibody with GM-CSF, IL2 and Isotretinoin for Neuroblastoma. New Eng. J. Med. 363:1324- 34.

45. Zhang S, Graeber LA. Helling F, Ragupathi G, Adluri S, Lloyd KO, Livingston PO (1996) Augmenting the immunogenicity of synthetic MUC1 peptide vaccine in mine. Cancer Res. 56:3315-3319.

46. Zhang, S., Cordon-Cardo, C., Zhang, H. S., Reuter, V. E., Adluri, S., Hamilton, W. B., Lloyd,

K. O. & Livingston, P. O. (1997a) Selection of tumor antigens as targets for immune attack using immunohistochemistry: I. Focus on gangliosides. Int. J. Cancer 73, 42-49.

47. Zhang S, Zhang HS, Cordon-Cardo C, Reiter VS, Singhal AK, Lloyd KO, Livingston PO. (1997b) Selection of tumor antigens as targets for immune attack using immunohistochemistry:II. Blood group-related antigens. Int. J. Cancer, 73, 50-56.
48. Zhang, S., Zhang, H. S., Reuter, V. E., Slovin, S. F., Scher, H. I. & Livingston, P. (1998) Expression of potential target antigens for immunotherapy on primary and metastatic prostate cancers. Clin. Cancer Res. 4, 295-302.
49. Guidance for Industry-Clinical Considerations for Therapeutic Cancer Vaacines. US Department of Health and Human Services, FDA, CBER, October 2011.
50. Zhang T, de Waard AA, Wuhrer M, Spaapen RM. (2019) The Role of Glycosphingolipids in Immune Cell Functions. Front Immunol 10, 90.

【0942】본 발명의 특이적 양태가 기술되고 예시되었지만, 그러한 양태는 첨부된 청구범위에 따라 해석되는 바와 같이 본 발명을 제한하는 것이 아니라 단지 본 발명을 예시하는 것으로 간주되어야 한다. 본 명세서에 인용된 모든 공보 및 특허 출원은, 각각의 개별적인 공조 또는 특허 출원이 모든 목적을 위해 그 전체가 참조로 포함되는 것으로 구체적이고 개별적으로 표시된 것처럼, 모든 목적을 위해 전체가 참조로 본원에 포함된다. 비록, 전술한 발명이 이해의 명료함을 목적으로 예시 및 실시예에 의해 어느 정도 상세하게 설명되었지만, 첨부된 특허청구범위의 사상 또는 범위를 벗어나지 않으면서 특정의 변경 및 수정이 그에 대해서 이루어질 수 있다는 것은 본 발명의 교시에 비추어 당업자에게는 명백할 것이다.

【청구의 범위】

【청구항 1】

치료 유효 용량의 Globo 계열 항원 백신(Globo series antigens vaccine) 및/또는 Globo 계열 항원 백신과의 교차 반응을 진행성 위암, 폐암, 결장직장암 또는 유방암의 치료를 필요로 하는 대상체에게 투여함을 포함하여, 대상체에서의 진행성 위암, 폐암, 결장직장암 또는 유방암을 치료하는 방법.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

Globo 계열 항원 백신이 운반 단백질과 컨쥬게이션된 Globo 계열 항원을 포함하는, 방법.

【청구항 3】

청구항 2에 있어서,

Globo 계열 항원이 Globo H, SSEA-4 또는 SSEA-3로부터 선택된 항원을 포함하는, 방법.

【청구항 4】

청구항 2에 있어서,

운반 단백질이 DT-CRM197(디프테리아 독소 교차 반응 물질 197(diphtheria toxin cross-reacting material 197))를 포함하는, 방법.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

Globo 계열 항원 백신이 약제학적 조성물로서 투여되는, 방법.

【청구항 6】

청구항 5에 있어서,

약제학적 조성물이 OBI-833 백신 및 OBI-821 애주번트를 포함하는, 방법.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

대상체가 인간인, 방법.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

치료 유효 용량이 1000μg 미만인, 방법.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

투여 절차가 근육내 주사, 피하 주사, 정맥내 주사, 복강내 주사, 동맥내 주사, 활액내 주사(intrasynovial injection) 또는 흉막내 주사(intra-pleural injection)를 포함하는, 방법.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

백신이 1주일 내지 5년 이상의 시간 간격으로 간헐적으로 투여되는, 방법.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

백신이 1주일마다 1회, 2주일마다 1회, 3주일마다 1회, 4주일마다 1회, 5일마다 1회, 6주일마다 1회, 7주일마다 1회, 8주일마다 1회, 9주일마다 1회, 10주일마다 1회, 11주일마다 1회, 또는 12주일마다 1회 투여되는, 방법.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서,

암이 전이성 또는 비-전이성인, 방법.

【청구항 13】

청구항 1에 있어서,

Globo 계열 항원 백신 또는 Globo 계열 항원 백신과의 교차 반응이 하나 이상의 항-증식제와 조합으로 환자에 투여되는, 방법.

【청구항 14】

청구항 13에 있어서,

항증식제가 사이클로포스파미드, 아편제제(opiate), 과립구 콜로니-자극 인자(granulocyte colony-stimulating factor: GCSF), 에스트로겐 억제제, 아로마타제 억제제, 뇌하수체 하향조절제(pituitary downregulator), 타목시펜 선택적 에스트로겐-수용체 조절제(tamoxifen selective estrogen-receptor modulator), 롤락시펜(rolaxifene), 에스트로겐 수용체 하향-조절제(estrogen receptor down-regulator), 항응고제(anticoagulant), 효소, 조혈 성장 인자(hematopoietic growth factor), 항-종양제(anti-neoplastic agent), 항대사물질(antimetabolite), 기타 세포독성제(cytotoxic agent), 빈카 알칼로이드(vinca alkaloid), 에피포토필로톡신(epipodophyllotoxin), 알킬화제, 탁산(taxane), 항종양 항생제, 캄프토테신(camptothecin), 니트로소우레아(nitrosourea), HER1/EGFR 티로신 키나아제 억제제, VEGF 단백질 억제제, HER-2/ErbB2 억제제, 인터페론(interferon), 인터류킨(interleukin), 모노클로날 항체, 글루코코르티코이드 스테로이드(glucocorticoid steroid), 게피티니브, 이코티니닙(icotininib), 에를로티닙, 오시머티닙(osimertinib), 아파티닙(afatinib), 다코미티닙(dacomitinib), 로실레티닙(rociletinib), 올무티닙(olmutinib), 알모네르티닙(almonertinib), 알플루티닙(alflutinib), AC0010, BPI-7711, 타록시티닙(tarloxitinib), TAK-788, EAI045, BLU-945, 나자르티닙(nazartinib), 나쿼티닙(naquotinib), 마벨러티닙(mavelertinib), 포지오티닙(poziotinib), DBPR112, 도세탁셀, 젬시타빈, 시스플라틴; 카르보플라틴; 파클리탁셀, 트라스투주맙, 테모졸로마이드, 타목시펜, 독소루비신, 옥살리플라틴, 보르테조미브, 수텐, 레트로졸, 이마티닙 메실레이트, MEK 억제제, 폴베스트란트, 류코보린(folinic acid); 라파마이신, 라파티닙, 로나파니브, 소라페니브, 게피티니브, 이리노테칸, 티피파르닙, 프로모포-프리(Cremophor-free), 파클리탁셀, 반데타닙, 클로람부실, 템시롤리무스, 파조파닙, 칸포스파미드, 티오테파, 사이클로스포스파미드, 5-플루오로우라실(5-FU), 비노렐빈(vinorelbine), 노반트론(novantrone), 테니포사이드(teniposide), 에다트렉세이트(edatrexate), 다우노마이신(daunomycin), 아미노프테린(aminopterin), 카페시타빈(capecitabine), 이반드로네이트(ibandronate), 토포이소머라제 억제제 RFS 2000(topoisomerase inhibitor

RFS 2000), 디플루오로메틸오르니틴(DMFO), 타목시펜, 랄록시펜(raloxifene), 드롤록시펜(droloxifene), 4-하이드록시타목시펜, 트리옥시펜(trioxifene), 케옥시펜(keoxifene), 오나프리스톤(onapristone), 토레미핀 시트레이트(toremifine citrate), 4(5)-이미다졸, 아미노글루테티미드(aminoglutethimide), 메게스트롤 아세테이트(megestrol acetate), 엑세메스탄(exemestane), 포르메스타니(formestanie), 파드로졸(fadrozole), 보로졸(vorozole), 레트로졸, 아나스트로졸(anastrozole), 플루타미드(flutamide), 닐루타미드(nilutamide), 비칼루타미드(bicalutamide), 류프로라이드(leuprolide), 고세렐린(goserelin), 트록사시타빈(α-1,3-디옥솔란 뉴클레오시드 시토신 유사체)(troxacitabine (α-1,3-dioxolane nucleoside cytosine analog)), 지질 키나아제 억제제, 오블리메르센(oblimersen), 안지오자임(angiozyme), 알로벡틴(allovectin), 류벡틴(leuvectin), 박시드(vaxid), 알데스류킨(aldesleukin), 루르토테칸(lurtotecan), 아바렐릭스(abarelix), 베바시주맙(bevacizumab), 알렘투주맙, 베바시주맙(bevacizumab), 세툭시맙(cetuximab), 파니투무맙(panitumumab), 리툭시맙, 페르투주맙(pertuzumab), 트라스투주맙, 토시투모맙(tositumomab), 겜투주맙(gemtuzumab) 또는 오조가미신(ozogamicin)으로부터 선택되는, 방법.

【청구항 15】

청구항 1에 있어서,

상기 방법이 Globo 계열 항원 상호작용을 조절함으로써 대상체의 종양 부피를 감소시키고/거나 생존을 개선시킴을 추가로 포함하는, 방법.

【청구항 16】

청구항 15에 있어서,

생존이 전체 생존(overall survival: OS) 및/또는 무진행 생존(progression-free survival: PFS)을 포함하는, 방법.

【청구항 17】

청구항 15에 있어서,

Globo 계열 항원 상호작용이 이하 중 하나 이상을 포함하는, 방법:

(a) 종양 사멸을 위한 항체-의존성 세포성 세포독성(ADCC) 및 보체-의존성 세포독성

(CDC)의 유도; 또는

(b) 항체-의존성 세포성 세포독성(ADCC) 및 보체-의존성 세포독성(CDC)-매개된 종양 세포 사멸을 유도하기 위한 항-Globo 계열 항원 IgM/IgG 면역 반응의 유도.

【청구항 18】

면역원성제 및/또는 면역원성제와의 교차 반응을 대상체에 투여함을 포함하여, 대상체에서의 면역 반응을 유도/향상시키는 방법.

【청구항 19】

청구항 18에 있어서,

면역원성제가 운반 단백질과 컨쥬게이션된 Globo 계열 항원인, 방법.

【청구항 20】

청구항 19에 있어서,

Globo 계열 항원이 Globo H, SSEA-4 또는 SSEA-3을 포함하는, 방법.

【청구항 21】

청구항 19에 있어서,

운반 단백질이 DT-CRM197(디프테리아 독소 교차 반응 물질 197)를 포함하는, 방법.

【청구항 22】

청구항 18에 있어서,

면역원성제가 OBI-833 및 관련 변이체인, 방법.

【청구항 23】

청구항 18에 있어서,

대상체가 인간인, 방법.

【청구항 24】

청구항 18에 있어서,

면역 반응이 세포성 면역 또는 체액성 면역인, 방법.

【청구항 25】

청구항 18에 있어서,

면역 반응이 IgG, IgM 또는 B 세포/T 세포 매개된 반응을 포함하는, 방법.

【청구항 26】

치료 유효 용량의 Globo H-DT CRM197(디프테리아 독소 교차 반응 물질 197)글리코컨쥬게이트 백신(Globo H-DT CRM197 (diphtheria toxin cross-reacting material 197) glycoconjugate vaccine)을

(a) 백신을 2회 이상(예, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 또는 그 초과 횟수) 투여하는 것;

(b) 2회 연속 투여 사이의 시간 간격 및/또는 투여량 요법을 조정하는 것;

(c) 투여 경로를 조정하는 것 및/또는 투여의 주사 부위를 변경하는 것; 또는

(d) 상기 것들의 어떠한 조합으로부터 선택된 경로에 의해서

폐암의 치료를 필요로 하는 환자에게 투여함을 포함하여, 폐암을 치료하는 방법으로서,

각각의 투여가 항체 면역 반응을 증가시키고/거나 항원-항체 결합 친화성을 증가시키는, 방법.

【청구항 27】

청구항 26에 있어서,

주사가 면역 반응 부스터 작용제의 첨가에 의해 변경 및/또는 보충될 수 있는, 방법.

【청구항 28】

청구항 26에 있어서,

면역 반응이 세포성 면역 또는 체액성 면역인, 방법.

【청구항 29】

청구항 28에 있어서,

면역 반응이 IgG, IgM 또는 B 세포/T 세포 매개된 반응을 포함하는 방법.

【청구항 30】

청구항 29에 있어서,

세포가 B 세포 또는 T 세포인, 방법.

【청구항 31】

청구항 26에 있어서,

폐암이 소세포 폐암(SCLC) 또는 비소세포 폐암(NSCLC)인, 방법.

【청구항 32】

청구항 26에 있어서,

백신이 OBI-833이고 OBI-821 애주번트(OBI-821 adjuvant)를 추가로 포함하는, 방법.

【청구항 33】

(a) 유효 용량의 Globo 계열 항원 백신을 환자에게 투여하는 것;

(b) 환자의 면역 반응을 평가하는 것;

(c) 각각의 환자에서 Globo 계열 항원의 발현을 측정하는 것; 및

(d) 면역 반응의 지수 및 Globo 계열 항원의 발현을 기반으로 하여 환자의 적합성을 분류하는 것을 포함하여,

이를 필요로 하는 암 치료법에 적합한 환자를 확인하는 방법으로서,

지수가 양호한 회복 예후를 갖는 환자의 지표인, 방법.

【청구항 34】

청구항 33에 있어서,

Globo 계열 항원 백신이 운반 단백질과 컨쥬게이션된 Globo 계열 항원을 포함하는, 방법.

【청구항 35】

청구항 34에 있어서,

Globo 계열 항원이 Globo H, SSEA-4 또는 SSEA-3을 포함하는, 방법.

【청구항 36】

청구항 34에 있어서,

운반 단백질이 DT-CRM197(디프테리아 독소 교차 반응 물질 197)을 포함하는, 방법.

【청구항 37】

청구항 33에 있어서,

Globo 계열 항원 백신이 약제학적 조성물로서 투여되는, 방법.

【청구항 38】

청구항 37에 있어서,

약제학적 조성물이 OBI-833 백신 및 OBI-821 애주번트를 포함하는, 방법.

【청구항 39】

청구항 33에 있어서,

암이 유방암, 폐암, 식도암, 직장암(rectal cancer), 담도암(biliary cancer), 간암, 볼암, 위암, 장암(intestinal cancer), 결장암, 비인두암, 신장암, 전립선암, 난소암, 자궁경부암, 자궁내막암, 췌장암, 고환암(testicular cancer), 방광암, 두경부암(head and neck cancer), 구강암, 신경내분비암(neuroendocrine cancer), 부신암(adrenal cancer), 갑상선암, 골암(bone cancer), 담낭암, 구인두암, 후두암(laryngeal cancer), 피부암(dermal cancer), 기저 세포 암종(basal cell carcinoma), 편평 세포 암종(squamous cell carcinoma), 흑색종(melanoma), 또는 뇌종양(brain tumor)인, 방법.

【청구항 40】

청구항 33에 있어서,

면역 반응의 지수가 IgG 역가, IgM 역가, 무진행 생존(progression-free survival: PFS) 및/또는 전체 생존(OS)의 평가를 포함하는, 방법.

【요약서】

【요약】

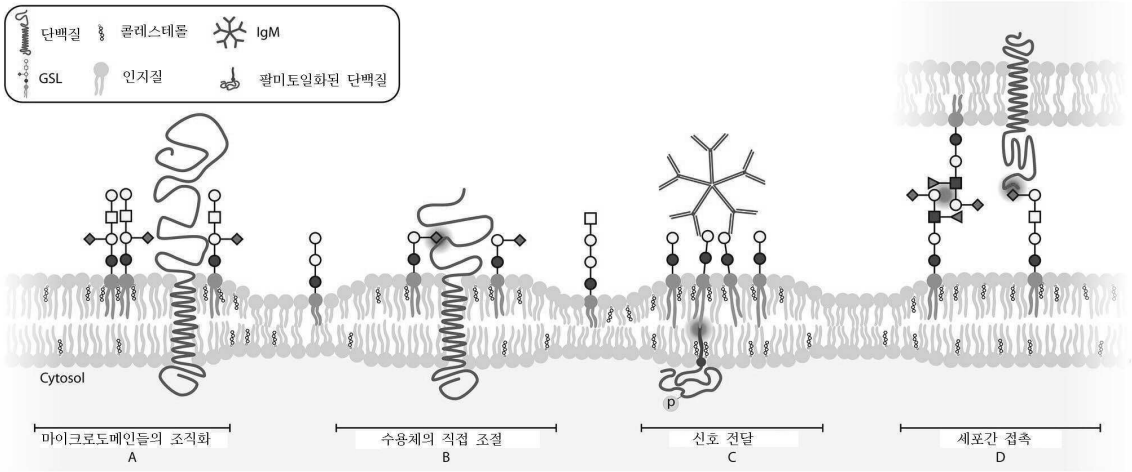
본 개시는, Globo 계열 항원(즉, Globo H, SSEA-3 및 SSEA-4)에 대한 백신을 투여함을 포함하여, 암 환자를 위한 능동 면역요법의 방법을 제공한다. 구체적으로는, 방법은 암을 앓고 있는 환자에게 Globo H-CRM197(OBI-833/821)을 투여함을 포함한다. 본 개시는 또한 면역요법에 대한 치료 후보로서 적합한 암 환자를 선택하는 방법을 제공한다. 예시적인 면역 반응은 질병 예방, 질병 발병 지연, 증상의 중증도 감소, 이환율 감소 및 사망 지연을 포함하되 이에 국한되지 않는 질병의 중증도 감소를 특징으로 할 수 있다.

【대표도】

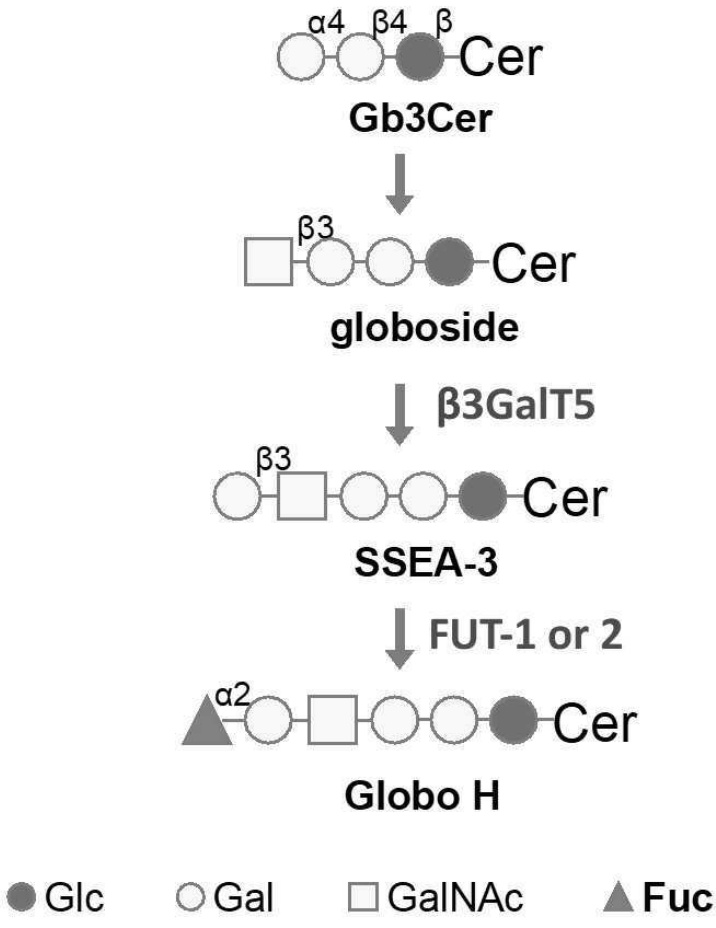
도1a

【도면】

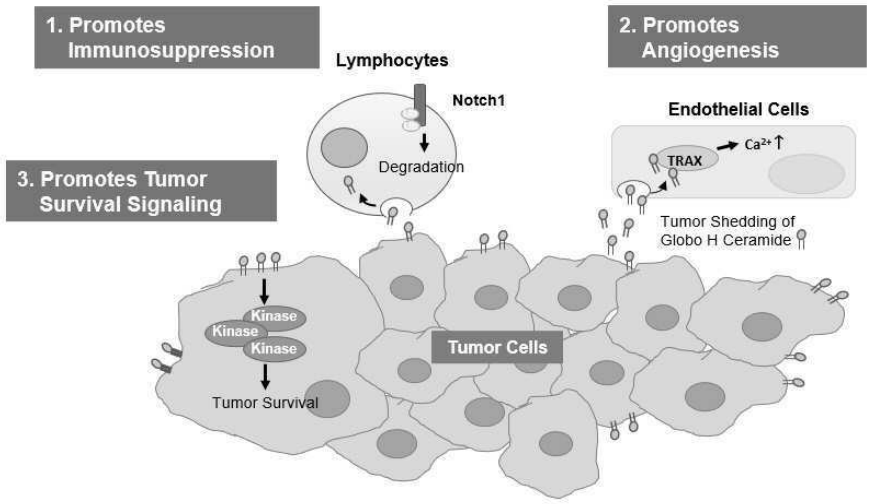
【도 1a】


단백질
콜레스테롤
IgM
GSL
인지질
팔미토일화된 단백질
Cytosol
P
마이크로도메인들의 조직화
A
수용체의 직접 조절
B
신호 전달
C
세포간 접촉
D

【도 1b】


α4 β4 β
Cer
Gb3Cer
β3
Cer
globoside
β3GalT5
β3
Cer
SSEA-3
FUT-1 or 2
α2
Cer
Globo H
Glc
Gal
GalNAc
Fuc

【도 2】

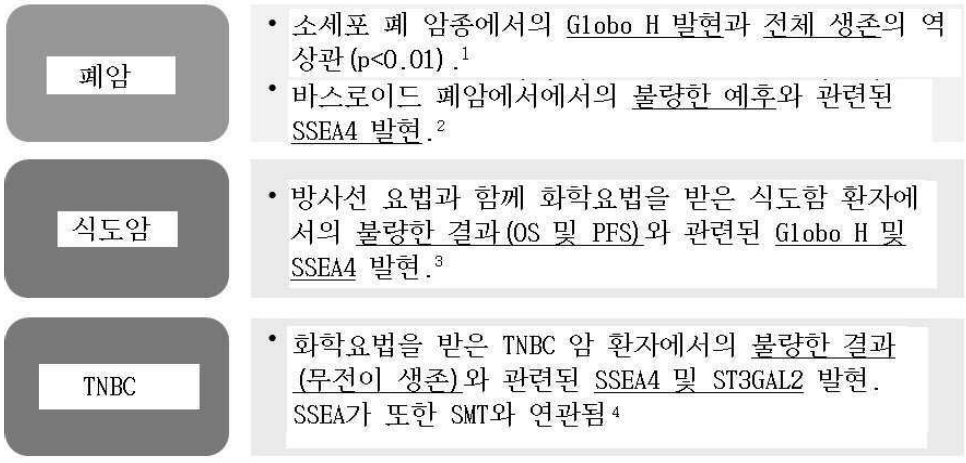


1.Promotes Immunosuppression(1. 면역억제를 촉진함)
2. Promotes Angiogenesis(2. 혈관신생을 촉진함)
3. Promotes Tumor Survival Signaling(3. 종양 생존 신호를 촉진함)
Lymphocytes(림프구), Degradation(분해), Endothelial Cells(상피 세포), Tumor Shedding of Globo H Ceramide(Globo H 세라마이드의 종양 쉐딩), Kinase(키나아제), Tumor Survival(종양 생존)

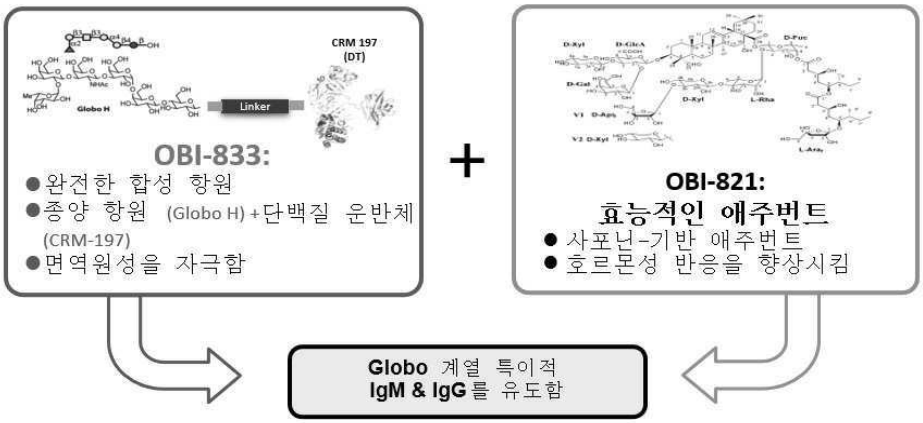
【도 3a】

Cancers (암)	Globo H*
식도암	100%
위암	100%
췌장암	75%
전립선암	25%
간암	90%
난소암	56%
결장암	86%
신장암	86%
구강암	85%
자궁경부암	25%
유방암	61%
뇌암	35%
폐암	65%
담도암	60%

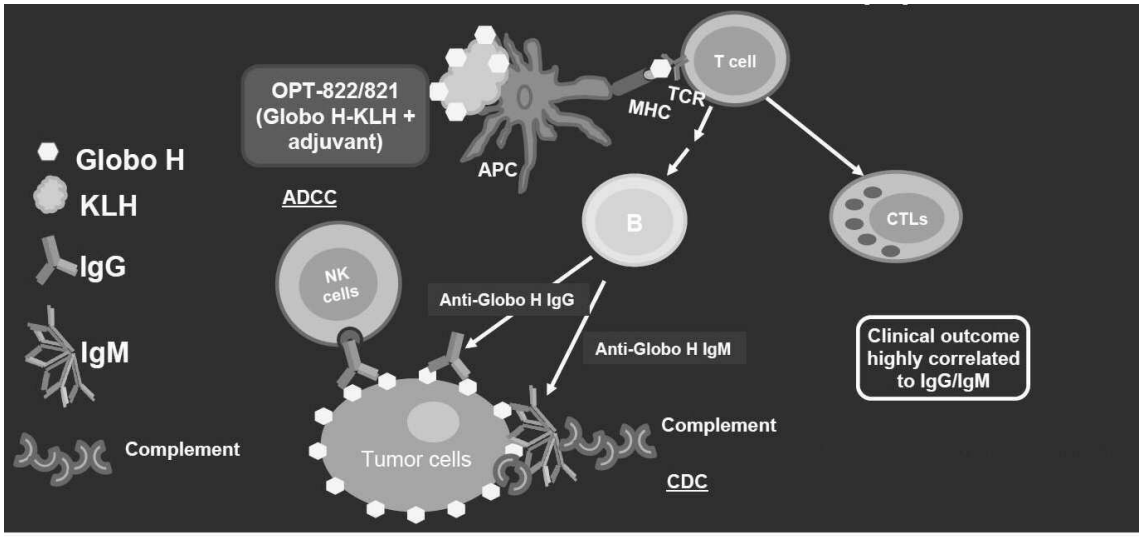
【도 3b】



【도 4】



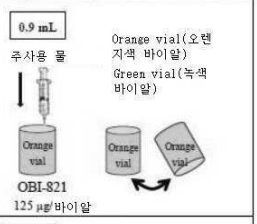
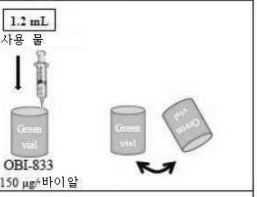
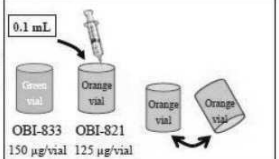
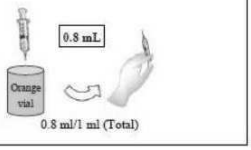
【도 5】



adjuvant(애주번트); T cell(T 세포); Complement(보체); Clinical outcome highly correlated to IgG/IgM(IgG/IgM과 고도로 관련된 임상 결과); ADCC, 항체-의존 세포성 세포독; APC, 항원-제시 세포; CDC, 보체-의존 세포독성; CTL, 세포독성 T 림프구; MHC, 주요 조직 적합성 복합체; TCR, T-세포 수용체

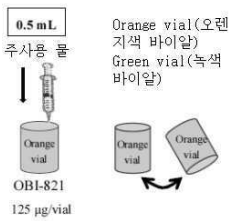
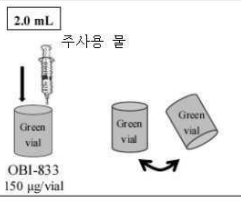
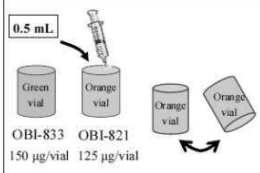
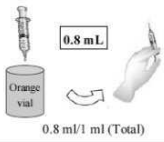
【도 6a】

OBI-833 10 μg +OBI-821 100 μg

약물 제조 절차의 설명	약물 제조 절차의 예시
MED ID의 외부 박스는 4개의 표지된 주사기 및 내부 박스를 포함한다. **오렌지색 표지 바이알(OBI-821)** 및 **녹색 표지 바이알(OBI-833)**은 내부 박스에 포장된다.	
단계 1. 단계 1로 표지된 *1.0mL 주사기*를 사용하여 0.9mL 주사용 물을 **오렌지색 표지 바이알**(OBI-821)에 첨가함. **오렌지색 표지 바이알**을 4 내지 5회 가볍게 거꾸로 뒤집어서 OBI-821가 완전히 용해되게 함.	
단계 2. 단계 2로 표지된 *3.0mL 주사기*를 사용하여 1.2mL 주사용 물을 **녹색 표지 바이알**(OBI-833)에 첨가함. **녹색 표지 바이알**을 4 내지 5회 가볍게 거꾸로 뒤집어서 **녹색 표지 바이알**을 혼합하여 OBI-833이 완전히 용해되게 함.	
단계 3. 단계 3으로 표지된 *0.5mL 주사기*를 사용하여 **녹색 표지 바이알**로부터 0.1mL를 오렌지색 표지 바이알에 옮김. **오렌지색 표지 바이알**을 4 내지 5회 가볍게 거꾸로 뒤집어서 **오렌지색 표지 바이알**을 혼합함	
단계 4. 단계 4으로 표지된 *1.0mL 주사기*를 사용하여 오렌지색 표지 바이알로부터 0.8mL를 뽑아내고, 재구성 후 2 시간 이내에 대상체 내로 피하 주사함.	

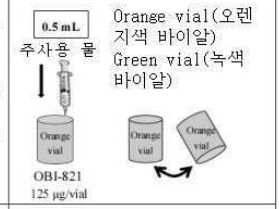
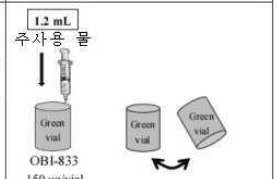
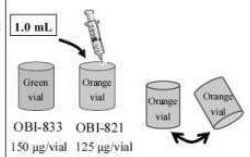
【도 6b】

OBI-833 30 μg +OBI-821 100 μg

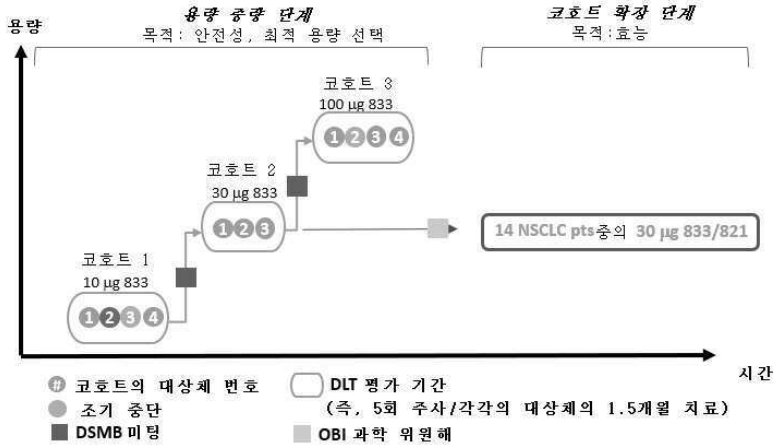
약물 제조 절차의 설명	약물 제조 절차의 예시
MED ID의 외부 박스는 4개의 표지된 주사기 및 내부 박스를 포함한다. **오렌지색 표지 바이알(OBI-821)** 및 **녹색 표지 바이알(OBI-833)**은 내부 박스에 포장된다	
단계 1. 단계 1로 표지된 *1.0mL 주사기*를 사용하여 0.5mL 주사용 물을 **오렌지색 표지 바이알**(OBI-821)에 첨가함. **오렌지색 표지 바이알**을 4 내지 5회 가볍게 거꾸로 뒤집어서 OBI-821이 완전히 용해되게 함.	
단계 2. 단계 2로 표지된 *3.0mL 주사기*를 사용하여 2.0mL 주사용 물을 **녹색 표지 바이알(OBI-833)**에 첨가함. **녹색 표지 바이알**을 4 내지 5회 가볍게 거꾸로 뒤집어서 **녹색 표지 바이알**을 혼합하여 OBI-833이 완전히 용해되게 함.	
단계 3. 단계 3으로 표지된 *1.0mL 주사기*를 사용하여 **녹색 표지 바이알**로부터 0.5mL를 **오렌지색 표지 바이알**에 옮김. **오렌지색 표지 바이알**을 4 내지 5회 가볍게 거꾸로 뒤집어서 **오렌지색 표지 바이알**을 혼합함.	
단계 4. 단계 4으로 표지된 *1.0mL 주사기*를 사용하여 **오렌지색 표지 바이알**로부터 0.8mL를 뽑아내고, 재구성 후 2 시간 이내에 대상체 내로 피하 주사함.	

【도 6c】

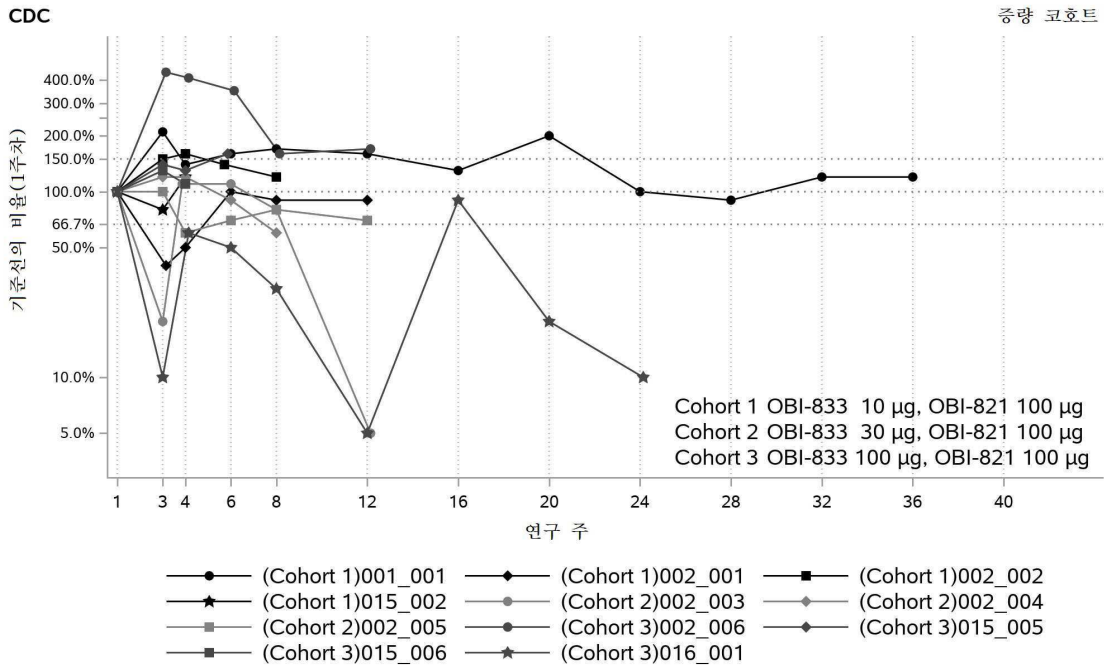
OBI-833 100 μg +OBI-821 100 μg

약물 제조 절차의 설명	약물 제조 절차의 예시
MED ID의 외부 박스는 4개의 표지된 주사기 및 내부 박스를 포함한다. **오렌지색 표지 바이알(OBI-821)** 및 **녹색 표지 바이알(OBI-833)**은 내부 박스에 포장된다.	
단계 1. 단계 1로 표지된 *1.0mL 주사기*를 사용하여 0.5mL 주사용 물을 **오렌지색 표지 바이알(OBI-821)**에 첨가함. **오렌지색 표지 바이알**을 4 내지 5회 가볍게 거꾸로 뒤집어서 OBI-821이 완전히 용해되게 함.	
단계 2. 단계 2로 표지된 *3.0mL 주사기*를 사용하여 1.2mL 주사용 물을 **녹색 표지 바이알(OBI-833)**에 첨가함. **녹색 표지 바이알**을 4 내지 5회 가볍게 거꾸로 뒤집어서 **녹색 표지 바이알**을 혼합하여 OBI-833이 완전히 용해되게 함.	
단계 3. 단계 3으로 표지된 *1.0mL 주사기*를 사용하여 **녹색 표지 바이알**로부터 1.0mL를 **오렌지색 표지 바이알**에 옮김. 오렌지색 표지 바이알을 4 내지 5회 가볍게 거꾸로 뒤집어서 **오렌지색 표지 바이알**을 혼합함	
단계 4. 단계 4으로 표지된 *1.0mL 주사기*를 사용하여 **오렌지색 표지 바이알**로부터 0.6mL를 뽑아내고, 재구성 후 2 시간 이내에 대상체 내로 2회 피하 주사함.	

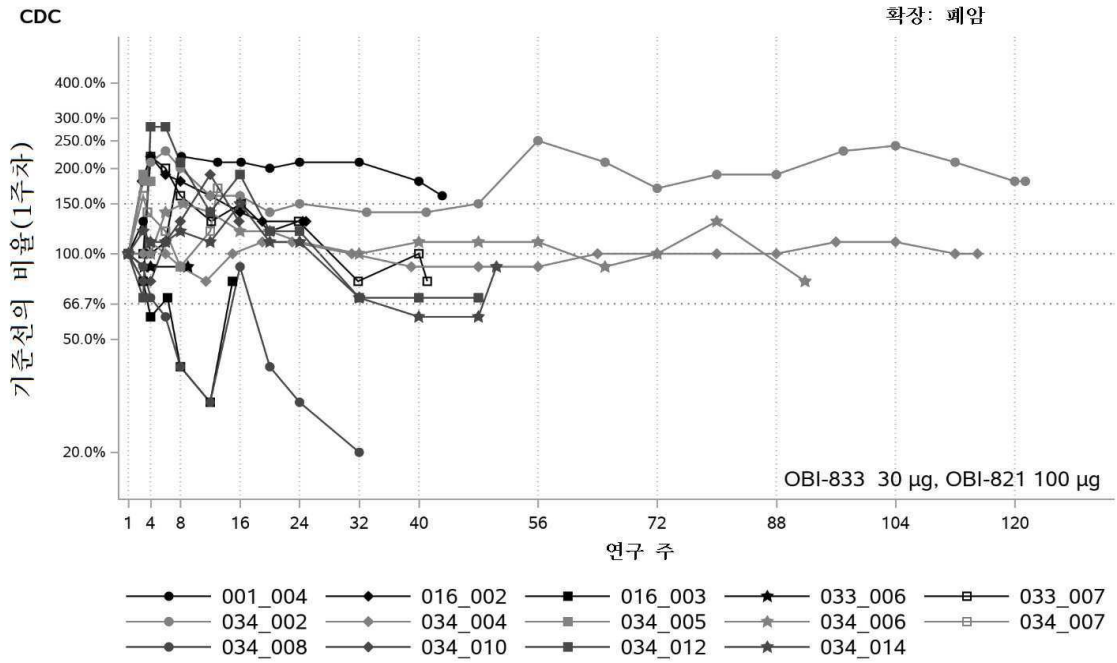
【도 7】



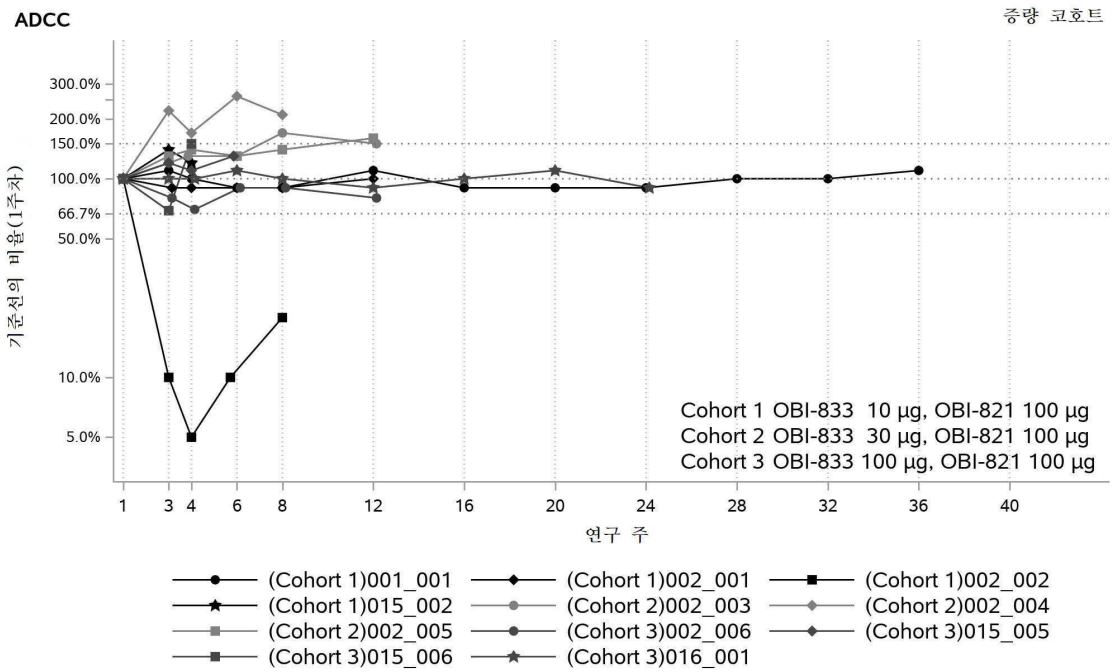
【도 8a】


CDC
증량 코호트
기준선의 비율(1주차)
400.0%
300.0%
200.0%
150.0%
100.0%
66.7%
50.0%
10.0%
5.0%
Cohort 1 OBI-833 10 µg, OBI-821 100 µg
Cohort 2 OBI-833 30 µg, OBI-821 100 µg
Cohort 3 OBI-833 100 µg, OBI-821 100 µg
1 3 4 6 8 12 16 20 24 28 32 36 40
연구 주
(Cohort 1)001_001
(Cohort 1)002_001
(Cohort 1)002_002
(Cohort 1)015_002
(Cohort 2)002_003
(Cohort 2)002_004
(Cohort 2)002_005
(Cohort 3)002_006
(Cohort 3)015_005
(Cohort 3)015_006
(Cohort 3)016_001

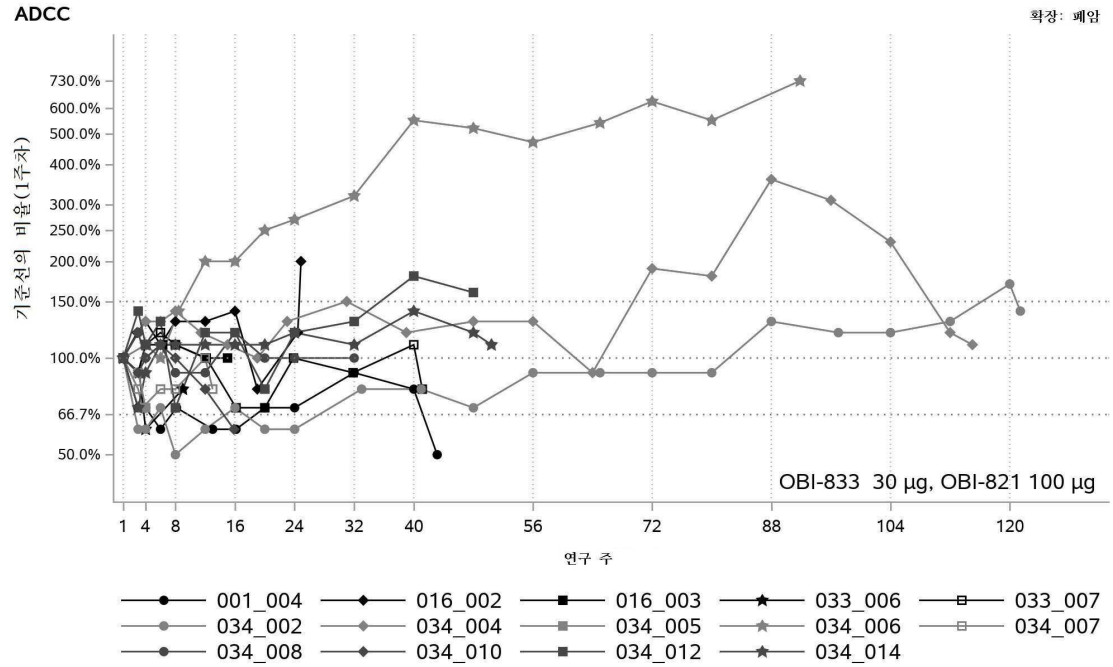
【도 8b】


CDC
확장: 폐암
기준선의 비율(1주차)
400.0%
300.0%
250.0%
200.0%
150.0%
100.0%
66.7%
50.0%
20.0%
OBI-833 30 µg, OBI-821 100 µg
1 4 8 16 24 32 40 56 72 88 104 120
연구 주
001_004
016_002
016_003
033_006
033_007
034_002
034_004
034_005
034_006
034_007
034_008
034_010
034_012
034_014

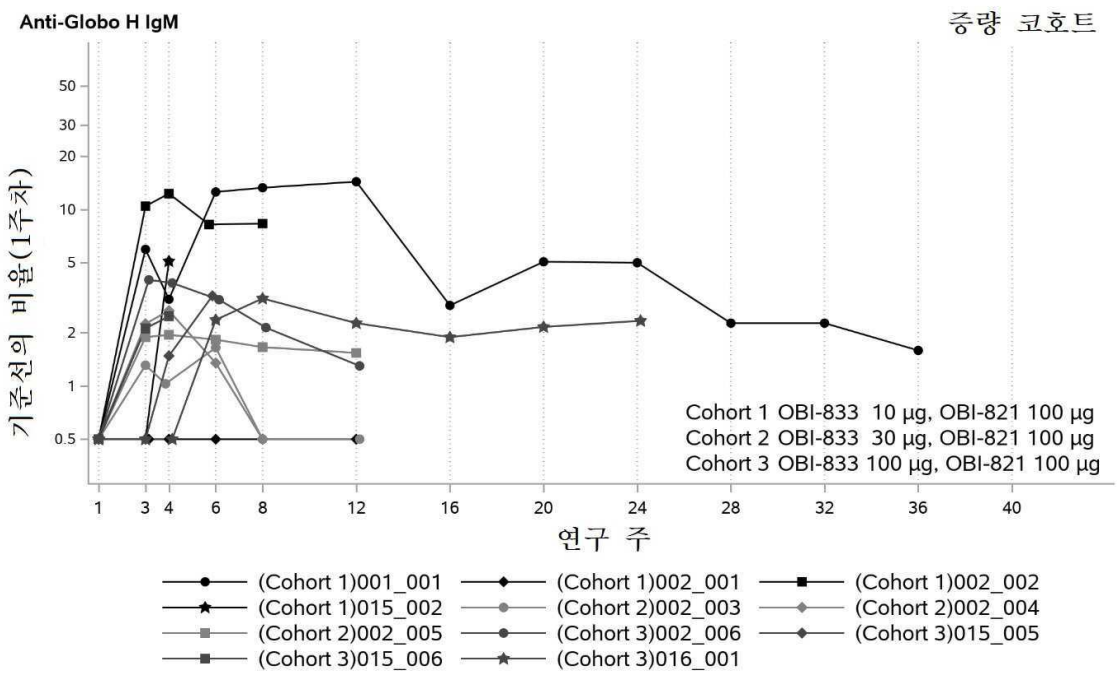
【도 9a】


ADCC
증량 코호트
기준선의 비율(1주차)
300.0%
200.0%
150.0%
100.0%
66.7%
50.0%
10.0%
5.0%
Cohort 1 OBI-833 10 μg, OBI-821 100 μg
Cohort 2 OBI-833 30 μg, OBI-821 100 μg
Cohort 3 OBI-833 100 μg, OBI-821 100 μg
1 3 4 6 8 12 16 20 24 28 32 36 40
연구 주
(Cohort 1)001_001
(Cohort 1)002_001
(Cohort 1)002_002
(Cohort 1)015_002
(Cohort 2)002_003
(Cohort 2)002_004
(Cohort 2)002_005
(Cohort 3)002_006
(Cohort 3)015_005
(Cohort 3)015_006
(Cohort 3)016_001

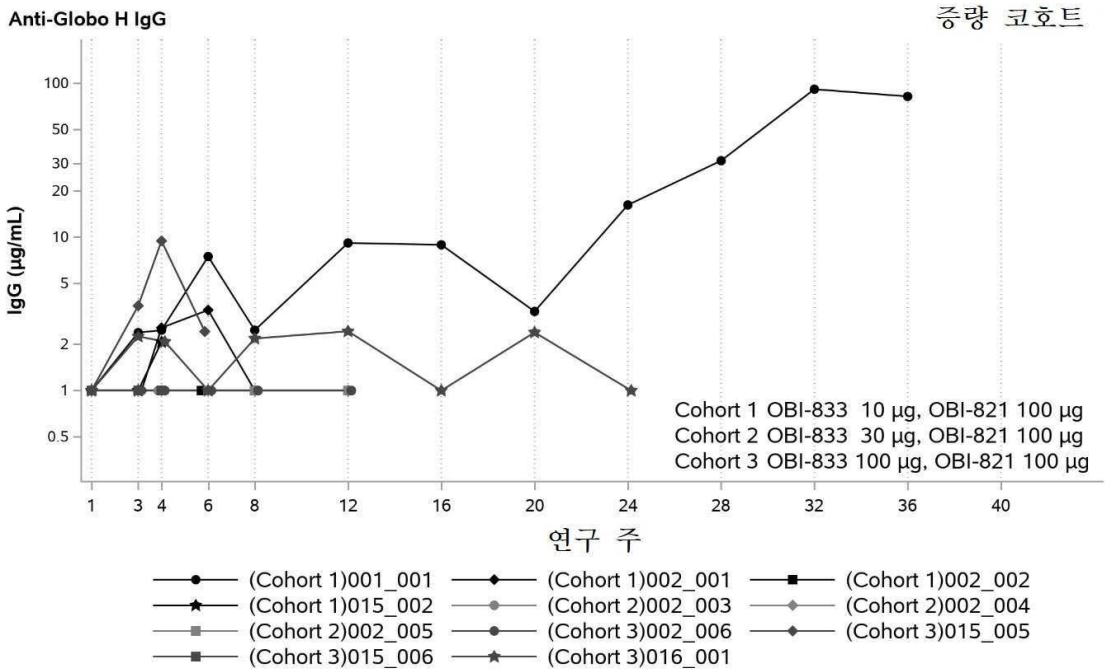
【도 9b】


ADCC
확장: 폐암
기준선의 비율(1주차)
730.0%
600.0%
500.0%
400.0%
300.0%
250.0%
200.0%
150.0%
100.0%
66.7%
50.0%
OBI-833 30 μg, OBI-821 100 μg
1 4 8 16 24 32 40 56 72 88 104 120
연구 주
001_004
016_002
016_003
033_006
033_007
034_002
034_004
034_005
034_006
034_007
034_008
034_010
034_012
034_014

【도 10a】

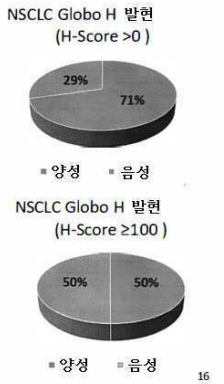

Anti-Globo H IgM
증량 코호트
기준선의 비율(1주차)
50
30
20
10
5
2
1
0.5
1 3 4 6 8 12 16 20 24 28 32 36 40
연구 주
Cohort 1 OBI-833 10 μg, OBI-821 100 μg
Cohort 2 OBI-833 30 μg, OBI-821 100 μg
Cohort 3 OBI-833 100 μg, OBI-821 100 μg
(Cohort 1)001_001
(Cohort 1)002_001
(Cohort 1)002_002
(Cohort 1)015_002
(Cohort 2)002_003
(Cohort 2)002_004
(Cohort 2)002_005
(Cohort 3)002_006
(Cohort 3)015_005
(Cohort 3)015_006
(Cohort 3)016_001

【도 10b】


Anti-Globo H IgG
증량 코호트
IgG (μg/mL)
100
50
30
20
10
5
2
1
0.5
1 3 4 6 8 12 16 20 24 28 32 36 40
연구 주
Cohort 1 OBI-833 10 μg, OBI-821 100 μg
Cohort 2 OBI-833 30 μg, OBI-821 100 μg
Cohort 3 OBI-833 100 μg, OBI-821 100 μg
(Cohort 1)001_001
(Cohort 1)002_001
(Cohort 1)002_002
(Cohort 1)015_002
(Cohort 2)002_003
(Cohort 2)002_004
(Cohort 2)002_005
(Cohort 3)002_006
(Cohort 3)015_005
(Cohort 3)015_006
(Cohort 3)016_001

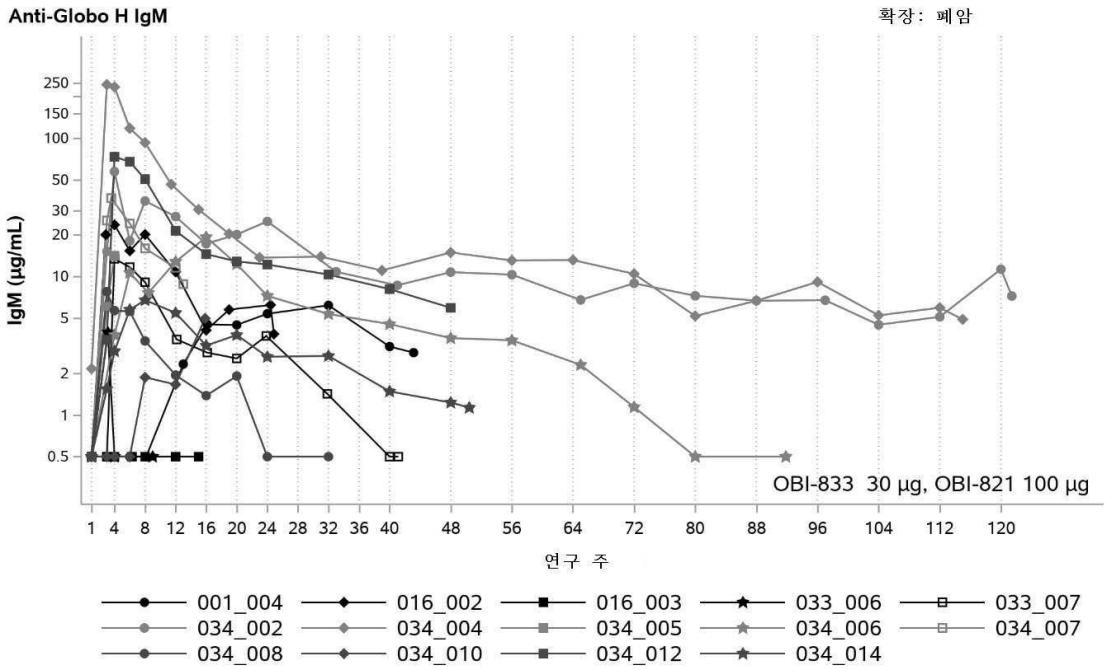
【도 11】

대상체 ID	P (+)/N(-)	H-점수
001-004	P	240
033-001	N	0
033-002	N	0
033-003	N	0
033-004	N	0
034-001	P	260
034-002	P	190
034-003	P	140
034-004	P	195
034-005	P	0.1
034-006	P	>0
034-007	P	105
034-008	P	180
034-009	N	0
033-005	N	0
033-006	P	200
034-010	P	130
033-007	P	130
034-011	N	0
034-012	P	195
034-013	P	4
034-014	P	40
016-002	P	220
016-003	P	3

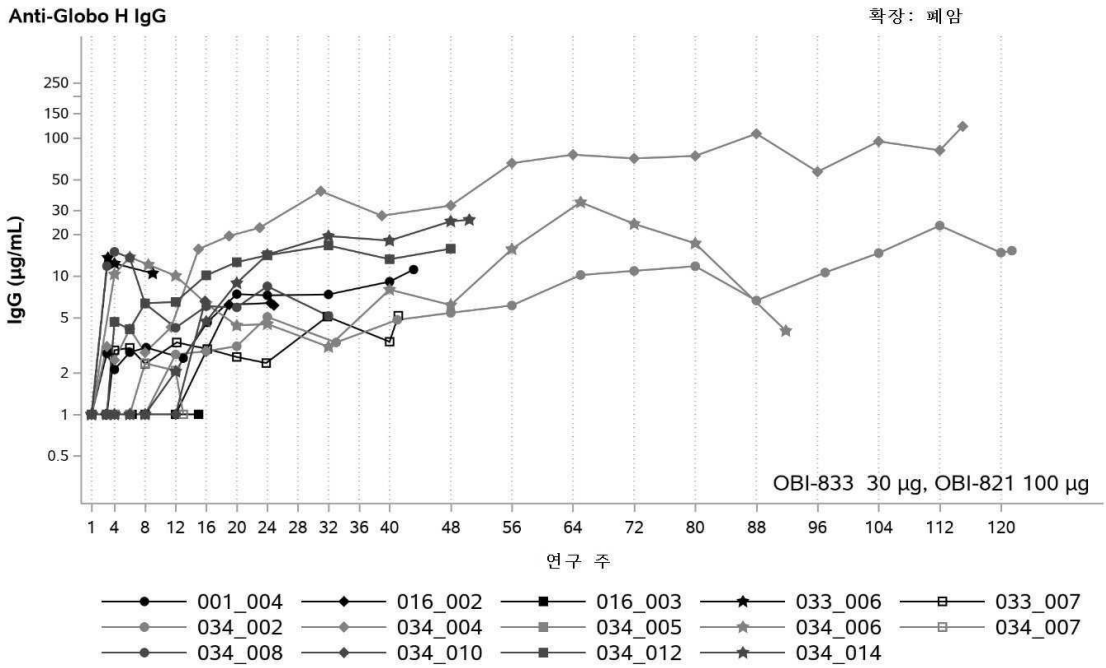


16

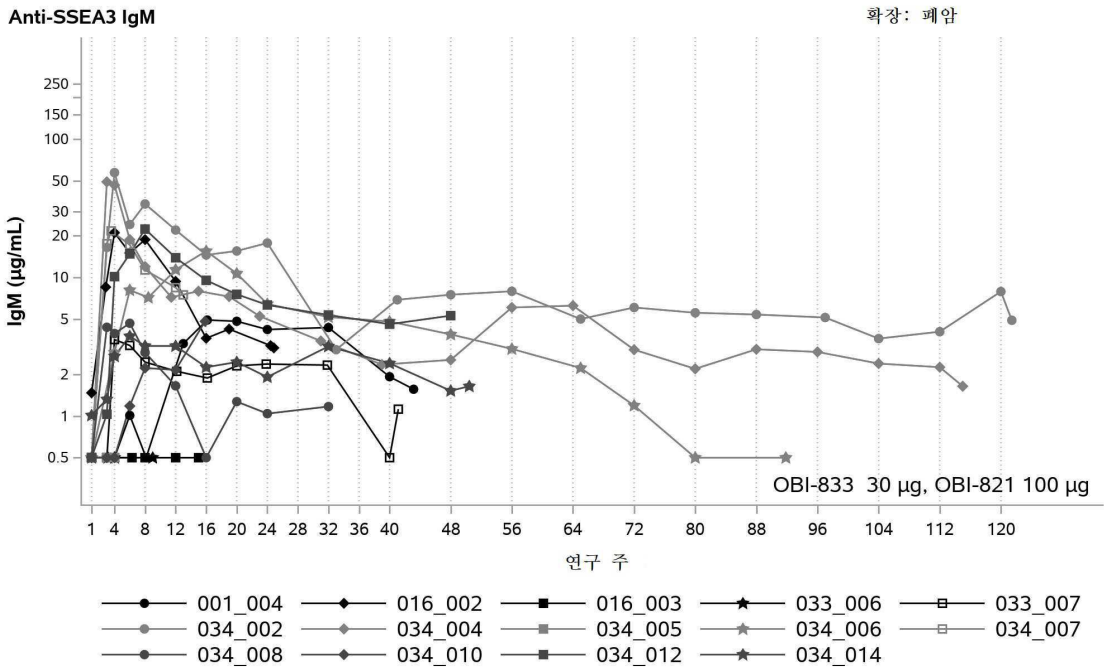
【도 12a】



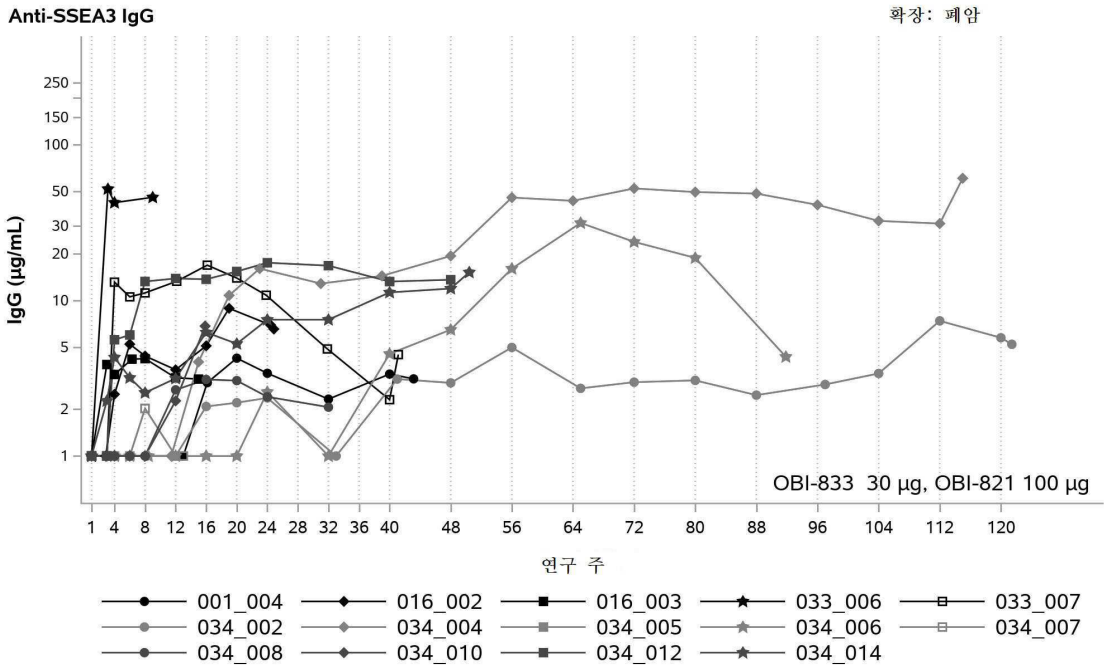
【도 12b】


Anti-Globo H IgG
확장: 폐암
IgG (μg/mL)
250
150
100
50
30
20
10
5
2
1
0.5
OBI-833 30 μg, OBI-821 100 μg
1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120
연구 주
001_004
016_002
016_003
033_006
033_007
034_002
034_004
034_005
034_006
034_007
034_008
034_010
034_012
034_014

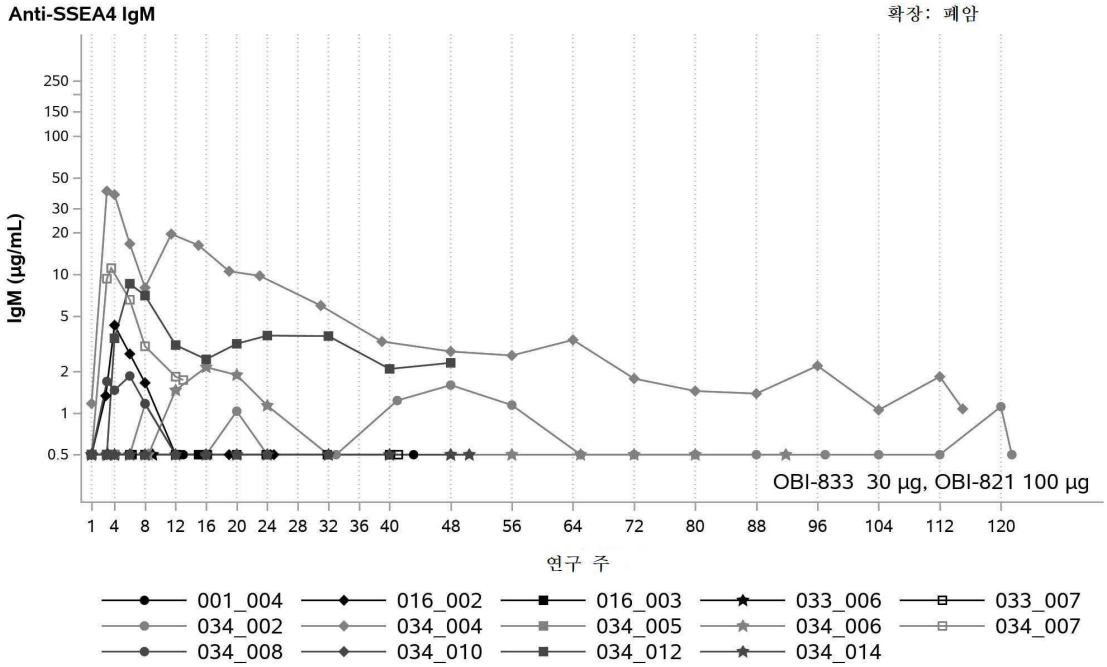
【도 13a】


Anti-SSEA3 IgM
확장: 폐암
IgM (μg/mL)
250
150
100
50
30
20
10
5
2
1
0.5
OBI-833 30 μg, OBI-821 100 μg
1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120
연구 주
001_004
016_002
016_003
033_006
033_007
034_002
034_004
034_005
034_006
034_007
034_008
034_010
034_012
034_014

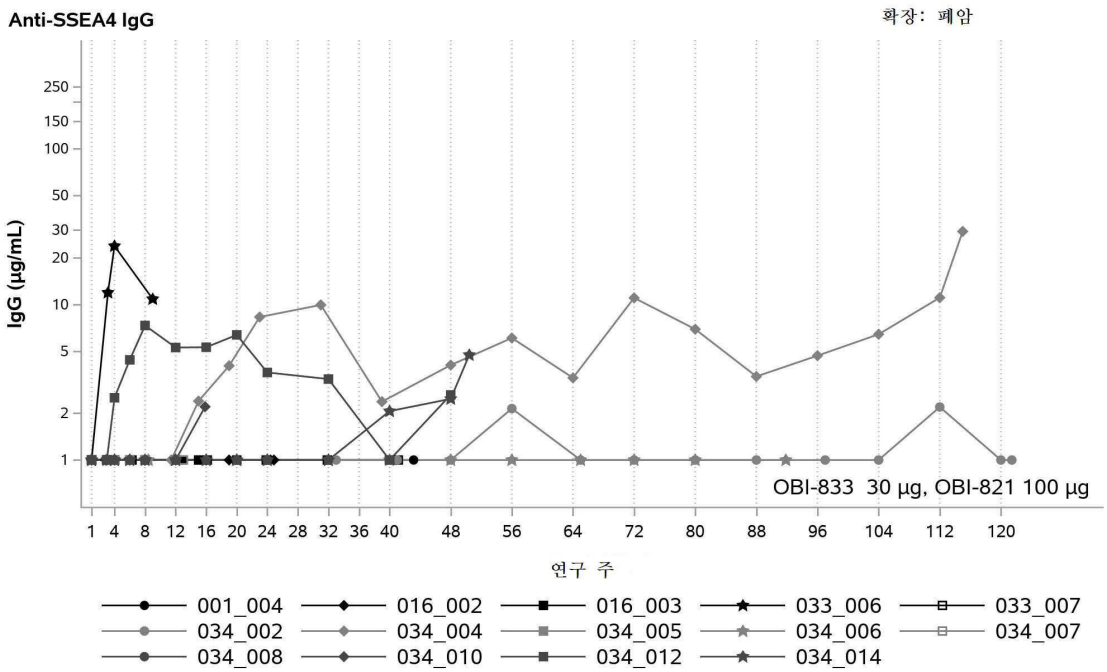
【도 13b】


Anti-SSEA3 IgG
확장: 페암
IgG (μg/mL)
250
150
100
50
30
20
10
5
2
1
OBI-833 30 μg, OBI-821 100 μg
1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120
연구 주
001_004 016_002 016_003 033_006 033_007
034_002 034_004 034_005 034_006 034_007
034_008 034_010 034_012 034_014

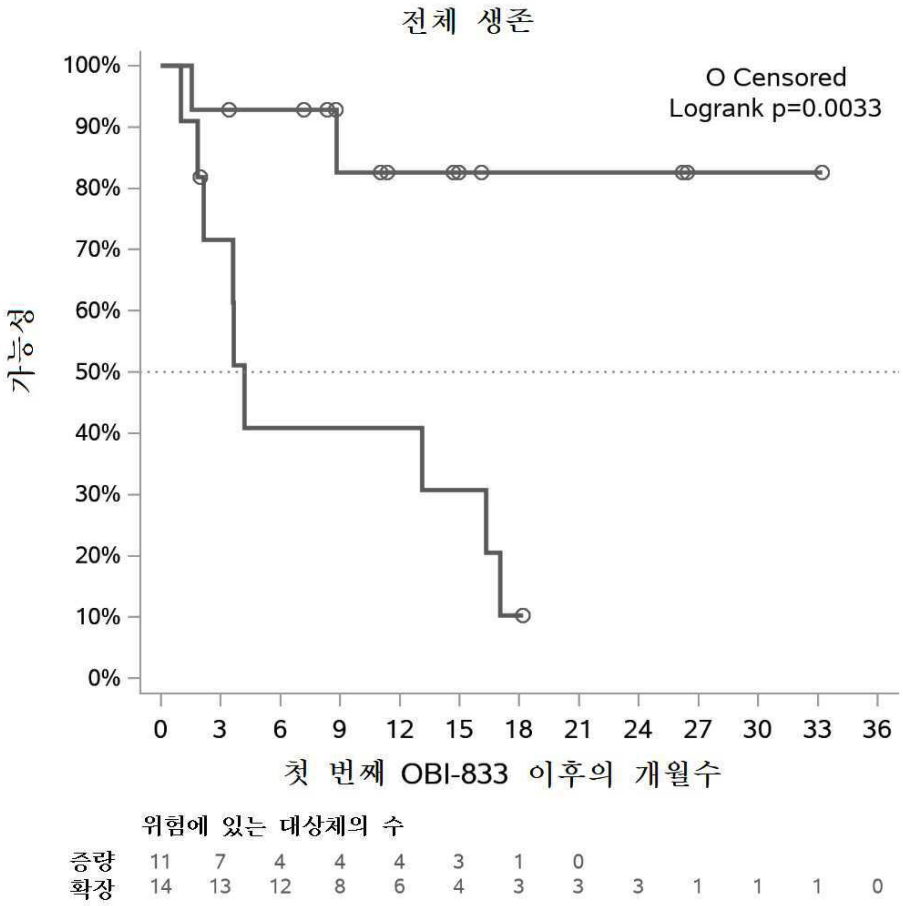
【도 14a】


Anti-SSEA4 IgM
확장: 페암
IgM (μg/mL)
250
150
100
50
30
20
10
5
2
1
0.5
OBI-833 30 μg, OBI-821 100 μg
1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120
연구 주
001_004 016_002 016_003 033_006 033_007
034_002 034_004 034_005 034_006 034_007
034_008 034_010 034_012 034_014

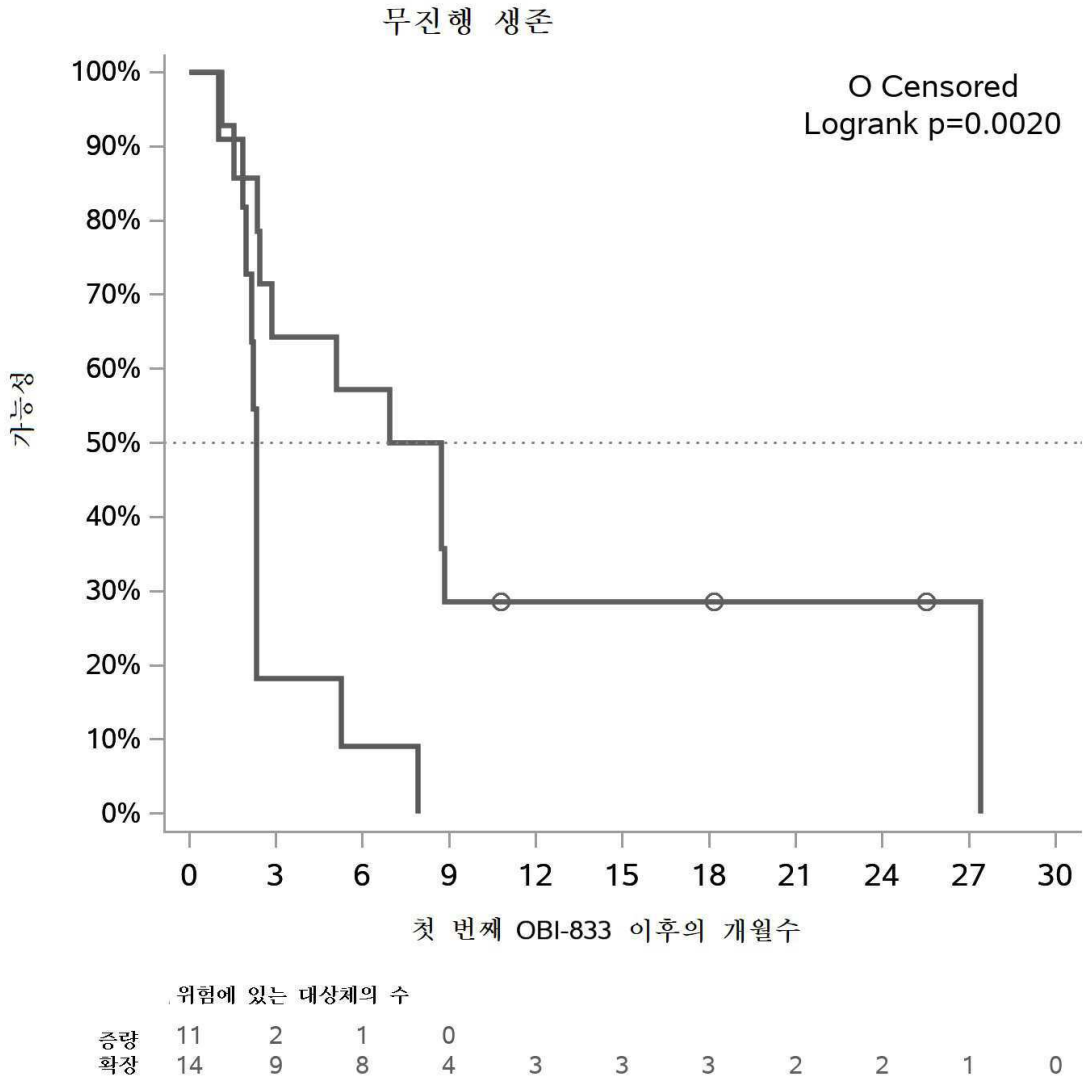
【도 14b】


Anti-SSEA4 IgG
확장: 폐암
IgG (μg/mL)
250
150
100
50
30
20
10
5
2
1
OBI-833 30 μg, OBI-821 100 μg
1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120
연구 주
001_004
016_002
016_003
033_006
033_007
034_002
034_004
034_005
034_006
034_007
034_008
034_010
034_012
034_014

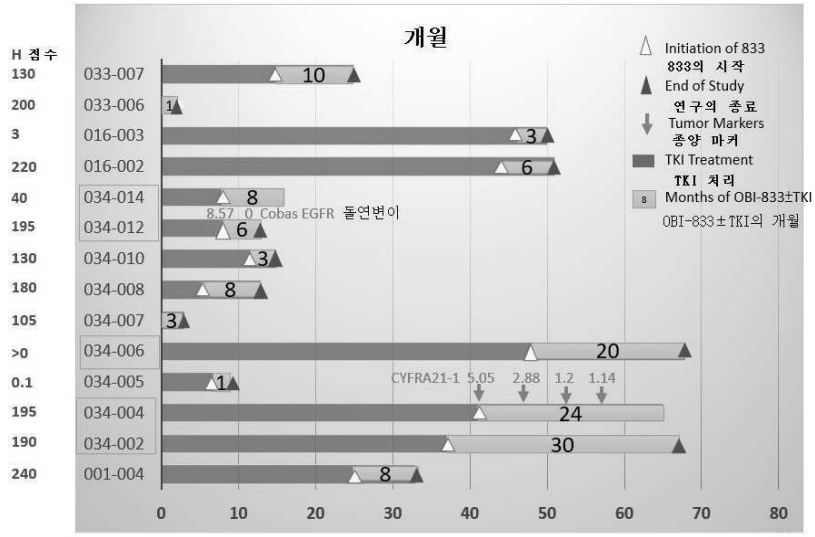
【도 15】


전체 생존
O Censored
Logrank p=0.0033
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
가능성
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
첫 번째 OBI-833 이후의 개월수
위험에 있는 대상체의 수
증량 11 7 4 4 4 3 1 0
확장 14 13 12 8 6 4 3 3 3 1 1 1 0

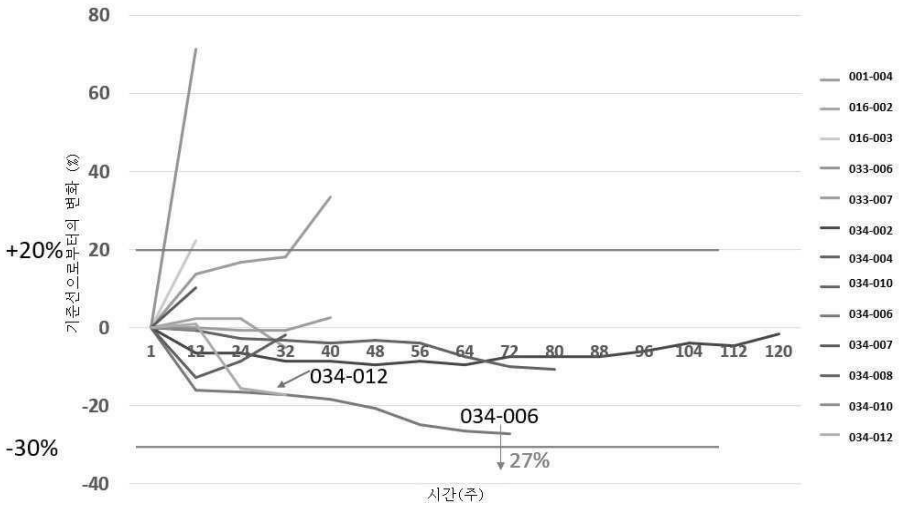
【도 16】


무진행 생존
O Censored
Logrank p=0.0020
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
가능성
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
첫 번째 OBI-833 이후의 개월수
위험에 있는 대상체의 수
증량 11 2 1 0
확장 14 9 8 4 3 3 3 2 2 1 0

【도 17】


개월
H 점수
033-007
033-006
016-003
016-002
034-014
034-012
034-010
034-008
034-007
034-006
034-005
034-004
034-002
001-004
Initiation of 833
833의 시작
End of Study
연구의 종료
Tumor Markers
종양 마커
TKI Treatment
TKI 처리
Months of OBI-833±TKI
OBI-833±TKI의 개월
8.57 0 Cobas EGFR 돌연변이
CYFRA21-1 5.05 2.88 1.2 1.14
0 10 20 30 40 50 60 70 80

【도 18】


기준선으로부터의 변화 (%)
+20%
-30%
034-012
034-006
27%
시간(주)
001-004
016-002
016-003
033-006
033-007
034-002
034-004
034-010
034-006
034-007
034-008
034-010
034-012